DIVISI 5

PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

SEKSI 5.1

LAPIS FONDASI AGREGAT

5.1.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan, pemrosesan, pengangkutan, penghamparan, pembasahan, dan pemadatan agregat termasuk pemadatan cerdas (*Intelligent Compaction*, IC) sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 3.2.1.1) b) di atas permukaan yang telah disiapkan dan telah diterima sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam Gambar, dan memelihara lapis fondasi agregat yang telah selesai sesuai dengan yang disyaratkan. Pemrosesan harus meliputi pemecahan, pengayakan, pemisahan, pencampuran, dan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu bahan yang memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini.

Pekerjaan ini termasuk penambahan lebar perkerasan eksisting sampai lebar jalur lalu lintas yang diperlukan dan juga pekerjaan bahu jalan, yang ditunjukkan pada Gambar. Pekerjaan harus mencakup penggalian dan pembuangan bahan yang ada, penyiapan tanah dasar, dan penghamparan serta pemadatan bahan dengan garis dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar.

Pemadatan cerdas digunakan untuk memperoleh keseragaman mutu pemadatan dan harus diterapkan pada pembangunan dan rekonstruksi: jalan bebas hambatan dan jalan non bebas hambatan 4 (empat) lajur atau lebih, dan jalan lainnya yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini tetapi tidak terbatas berikut ini:

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
e)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
f)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
g)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
h)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
i)	Galian	:	Seksi 3.1
j)	Timbunan	:	Seksi 3.2
k)	Penyiapan Badan Jalan	:	Seksi 3.3
l)	Perkerasan Beton Semen	:	Seksi 5.3
m)	Stabilisasi Tanah (*Soil Stablization*)	:	Seksi 5.4
n)	Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB)	:	Seksi 5.5
o)	Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat	:	Seksi 6.1

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

p)	Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu), & Laburan Aspal Dua Lapis (Burda) dan *Stress Absorbing Membrane Interlayer* (SAMI)	:	Seksi 6.2
q)	Campuran Beraspal Panas	:	Seksi 6.3
r)	Campuran Aspal Dingin	:	Seksi 6.4
s)	Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Butir	:	Seksi 6.5
t)	Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin (*Cold Paving Hot Mix Asbuton*)	:	Seksi 6.6
u)	Lapis Penetrasi Makadam dan Lapis Penetrasi Makadam Asbuton	:	Seksi 6.7
v)	Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	:	Seksi 9.3

3) Toleransi Dimensi dan Elevasi

a) Permukaan lapis akhir harus sesuai dengan Tabel 5.1.1.1) dengan toleransi di bawah ini:

Tabel 5.1.1.1) Toleransi Elevasi Permukaan Relatif Terhadap Elevasi Rancangan

Bahan dan Lapisan Fondasi Agregat	Toleransi Elevasi Permukaan relatif terhadap elevasi rencana
Lapis Fondasi Agregat Kelas B digunakan sebagai Lapis Fondasi Bawah (hanya permukaan atas dari Lapisan Fondasi Bawah).	+ 0 cm - 2 cm
Permukaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A.	+ 0 cm - 1 cm
Bahu Jalan Tanpa Penutup Aspal dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas C atau Kelas S.	+ 1,5 cm - 1,5 cm

Catatan:
Lapis Fondasi Agregat A, B, C, dan S diuraikan dalam Pasal 5.1.2 dari Spesifikasi ini.

b) Pada permukaan semua Lapis Fondasi Agregat tidak boleh terdapat ketidakrataan (*unevenness*) yang dapat menampung air dan semua punggung (*camber*) permukaan itu harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar.

c) Tebal total minimum Lapis Fondasi Agregat tidak boleh kurang 1 cm dari tebal yang ditunjukkan dalam Gambar.

d) Tebal minimum Lapis Fondasi Agregat Kelas A, tidak boleh kurang 1 cm dari tebal yang ditunjukkan dalam Gambar.

e) Pada permukaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A yang disiapkan untuk lapisan resap pengikat atau pelaburan permukaan, bilamana semua bahan yang terlepas harus dibuang dengan sikat yang keras, maka penyimpangan maksimum pada kerataan (*evenness*) permukaan yang diukur dengan mistar lurus sepanjang 3 m, diletakkan sejajar atau melintang sumbu jalan, maksimum 1 cm.

f) Permukaan akhir bahu jalan, termasuk setiap perkerasan yang dihampar di atasnya, tidak boleh lebih tinggi dan lebih rendah 1,0 cm terhadap tepi jalur lalu lintas yang bersebelahan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

g) Lereng melintang bahu tidak boleh bervariasi lebih dari 1,0% dari lereng melintang rancangan.

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 1966:2008	:	Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah
SNI 1967:2008	:	Cara uji penentuan batas cair tanah
SNI 1743:2008	:	Cara uji kepadatan berat untuk tanah
SNI 1744:2012	:	Metode uji CBR laboratorium
SNI 2417:2008	:	Cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi *Los Angeles*
SNI 4141:2015	:	Metode uji gumpalan lempung dan butiran mudah pecah dalam agregat (ASTM C142-04, IDT)
SNI 6889:2014	:	Tata cara pengambilan contoh uji agregat (ASTM D75/ D75M-09, IDT)
SNI 7619:2012	:	Metode uji penentuan persentase butir pecah pada agregat kasar.
SNI ASTM C117: 2012	:	Metode uji bahan yang lebih halus dari saringan 75 µm (No. 200) dalam agregat mineral dengan pencucian (ASTM C117-2004, IDT).
SNI ASTM C136: 2012	:	Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar (ASTM C136-06, IDT)

Standar Acuan Nasional

Pd 03-2016-B	:	Metode Uji Lendutan Menggunakan *Light Weight Deflectometer* (LWD)

American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO)

AASHTO T310-19	:	*Standard Method of Test for In-Place Density and Moisture Content of Soil and Soil-Aggregate by Nuclear Methods* (*Shallow Depth*)
AASHTO PP81-18 (2020)	:	*Standard Practice for Intelligent Compaction Technology for Embankment and Asphalt Pavement Application*

Federal Highway Administration (FHWA)

FHWA-IF-12-002	:	*Accelerated Implementation of Intelligent Compaction Technology for Embankment Subgrade Soils, Aggregate Base, And Asphalt Pavement Materials*

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan berikut di bawah ini paling sedikit 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal yang diusulkan dalam penggunaan setiap bahan untuk pertama kalinya sebagai Lapis Fondasi Agregat:

i) Sebanyak 2 (dua) contoh masing-masing 50 kg bahan, satu disimpan oleh Pengawas Pekerjaan sebagai rujukan selama Masa Pelaksanaan.

ii) Pernyataan perihal asal dan komposisi setiap bahan yang diusulkan untuk Lapis Fondasi Agregat, bersama dengan hasil pengujian

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

laboratorium yang membuktikan bahwa sifat-sifat bahan yang ditentukan dalam Pasal 5.1.2.5) terpenuhi.

b) Penyedia Jasa harus mengirim berikut di bawah ini dalam bentuk tertulis kepada Pengawas Pekerjaan segera setelah selesainya setiap ruas pekerjaan dan sebelum persetujuan diberikan untuk penghamparan bahan lain di atas Lapis Fondasi Agregat:

i) Hasil pengujian kepadatan dan kadar air pada Lapis Fondasi Agregat seperti yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.3.4).

ii) Hasil pengujian pengukuran permukaan dan data hasil survei pemeriksaan yang menyatakan bahwa toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.1.3) dipenuhi.

6) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Lapis Fondasi Agregat tidak boleh ditempatkan, dihampar, atau dipadatkan sewaktu turun hujan, dan pemadatan tidak boleh dilakukan segera setelah hujan atau bila kadar air bahan jadi tidak berada dalam rentang yang ditentukan dalam Pasal 5.1.3.3).

7) Perbaikan Terhadap Lapis Fondasi Agregat yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Lokasi hamparan dengan tebal atau kerataan (*evenness*) permukaan yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.1.3), atau yang permukaannya menjadi tidak rata baik selama pelaksanaan atau setelah pelaksanaan, harus diperbaiki dengan membongkar lapis permukaan tersebut dan membuang atau menambahkan bahan sebagaimana diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali, atau dalam hal Lapisan Fondasi Agregat yang tidak memenuhi ketentuan telah dilapisi dengan lapisan di atasnya. Kekurangan tebal dapat dikompensasi dengan lapisan di atasnya dengan tebal yang diperlukan untuk penyesuaian dengan bahan yang mempunyai kekuatan minimum sama.

b) Lapis Fondasi Agregat yang terlalu kering untuk pemadatan, dalam hal rentang kadar air seperti yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.3.3) atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus diperbaiki dengan menggaru bahan tersebut yang dilanjutkan dengan penyemprotan air dalam kuantitas yang cukup serta mencampurnya sampai rata.

c) Lapis Fondasi Agregat yang terlalu basah untuk pemadatan seperti yang ditentukan dalam rentang kadar air yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.3.3) atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus diperbaiki dengan menggaru bahan tersebut secara berulang-ulang pada cuaca kering dengan peralatan yang disetujui disertai waktu jeda dalam pelaksanaannya. Alternatif lain, bilamana pengeringan yang memadai tidak dapat diperoleh dengan cara tersebut di atas, maka Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan agar bahan tersebut dibuang dan diganti dengan bahan kering yang memenuhi ketentuan.

d) Perbaikan atas Lapis Fondasi Agregat yang tidak memenuhi kepadatan atau sifat-sifat bahan yang disyaratkan dalam spesifikasi ini harus seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan dapat meliputi pemadatan tambahan, penggaruan disertai penyesuaian kadar air dan pemadatan kembali, pembuangan dan penggantian bahan, atau menambah suatu ketebalan dengan bahan tersebut.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

8) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian

Seluruh lubang pada pekerjaan yang telah selesai dikerjakan akibat pengujian kepadatan atau lainnya harus segera ditutup kembali oleh Penyedia Jasa dengan bahan Lapis Fondasi Agregat, diikuti pemeriksaan oleh Pengawas Pekerjaan dan dipadatkan sampai memenuhi kepadatan dan toleransi permukaan dalam Spesifikasi ini.

9) Pengendalian Lalu Lintas

a) Pengendalian Lalu Lintas harus sesuai dengan ketentuan Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

b) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang melewati jalur lalu lintas dan bahu jalan yang baru selesai dikerjakan dan bila perlu Penyedia Jasa dapat melarang lalu lintas yang demikian ini dengan menyediakan jalan alih (*detour*) atau pelaksanaan setengah badan jalan.

5.1.2 BAHAN

1) Sumber Bahan

Bahan Lapis Fondasi Agregat harus dipilih dari sumber yang disetujui sesuai dengan Seksi 1.11 Bahan dan Penyimpanan, dari Spesifikasi ini.

2) Jenis Lapis Fondasi Agregat

Terdapat empat jenis yang berbeda dari Lapis Fondasi Agregat yaitu Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas S. Pada umumnya Lapis Fondasi Agregat Kelas A adalah mutu Lapis Fondasi Atas (*Base*) untuk lapisan di bawah lapisan beraspal dan sebagai Lapis Drainase di bawah Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus (*Lean Concrete*) untuk Perkerasan Kaku, dan Lapis Fondasi Agregat Kelas B adalah untuk Lapis Fondasi Bawah (*Subbase*). Lapis Fondasi Agregat Kelas S digunakan untuk bahu jalan tanpa penutup dan Lapis Fondasi Agregat Kelas C dapat digunakan untuk bahu jalan tanpa penutup untuk LHRT < 2000 kendaraan/hari pada jalur lalu lintas (*carriageway*) dan separator (pengganti Stabilisasi Semen) antara Tanah Dasar (Tanah Dasar yang Diperbaiki, jika ada) dan Lapis Fondasi Bawah (*Subbase*) atau *Cement Treated Base* (CTB) pada perkerasan lentur atau antara Tanah Dasar (Tanah Dasar yang Diperbaiki, jika ada) dan Lapis Drainase pada perkerasan kaku.

3) Fraksi Agregat Kasar

Agregat kasar yang tertahan pada ayakan 4,75 mm harus terdiri dari partikel atau pecahan batu yang keras dan awet yang memenuhi persyaratan dalam Tabel 5.1.2.2). Bahan yang pecah bila berulang-ulang dibasahi dan dikeringkan tidak boleh digunakan.

4) Fraksi Agregat Halus

Agregat halus yang lolos ayakan 4,75 mm harus terdiri dari partikel pasir alami atau batu pecah halus dan partikel halus lainnya yang memenuhi persyaratan dalam Tabel 5.1.2.2).

5) Sifat-sifat Bahan yang Disyaratkan

Seluruh Lapis Fondasi Agregat harus bebas dari bahan organik dan gumpalan lempung atau bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki dan harus memenuhi ketentuan gradasi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

(menggunakan pengayakan secara basah) yang diberikan dalam Tabel 5.1.2.1) dan memenuhi sifat-sifat yang diberikan dalam Tabel 5.1.2.2).

Tabel 5.1.2.1) Gradasi Lapis Fondasi Agregat

Ukuran Ayakan		Persen Berat Yang Lolos Lapis Fondasi Agregat			
ASTM	(mm)	Kelas A	Kelas B	Kelas S	Kelas C
2”	50		100		
1½”	37,5	100	-	100	
1”	25,0	79 - 85	75 - 95	77 - 89	100
¾”	19,0				
½”	12,5				70 - 80
3/8”	9,50	44 - 58	40 - 75	41 - 66	
No.4	4,75	29 - 44	30 - 60	26 - 54	40 - 50
No.8	2,36				
No.10	2,0	17 - 30	20 - 45	15 - 42	25 - 40
No.40	0,425	7 - 17	15 - 30	7 - 26	15 - 25
No.200	0,075	0 - 5	5 - 15	4 - 16	8 - 14

Tabel 5.1.2.2) Sifat-sifat Lapis Fondasi Agregat

Sifat – sifat		Lapis Fondasi Agregat			
		Kelas A	Kelas B	Kelas S	Kelas C
Abrasi dari Agregat Kasar (SNI 2417:2008)	100 putaran	0 - 8%	0 - 8%	0 - 8%	0 - 8%
	500 putaran	0 - 40%	0 - 40%	0 - 40%	0 - 40%
Butiran pecah, tertahan ayakan No.4 (SNI 7619:2012)		95/90[1)]	55/50[2)]	55/50[2)]	-
Batas Cair (SNI 1967:2008),		Maks.25	Maks.35	Maks.35	Maks. 35
Indeks Plastisitas (SNI 1966:2008)		Maks.6	4 - 10	4 - 15	7 - 13
Hasil kali Indeks Plastisitas dengan % Lolos Ayakan No.200		maks.25	-	-	-
Gumpalan Lempung dan Butiran-butiran Mudah Pecah (SNI 4141:2015)		0 - 5%	0 - 5%	0 - 5%	0 - 5%
CBR rendaman (SNI 1744:2012)		min.90%	min.60%	min.50%	min.30%
Perbandingan Persen Lolos Ayakan No.200 dan No.40		maks.2/3	maks.2/3	-	-

Catatan:
1) 95/90 menunjukkan bahwa 95% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah 1 (satu) atau lebih dan 90% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah 2 (dua) atau lebih.
2) 55/50 menunjukkan bahwa 55% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah 1 (satu) atau lebih dan 50% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah 2 (dua) atau lebih.

6) Pencampuran Bahan Untuk Lapis Fondasi Agregat

Pencampuran bahan untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dikerjakan di lokasi instalasi pemecah batu atau pencampur yang disetujui, dengan menggunakan pemasok mekanis (*mechanical feeder*) yang telah dikalibrasi untuk memperoleh aliran yang menerus dari komponen-komponen campuran dengan proporsi yang benar. Dalam keadaan apapun tidak dibenarkan melakukan pencampuran di lapangan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5.1.3 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN LAPIS FONDASI AGREGAT

1) Penyiapan Formasi untuk Lapis Fondasi Agregat

a) Bilamana Lapis Fondasi Agregat akan dihampar pada perkerasan atau bahu jalan eksisting, semua kerusakan yang terjadi pada perkerasan atau bahu jalan eksisting harus diperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan Seksi 10.1 dari Spesifikasi ini.

b) Bilamana Lapis Fondasi Agregat akan dihampar pada suatu lapisan perkerasan eksisting atau tanah dasar baru yang disiapkan atau lapis fondasi yang disiapkan, maka lapisan ini harus diselesaikan sepenuhnya, sesuai dengan Seksi 3.3, atau 5.1 dari Spesifikasi ini, sesuai pada lokasi dan jenis lapisan yang terdahulu.

c) Lokasi yang telah disediakan untuk pekerjaan Lapis Fondasi Agregat, sesuai dengan butir (a) dan (b) di atas, harus disiapkan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Pekerjaan paling sedikit 100 m ke depan dari rencana akhir lokasi penghamparan Lapis Fondasi pada setiap saat. Untuk perbaikan tempat-tempat yang kurang dari 100 m panjangnya, seluruh formasi itu harus disiapkan dan disetujui sebelum lapis fondasi agregat dihampar.

d) Bilamana Lapis Fondasi Agregat akan dihampar langsung di atas permukaan perkerasan aspal lama, yang menurut pendapat Pengawas Pekerjaan dalam kondisi tidak rusak, maka harus diperlukan penggaruan atau pengaluran pada permukaan perkerasan aspal lama agar meningkatkan tahanan geser yang lebih baik.

e) Lebar pelebaran harus diberi tambahan yang cukup sehingga memungkinkan tepi setiap lapisan yang dihampar bertangga terhadap lapisan di bawahnya atau terhadap perkerasan eksisting. Susunan bertangga ini diperlukan untuk memungkinkan penggilasan yang sedikit ke luar dari tepi hamparan dan untuk memperoleh daya dukung samping yang memadai, dan harus dibuat berturut-turut selebar 5 cm untuk setiap pelapisan (*overlay*) yang dihampar.

f) Penebangan pohon hanya akan dilaksanakan bilamana mutlak diperlukan untuk pelaksanaan pelebaran jalan, baik pada jalur lalu lintas maupun pada bahu jalan.

Pohon-pohon yang sudah ditebang harus diganti dengan cara penanaman pohon baru di daerah manfaat jalan (di luar bahu jalan). Penebangan pohon tidak boleh dilaksanakan bilamana kestabilan lereng lama menjadi terganggu. Pengukuran dan pembayaran untuk penebangan dan pembuangan pohon sesuai dengan perintah Pengawas Pekerjaan diuraikan dalam Seksi 3.4 Pembersihan, Pengupasan dan Penebangan Pohon dan penanaman pohon baru diuraikan dalam Seksi 9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap dari Spesifikasi ini.

2) Penghamparan

a) Lapis Fondasi Agregat harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang merata dan untuk Lapis Fondasi Agregat harus dihampar pada kadar air dalam rentang yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.3.3). Kadar air dalam bahan harus tersebar secara merata.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Setiap lapis harus dihampar pada suatu kegiatan dengan takaran yang merata agar menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi yang disyaratkan. Bilamana akan dihampar lebih dari 1 (satu) lapis, maka lapisan-lapisan tersebut harus diusahakan sama tebalnya.

c) Lapis Fondasi Agregat harus dihampar dan dibentuk dengan salah satu metode yang disetujui yang tidak menyebabkan segregasi pada partikel agregat kasar dan halus. Bahan yang bersegregasi harus diperbaiki atau dibuang dan diganti dengan bahan yang bergradasi baik.

d) Tebal padat maksimum tidak boleh melebihi 20 cm, kecuali digunakan peralatan khusus yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

3) Pemadatan

a) Segera setelah pencampuran dan pembentukan akhir, setiap lapis harus dipadatkan menyeluruh dengan alat pemadat yang cocok dan memadai dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, hingga kepadatan paling sedikit 100% dari kepadatan kering maksimum modifikasi (*modified*) seperti yang ditentukan oleh SNI 1743:2008, metode D untuk Lapis Fondasi Agregat.

Jika digunakan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) maka:

i) Kecepatan mesin gilas harus dijaga konstan pada rentang 2 – 6 km/jam;

ii) Jika data pembacaan menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka proses pengukuran lintasan harus dihentikan dan dilakukan pengecekan kondisi kepadatan serta perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

iii) Ketentuan peralatan pemadatan cerdas (IC) sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 3.2.3.b) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

b) Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan agar digunakan mesin gilas beroda karet digunakan untuk pemadatan akhir, bila mesin gilas statis beroda baja dianggap mengakibatkan kerusakan atau degradasi berlebihan dari Lapis Fondasi Agregat.

c) Pemadatan harus dilakukan hanya bila kadar air dari bahan berada dalam rentang 3% di bawah kadar air optimum sampai 1% di atas kadar air optimum, di mana kadar air optimum adalah seperti yang ditetapkan oleh kepadatan kering maksimum modifikasi (*modified*) yang ditentukan oleh SNI 1743:2008, metode D. Kadar air dapat ditambah 1% - 2% dari kadar air optimum pada saat pencampuran sesuai dengan kondisi lapangan untuk mengantisipasi adanya penguapan.

d) Kegiatan penggilasan harus dimulai dari sepanjang tepi dan bergerak sedikit demi sedikit ke arah sumbu jalan, dalam arah memanjang. Pada bagian yang bersuperelevasi, penggilasan harus dimulai dari bagian yang rendah dan bergerak sedikit demi sedikit ke bagian yang lebih tinggi. Kegiatan penggilasan harus dilanjutkan sampai seluruh bekas roda mesin gilas hilang dan lapis tersebut terpadatkan secara merata.

e) Bahan sepanjang kereb, tembok, dan tempat-tempat yang tak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan timbris mekanis atau alat pemadat lainnya yang disetujui.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Jaminan Mutu

a) Jumlah data pendukung pengujian bahan yang diperlukan untuk persetujuan awal harus seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, namun harus mencakup seluruh jenis pengujian yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.2.5) minimum pada 3 (tiga) contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih untuk mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan tersebut.

b) Setelah persetujuan mutu bahan Lapis Fondasi Agregat yang diusulkan, seluruh jenis pengujian bahan harus diulangi lagi, bila menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, terdapat perubahan mutu bahan atau metode produksinya, termasuk perubahan sumber bahan.

c) Suatu program pengujian rutin pengendalian mutu bahan harus dilaksanakan untuk mengendalikan ketidakseragaman bahan yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Pengujian lebih lanjut harus seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan tetapi untuk setiap 1.000 m^3 bahan yang diproduksi untuk pembangunan jalan atau penambahan lajur dan 500 m^3 bahan untuk pelebaran menuju lebar standar, paling sedikit harus meliputi tidak kurang dari 5 (lima) pengujian gradasi partikel untuk Lapis Fondasi Agregat, dan khususnya Lapis Fondasi Agregat tidak kurang dari 5 (lima) pengujian indeks plastisitas dan 1 (satu) penentuan kepadatan kering maksimum menggunakan SNI 1743:2008, metode D. Pengujian CBR untuk Lapis Fondasi Agregat harus dilakukan dari waktu ke waktu sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Ketentuan Rencana Pengendalian Mutu (*Quality Control Plant*, QCP) untuk Timbunan dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 3.2.4.2) dari Spesifikasi ini harus berlaku untuk Lapis Fondasi Agregat yang dipadatkan dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC).

5) Pengujian

a) Pemadatan dengan menggunakan sistem pemadatan cerdas (IC) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut:

i) Minimum 90% area pemadatan harus mencapai jumlah lintasan optimum.

ii) Area pemadatan yang tidak memenuhi ketentuan pada 5.1.3.5) a) i) di atas maka Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan sesuai dengan Pasal 5.1.1.7) dari Seksi ini.

Selanjutnya pengujian pada Lapis Fondasi Agregat yang dipadatkan baik dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) maupun tidak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 5.1.3.5) b) dari Seksi ini.

b) Kepadatan dan kadar air bahan Lapis Fondasi Agregat yang dipadatkan harus secara rutin diperiksa, menggunakan alat konus pasir sesuai dengan SNI 2828:2011 atau dengan *Nuclear Gauge* sesuai dengan AASHTO T310-11 dan keseragaman kepadatan diuji dengan *Light Weight Deflectometer* (LWD) sesuai dengan Pd 03-2016-B (prosedur LWD ditunjukkan dalam Lampiran 3.2.B) bilamana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pengujian harus dilakukan sampai seluruh kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi tidak boleh berselang seling lebih dari 100 m per

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

lajur untuk pembangunan jalan atau penambahan lajur dan 50 m untuk pelebaran menuju lebar standar.

6) Percobaan Pemadatan

Ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 3.2.4.7) harus berlaku. Tebal maksimum penghamparan dan pemadatan ditentukan dari hasil percobaan pemadatan.

5.1.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

a) Lapis Fondasi Agregat harus diukur sebagai jumlah meter kubik dari bahan yang sudah dipadatkan, lengkap di tempat dan diterima. Volume yang diukur harus didasarkan atas penampang melintang yang ditunjukkan pada Gambar bila tebal yang diperlukan merata, dan pada penampang melintang yang disetujui Pengawas Pekerjaan bila tebal yang diperlukan tidak merata, dan panjangnya diukur secara mendatar sepanjang sumbu jalan.

b) Pekerjaan penyiapan dan pemeliharaan tanah dasar yang baru atau perkerasan eksisting dan bahu jalan lama di mana Lapis Fondasi Agregat akan dihampar tidak diukur atau dibayar menurut Seksi ini, tetapi harus dibayar terpisah dari harga penawaran yang sesuai untuk Penyiapan Badan Jalan menurut Seksi 3.3, dari Spesifikasi ini.

2) Pengukuran dari Pekerjaan yang Diperbaiki

Bilamana perbaikan dari Lapis Fondasi Agregat yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.1.3) atau tidak memenuhi ketentuan kepadatan dan/atau kadar air sebagaimana yang disyaratkan Pasal 5.1.3.3), telah diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sesuai dengan Pasal 5.1.1.7), kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas yang akan dibayar seandainya pekerjaan semula telah diterima. Tidak ada pembayaran tambahan yang dilakukan untuk pekerjaan tambahan tersebut atau juga kuantitas tambahan yang diperlukan untuk pekerjaan perbaikan tersebut.

Bila penyesuaian kadar air telah diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sebelum pemadatan, tidak ada pembayaran tambahan yang dilakukan untuk penambahan air atau pengeringan bahan atau untuk pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan kadar air yang memenuhi ketentuan.

3) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang ditentukan, sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar pada Harga Satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan termasuk dalam Daftar Kuantitas, yang harga serta pembayarannya harus merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, pemeliharaan permukaan akibat dilewati oleh lalu lintas, dan semua biaya lain-lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
5.1.(1a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	Meter Kubik
5.1.(1b)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
5.1.(2a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	Meter Kubik
5.1.(2b)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
5.1.(3a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	Meter Kubik
5.1.(3b)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
5.1.(4a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	Meter Kubik
5.1.(4b)	Lapis Fondasi Agregat Kelas C dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 5.2

PERKERASAN BERBUTIR TANPA PENUTUP ASPAL

5.2.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan bahan untuk pelaksanaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal (Lapis Permukaan Agregat dan Lapis Fondasi Agregat) di atas permukaan tanah dasar yang telah disiapkan dan diterima sesuai dengan ketentuan dan detail yang ditunjukkan dalam Gambar termasuk pemeliharaan perkerasan berbutir tanpa penutup aspal eksisting dengan Lapis Permukaan Agregat. Pemasokan bahan akan mencakup, jika perlu; pemecahan, pengayakan, pencampuran, dan kegiatan lainnya yang diperlukan, untuk memperoleh bahan yang memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
e)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
f)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
g)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
h)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
i)	Penyiapan Badan Jalan	:	Seksi 3.3
j)	Lapis Fondasi Agregat	:	Seksi 5.1
k)	Pemeliharaan Jalan	:	Seksi 10.1

3) Toleransi Dimensi

a) Tebal minimum tidak boleh kurang dari 1 cm terhadap tebal yang ditunjukkan dalam Gambar.

b) Bila semua agregat yang lepas dibuang, standar kerataan (*evenness*) dari permukaan yang padat harus sedemikian rupa sehingga tidak 1 (satu) titik pun pada permukaan berbeda lebih dari 1 cm diukur dengan mistar lurus sepanjang 3 m yang dipasang sejajar atau tegak lurus pada sumbu jalan.

c) Ketidakrataan (*unevenness*) permukaan akhir tidak boleh menyebabkan terjadinya kantong air.

d) Kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Pekerjaan atau diberikan secara detail dalam Gambar, Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal harus dilaksanakan dengan lereng melintang atau punggung jalan sebesar 5% untuk daerah bukan superelevasi.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 1966:2008	:	Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah
SNI 1967:2008	:	Cara uji penentuan batas cair tanah
SNI 1743:2008	:	Cara uji kepadatan berat untuk tanah
SNI 1744:2012	:	Metode uji CBR laboratorium
SNI 2417:2008	:	Cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi *Los Angeles*
SNI 4141:2015	:	Metode uji gumpalan lempung dan butiran mudah pecah dalam agregat (ASTM C142-04, IDT)
SNI 6889:2014	:	Tata cara pengambilan contoh uji agregat (ASTM D75/ D75M-09, IDT)
SNI 7619:2012	:	Metode uji penentuan persentase butir pecah pada agregat kasar
SNI ASTM C117: 2012	:	Metode uji bahan yang lebih halus dari saringan 75 µm (No. 200) dalam agregat mineral dengan pencucian (ASTM C117-2004, IDT).
SNI ASTM C136: 2012	:	Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar (ASTM C136-06, IDT)

Standar Acuan Nasional

Pd 03-2016-B	:	Metode Uji Lendutan Menggunakan *Light Weight Deflectometer* (LWD)

American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO)

AASHTO T310-19	:	*Standard Method of Test for In-Place Density and Moisture Content of Soil and Soil-Aggregate by Nuclear Methods* (*Shallow Depth*)

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan berikut di bawah ini sedikit 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal yang diusulkan dalam penggunaan setiap bahan untuk pertama kalinya sebagai Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal:

i) Sebanyak 2 (dua) contoh masing-masing seberat 50 kg bahan, 1 (satu) disimpan oleh Pengawas Pekerjaan sebagai rujukan selama Masa Pelaksanaan.

ii) Pernyataan perihal asal dan komposisi setiap bahan yang diusulkan untuk Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal, bersama dengan hasil pengujian laboratorium yang membuktikan bahwa sifat-sifat bahan yang ditentukan dalam Pasal 5.2.2.2) terpenuhi.

iii) Pernyataan perihal metode dan lokasi produksi dan pencampuran bahan untuk Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal memenuhi ketentuan dari Pasal 5.2.2.3) dan 5.2.3.3).

b) Segera setelah selesainya satu bagian pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan dalam bentuk tertulis kepada Pengawas Pekerjaan hasil

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

pengukuran permukaan dan data survei yang menyatakan bahwa toleransi permukaan dan tebal yang disyaratkan dalam Pasal 5.2.1.3) dipenuhi.

6) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Lapis Fondasi Agregat Jalan Tanpa Penutup Aspal tidak boleh ditempatkan, dihampar atau dipadatkan pada waktu hujan, dan pemadatan tidak boleh dilaksanakan segera setelah hujan atau juga bila kadar air bahan tidak memenuhi Pasal 5.2.4.4).

7) Perbaikan Atas Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Lokasi dengan tebal dan kerataan (*evenness*) permukaan yang tidak memenuhi toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.2.1.3), atau yang permukaannya bergelombang selama atau sesudah pelaksanaan, harus diperbaiki dengan menggemburkan permukaannya dan membuang atau menambah bahan yang diperlukan, dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali.

b) Perbaikan Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal yang tidak memenuhi kepadatan atau sifat-sifat bahan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Pengawas Pekerjaan dan dapat meliputi pemadatan tambahan, penggemburan dilanjutkan dengan penyesuaian kadar air dan pemadatan kembali, pembuangan dan penggantian bahan, atau menambah tebal bahan.

8) Pemeliharaan Pekerjaan yang Telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5.2.1.7) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan rutin dari semua Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal yang sudah selesai dikerjakan dan diterima selama Masa Kontrak, termasuk penggunaan pisau *motor grader* (*blade maintenance*) terhadap permukaan yang mengalami perubahan bentuk dan penambahan bahan perkerasan berbutir (jika diperlukan).

9) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi ketentuan Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

5.2.2 BAHAN

1) Sumber Bahan

Material Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal harus dipilih dari sumber yang disetujui sesuai dengan Seksi 1.11 Bahan dan Penyimpanan-Penyimpanan dari Spesifikasi ini.

2) Ketentuan Sifat-sifat Bahan

Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup harus bebas dari bahan organik dan gumpalan lempung atau bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki dan setelah dipadatkan harus memenuhi ketentuan gradasi menerus (menggunakan pengayakan secara basah) yang diberikan dalam Tabel 5.2.2.1) dan memenuhi sifat-sifat yang diberikan dalam Tabel

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5.2.2.2), sedemikian hingga memperkecil pemeliharaan dengan pisau *motor grader* (*blade maintenance*), tidak menimbulkan keriting (*corrugation*), dan tetap dalam kondisi terikat (*bound state*) meskipun musim kemarau.

Tabel 5.2.2.1) Ketentuan Gradasi Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal

Ukuran Ayakan		**Lapis Permukaan Agregat**	**Lapis Fondasi Agregat**
ASTM	**(mm)**	**Persen Berat Yang Lolos**	
1”	25		100
¾”	19	100	80 - 100
½”	12,5	-	68 - 91
No.4	4,75	50 - 78	46 - 70
No.8	2,36	37 - 67	34 - 54
No.40	0,425	13 - 35	13 - 35
No.200	0,075	8 - 15	3 - 12

Tabel 5.2.2.2) Sifat-sifat Bahan untuk Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal

Sifat-sifat		**Metode Pengujian**	**Lapis Permukaan Agregat**	**Lapis Fondasi Agregat**
Abrasi Agregat Kasar	100 putaran	SNI 2417:2008	Maks.8	Maks.10
	500 putaran		Maks.40	Maks.50
Indeks Plastisitas		SNI 1966:2008	4 - 12	Maks.6
Batas Cair		SNI 1967:2008	Maks.35	Maks.35
CBR rendaman		SNI 1744:2012	Min.80%	Min.30%

3) Pencampuran Bahan Plastis

a) Pencampuran bahan plastis tidak boleh dilaksanakan bila bahan aslinya telah memenuhi ketentuan plastisitas minimum, kecuali jika ditentukan lain atau disetujui Pengawas Pekerjaan.

b) Bahan plastis tidak boleh mengandung bahan organik.

c) Bahan plastis tidak boleh mengandung butiran atau gumpalan lempung yang berukuran lebih dari 4,75 mm.

d) Kadar air bahan plastis dan semua fraksi lainnya harus sedemikian rupa sehingga bahan plastis itu tetap lepas sebelum dan selama proses pencampuran.

e) Bahan ini harus dicampur seluruhnya sampai merata. Cara pencampuran harus sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

5.2.3 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN PERKERASAN BERBUTIR TANPA PENUTUP ASPAL

1) Penyiapan Formasi

Kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, penyiapan drainase, tanah dasar dan lapis fondasi agregat harus selesai dan diterima paling sedikit 100 m ke depan dari rencana lokasi akhir penghamparan Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal pada setiap saat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pengiriman Bahan

a) Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal harus dipasok sebagai bahan yang dicampur lebih dahulu, bahan itu harus dikirim ke badan jalan sesuai dengan ketentuan Pasal 5.2.2.2) a).

b) Tebal padat maksimum tidak boleh lebih dari 10 cm per lapis untuk Lapis Permukaan Jalan Tanpa Penutup Aspal dan tidak boleh lebih dari 15 cm per lapis untuk Lapis Fondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal kecuali ditentukan lain dari hasil percobaan pemadatan dan disetujui Pengawas Pekerjaan.

3) Agregat Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal yang Dicampur di Tempat

a) Bila bahan badan jalan yang ada harus harus dicampur untuk digunakan sebagai salah satu komponen Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal, lokasi-lokasi tertentu yang bahannya agak basah atau mutunya kurang baik harus digali dan dibuang terlebih dahulu, diganti dengan bahan badan jalan dari lokasi lain yang bermutu sama atau lebih baik. Seluruh badan jalan yang padat harus digaru sampai mencapai kedalaman yang seragam. Bilamana tidak disebutkan lain maka penggaruan yang harus dihitung sedemikian hingga menghasilkan proporsi bahan badan jalan yang tepat untuk campuran perkerasan berbutir jalan tanpa penutup aspal. Bahan badan jalan harus dikeringkan seluruhnya dan kemudian dicampur sampai seluruh lokasi itu merata secara memanjang dan melintang.

b) Komponen bahan untuk setiap lapis harus dihampar dengan ketebalan yang sama di seluruh lokasi. Mesin pencampur stabilisasi tanah, mesin penggaru pertanian, cakram bajak atau alat lain yang sesuai harus digunakan untuk mencampur seluruh tebal bahan gembur tersebut. Sebagai alternatif, setumpukan kecil bahan yang menerus pada panampang melintang yang seragam dapat dihampar sepanjang jalan bilamana lebar jalan tetap. Seluruh kedalaman bahan yang gembur itu dibolak-balik dari sisi jalan yang satu ke yang lainnya sampai seluruh bahan itu tercampur merata, kemudian dihampar dengan ketebalan yang sama.

c) Pencampuran di tempat hanya diizinkan bila kondisi panas dan cuaca panas diharapkan berlangsung sampai pekerjaan selesai.

4) Pemadatan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal

a) Segera setelah pembentukan awal selesai, setiap lapis bahan harus dipadatkan seluruhnya dengan alat pemadat yang cocok dan memadai, yang telah disetujui Pengawas Pekerjaan.

b) Pembentukan akhir permukaan lapis fondasi bawah harus dilaksanakan paling sedikit setelah 2 (dua) lintasan (1 Pulang-Pergi) pemadatan melintasi seluruh lokasi tersebut.

c) Selama penghamparan, pembentukan dan pemadatan Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal. Agregat harus dipertahankan dalam keadaan lembap dengan penyemprotan air yang diatur dengan ketat sehingga bahan halus yang berada di permukaan tidak terganggu. Sebelum pemadatan selesai, Penyedia Jasa harus membuang setiap agregat yang terlalu basah sehingga tidak merusak

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

tanah dasar. Pemadatan tidak boleh dilanjutkan jika bahan menunjukkan tanda-tanda agak bergelombang. Dalam keadaan demikian, bahan harus dibuang atau diperbaiki sesuai dengan Pasal 5.2.1.7).

d) Kegiatan penggilasan harus dimulai dari sepanjang tepi perkerasan dan berangsur-angsur menuju ke tengah-tengah, dalam arah memanjang. Pada tempat ber"superelevasi" penggilasan harus dimulai dari bagian yang rendah menuju ke bagian yang tinggi.

e) Bahan sepanjang kereb, tembok dan tempat-tempat lain yang tak terjangkau oleh mesin gilas harus dipadatkan dengan menggunakan timbris atau pemadat mekanis.

f) Pemadatan harus berlanjut sampai seluruh lokasi yang telah dipadatkan menjadi suatu permukaan yang keras dengan kepadatan yang merata serta semua bekas jejak roda mesin gilas tidak tampak. Suatu lapisan yang keras dan stabil harus diperoleh dalam penggilasan akibat saling mengunci antar agregat dengan rapat.

g) Penambahan abu batu atau pasir berplastisitas rendah dalam jumlah kecil pada saat pemadatan tahap akhir dapat diizinkan agar dapat meningkatkan pengikatan pada lapis permukaan. Abu batu dan pasir tidak boleh dihampar terlalu tebal sedemikian hingga agregat kasar menjadi tidak tampak.

h) Setiap lapis perkerasan berbutir tanpa penutup aspal harus dipadatkan menyeluruh dengan alat pemadat yang cocok dan memadai dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, hingga kepadatan paling sedikit, masing-masing 100%, dari kepadatan kering maksimum modifikasi (*modified*) yang ditentukan oleh SNI 1743:2008, metode D.

5) <u>Percobaan Pemadatan</u>

Ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 3.2.4.7) harus berlaku. Tebal maksimum penghamparan dan pemadatan ditentukan dari hasil percobaan pemadatan

5.2.4 PENGUJIAN

1) Jumlah data pendukung pengujian yang dibutuhkan untuk persetujuan awal dari mutu bahan akan ditentukan Pengawas Pekerjaan namun harus mencakup semua pengujian yang disyaratkan pada Pasal 5.2.2.3), paling sedikit 3 (tiga) contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih untuk mewakili batas rentang mutu bahan yang mungkin terdapat dalam sumber bahan tersebut.

2) Setelah persetujuan atas mutu bahan untuk Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal yang diusulkan, seluruh pengujian mutu bahan harus diulangi lagi bilamana menurut pendapat Pengawas Pekerjaan terdapat perubahan pada mutu bahan atau pada sumber bahan atau pada metode produksinya.

3) Suatu program pengujian pengendalian mutu bahan secara rutin harus dilaksanakan untuk memeriksa ketidakseragaman bahan yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Pengujian lebih lanjut harus sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan tetapi untuk setiap 1000 m^3 bahan yang dihasilkan, pengujian harus meliputi paling sedikit 5 (lima) pengujian Indeks Plastisitas dan 5 (lima) pengujian gradasi dan 1 (satu) penentuan kepadatan kering maksimum modifikasi (*modified*) menggunakan SNI 1743:2008, metode D.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Kepadatan dan kadar air bahan yang dipadatkan harus secara rutin diperiksa, menggunakan alat konus pasir sesuai dengan SNI 2828:2011 atau dengan *Nuclear Gauge* sesuai dengan AASHTO T310-11 dan keseragaman kepadatan diuji dengan *Light Weight Deflectometer* (LWD) sesuai dengan Pd 03-2016-B (prosedur LWD ditunjukkan dalam Lampiran 3.2.B) bilamana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pengujian harus dilakukan sampai seluruh kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi tidak boleh berselang seling lebih dari 100 m per lajur.

5.2.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran dan Pembayaran

a) Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal harus diukur menurut jumlah meter kubik bahan padat yang diperlukan, selesai di tempat dan diterima Pengawas Pekerjaan. Kuantitas yang diukur harus berdasarkan penampang melintang yang ditunjukkan dalam Gambar bilamana tebal yang diperlukan seragam dan berdasarkan penampang melintang yang disetujui Pengawas Pekerjaan bilamana tebal yang diperlukan tidak seragam, dan panjangnya diukur secara mendatar sepanjang sumbu jalan.

b) Pada Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal di mana tebal lapis fondasi yang ditetapkan atau disetujui tidak seluruhnya terdiri dari bahan baru, tetapi terdiri dari sebagian bahan pada jalan lama yang dikerjakan kembali, volume untuk pembayaran haruslah berdasarkan volume padat dari bahan baru yang dihampar, dihitung dari penampang melintang yang diambil oleh Penyedia Jasa dan disetujui Pengawas Pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.

c) Pekerjaan menyiapkan dan memelihara lapis fondasi agregat, tanah dasar atau formasi yang akan dihampar Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal tidak boleh diukur atau dibayar dalam Seksi ini, tetapi harus dibayar secara terpisah dengan harga penawaran untuk Penyiapan Badan Jalan dalam Seksi 3.3 dari Spesifikasi ini.

2) Pengukuran dari Pekerjaan yang Diperbaiki

Perbaikan Perkerasan Berbutir Jalan Tanpa Penutup Aspal yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam Tabel 5.2.5.1) dan/atau Tabel 5.2.5.2) dilaksanakan setelah diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sesuai Pasal 5.2.1.7), kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas berdasarkan tebal terpasang yang memenuhi toleransi pada Pasal 5.2.5.1).a) dan tidak melebihi tebal dalam Gambar untuk setiap lapisnya, serta memenuhi kepadatan pada Pasal 5.2.5.1).b). Pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk pekerjaan perbaikan tersebut.

Bilamana perbaikan pada Lapis Permukaan Jalan Tanpa Penutup Aspal yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.2.1.3) atau tidak memenuhi ketentuan kepadatan sebagaimana yang disyaratkan Pasal 5.2.3.4), telah diperintahkan Pengawas Pekerjaan sesuai dengan Pasal 5.2.1.7), kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah sama dengan kuantitas yang dibayar jika pekerjaan semula dapat diterima. Pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk pekerjaan tambahan tersebut atau kuantitas tambahan yang diperlukan oleh perbaikan tersebut.

Bilamana penyesuaian kadar air telah diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sebelum pemadatan, pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk penambahan air atau

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

pengeringan terhadap bahan atau pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh kadar air yang memenuhi ketentuan.

3) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang ditentukan, sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar pada Harga Satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan termasuk dalam Daftar Kuantitas, yang harga serta pembayarannya harus merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, pemeliharaan permukaan akibat dilewati oleh lalu lintas, dan semua biaya lain-lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
5.2.(1)	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	Meter Kubik
5.2.(2)	Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Meter Kubik

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 5.3

PERKERASAN BETON SEMEN

5.3.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini meliputi pembuatan (*construction*) atau rekonstruksi atau penambahan lajur Perkerasan Beton Semen (Perkerasan Kaku) termasuk *Continuously Reinforced Concrete Pavement* (CRCP) dan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus (*Lean Concrete Subbase*) yang dilaksanakan sesuai dengan dengan ketebalan dan bentuk penampang melintang seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

Pekerjaan penambalan dangkal perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan disyaratkan dalam Seksi 4.8 dari Spesifikasi ini dan penambalan penuh perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan (bukan rekonstruksi) disyaratkan dalam Seksi 4.9 dari Spesifikasi ini. Sedangkan pekerjaan pemeliharaan perkerasan beton semen lainnya disyaratkan dalam Seksi 4.10 sampai Seksi 4.13 dari Spesifikasi ini.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian teknis lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
e)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
f)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
g)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
h)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
i)	Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	:	Seksi 4.8
j)	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	:	Seksi 4.9
k)	Lapis Fondasi Agregat	:	Seksi 5.1
l)	Stabilisasi Tanah (*Soil Stabilization*)	:	Seksi 5.4
m)	Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB)	:	Seksi 5.5
n)	Beton	:	Seksi 7.1
o)	Baja Tulangan	:	Seksi 7.3

3) Toleransi Dimensi

a) Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 5.3.5.12) harus digunakan.

b) Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 5.3.9 harus digunakan.

4) Standar Rujukan

Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.1.6) dari Spesifikasi ini harus digunakan dengan tambahan berikut:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 0302:2014	:	Semen portland pozolan
SNI 1966:2008	:	Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah
SNI 1967:2008	:	Cara uji penentuan batas cair tanah
SNI 1969:2016	:	Metode pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus
SNI 1970:2016	:	Metode pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar
SNI 1972:2008	:	Metode pengujian *slump* beton
SNI 1974:2011	:	Metode pengujian kuat tekan beton dengan benda uji silinder yang dicetak
SNI 2049-1:2020	:	Semen portland – Bagian 1 : spesifikasi (ASTM C150/ C150M-20, MOD)
SNI 2052:2024	:	Baja Tulangan Beton
SNI 2417:2008	:	Metode pengujian keausan agregat dengan mesin *Los Angeles*
SNI 2460:2014	:	Spesifikasi abu terbang batubara dan pozolan alam mentah atau yang telah dikalsinasi untuk digunakan dalam beton (ASTM C618-08a, IDT)
SNI 03-2492-2002	:	Metode pengambilan dan pengujian beton inti
SNI 2493:2011	:	Metode pembuatan dan perawatan benda uji beton di laboratorium
SNI 03-2495-1991	:	Spesifikasi bahan tambahan untuk beton
SNI 2816:2014	:	Metode uji bahan organik dalam agregat halus untuk beton (ASTM C40/C40M-11, IDT)
SNI 03-2834-2000	:	Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal
SNI 03-3403-1994	:	Metode pengujian kuat tekan beton inti pemboran
SNI 3407:2008	:	Metode pengujian sifat kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium sulfat dan magnesium sulfat
SNI 3426:2022	:	Cara survei ketidakrataan perkerasan jalan dengan alat tipe respons
SNI 03-3976-1995	:	Tata cara pengadukan dan pengecoran beton
SNI 4141:2015	:	Metode uji gumpalan lempung dan butiran mudah pecah dalam agregat (ASTM C142-04, IDT)
SNI 03-4432-1997	:	Spesifikasi karet spon siap pakai sebagai bahan pengisi siar muai pada perkerasan beton dan konstruksi bangunan
SNI 4431:2011	:	Cara uji kuat lentur beton normal dengan dua titik pembebanan.
SNI 4433:2016	:	Spesifikasi beton segar siap pakai
SNI 4810:2013	:	Tata cara pembuatan dan perawatan spesimen uji beton di lapangan (ASTM C31-10, IDT)
SNI 03-4814-1998	:	Spesifikasi bahan penutup sambungan beton tipe elastis tuang panas
SNI 03-4815-1998	:	Spesifikasi pengisi siar muai siap pakai untuk perkerasan dan bangunan beton
SNI 4817:2008	:	Spesifikasi lembaran bahan penutup untuk perawatan beton
SNI 6385:2016	:	Spesifikasi semen *slag* untuk digunakan dalam beton dan mortar (ASTM C989-10, IDT)
SNI 03-6429-2000	:	Metode pengujian kuat tekan beton silinder dengan cetakan silinder di dalam tempat cetakan
SNI 6889-2014	:	Tata cara pengambilan contoh uji agregat (ASTM D75/ D75M-09, IDT)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SNI 03-6969-2003	:	Metode pengujian untuk pengukuran panjang beton inti hasil pengeboran
SNI 7064:2022	:	Semen portland komposit
SNI 7974:2016	:	Spesifikasi air pencampur yang digunakan dalam produksi beton semen hidraulis (ASTM C1602-06, IDT)
SNI 8287: 2016	:	Metode uji kuantitas butiran pipih, lonjong atau pipih, dan lonjong dalam agregat kasar (ASTM D 4791-10, MOD)
SNI 8321:2016	:	Spesifikasi agregat beton (ASTM C33/C33M-13, IDT)
SNI ASTM C117: 2012	:	Metode uji bahan yang lebih halus dari saringan 75 µm (No. 200) dalam agregat mineral dengan pencucian (ASTM C117-2004, IDT)
SNI ASTM C136: 2012	:	Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar (ASTM C136-06, IDT)
SNI ASTM C309: 2012	:	Spesifikasi kompon cair pembentuk membran untuk perawatan beton
SNI ASTM C403/ C403M:2012	:	Metode uji waktu pengikatan campuran beton dengan ketahanan penetrasi

Standar Acuan Nasional

SE No.22/SE/M/2015	:	Pedoman Penggunaan Bahan Tambah Kimia (*Chemical Admixture*) dalam Beton

American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO)

AASHTO M33-99(2012)	:	*Preformed Expansion Joint Filler for Concrete (Bituminous Type)*
AASHTO M307-13(2021)	:	*Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures*
AASHTO M321-04(2021)	:	*Standard Specification for High-Reactivity Pozolans for Use in Hydraulic-Cement Concrete, Mortar, and Grout*
AASHTO M328-14(2022)	:	*Standard Specification for Inertial Profiler*
AASHTO R54-14(2018)	:	*Accepting Pavement Ride Quality When Measured Using Inertial Profiling Systems*
AASHTO R56-14(2018)	:	*Standard Practice for Certification of Inertial Profiling Systems*
AASHTO R57-14(2018)	:	*Operating Inertial Profiling Systems*

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM D448-12(2017)	:	*Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge Construction*
ASTM D2628-91(2016)	:	*Standard Specification for Preformed Polychloroprene Elastomeric Joint Seals for Concrete Pavements*
ASTM E950/E950M-09 (2018)	:	*Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled Surfaces with an Accelerometer-Established Inertial Profiling Reference*
ASTM E1082-90(2017)	:	*Standard Test Method for Measurement of Vehicular Response to Traveled Surface Roughness*
ASTM E1364-95(2017)	:	*Standard Test Method for Measuring Road Roughness by Static Level Method*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ASTM E1448/E1448M-09(2015)	:	*Standard Practice for Calibration of Systems Used for Measuring Vehicular Response to Pavement Roughness*
ASTM E1926-08(2021)	:	*Standard Practice for Computing International Roughness Index of Roads from Longitudinal Profile Measurements*

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

Penyedia Jasa harus mengajukan rincian proposal Rencana Pengendalian Mutu untuk aspek pekerjaan ini sesuai dengan Seksi 1.21 dari Spesifikasi dan juga semua ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.1.7).a), b), d) dan e) dari Spesifikasi ini.

6) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Ketentuan tingkat penguapan yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.4.1).h) dari Spesifikasi ini harus digunakan.

7) Perbaikan Terhadap Perkerasan Beton Semen dan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.1.9).a) sampai dengan d) dari Spesifikasi ini harus digunakan.

8) Jadwal Kerja dan Pengendalian Lalu Lintas

a) Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 5.3.8 harus digunakan.

b) Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi ketentuan Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

9) Pemasokan Beton Campuran Siap Pakai (*Ready Mix*)

Ketentuan Pasal 7.1.1.7).d) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

5.3.2 BAHAN

1) Bahan Mutu Perkerasan Beton Semen

Bahan-bahan pembentuk beton yang digunakan untuk perkerasan beton semen harus sesuai dengan ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini, kecuali jika disebutkan lain dalam Seksi ini.

2) Agregat Halus untuk Perkerasan Beton Semen

Agregat halus harus memenuhi Pasal 7.1.2.3) dari Spesifikasi.

3) Agregat Kasar untuk Perkerasan Beton Semen

Agregat kasar harus memenuhi Pasal 7.1.2.3) dari Spesifikasi ini dan ketentuan tambahan dalam Tabel 5.3.2.2)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 5.3.2.2) Sifat-sifat Agregat Kasar

Sifat-sifat	Metode Pengujian	Persyaratan
Bentuk partikel pipih dan lonjong dengan rasio 3:1	SNI 8287:2016	maksimum 25%
Bidang Pecah, tertahan ayakan No.4	SNI 7619:2012	minimum 95/90[1)]

Catatan:

1) 95/90 menunjukkan bahwa 95% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah 1 (satu) atau lebih dan 90% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah 2 (dua) atau lebih.

4) Semen dan Bahan Sementisius Tambahan (*Supplementary Cementitious Material*)

Semen dan Bahan Sementisius Tambahan (*Supplementary Cementitious Materials*) harus memenuhi ketentuan Pasal 7.1.2.1) dan Pasal 7.1.2.2) dari Spesifikasi ini, kecuali *Ordinary Portland Cement* (OPC) Tipe III dapat digunakan untuk beton *fast track*, jika disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

5) Air

Air harus memenuhi Pasal 7.1.2.2) dari Spesifikasi ini.

6) Baja Tulangan, Ruji (*Dowel*) dan Batang Pengikat (*Tie Bar*)

Baja tulangan harus sesuai dengan ketentuan Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini, dan detailnya tercantum dalam Gambar. Ruji (*dowel*) harus memenuhi mutu BjTP 280 menurut SNI 2052:2024 dan batang pengikat (*tie bar*) harus memenuhi mutu BjTS 420 menurut SNI 2052:2024.

Pengunaan ruji (*dowel*) dengan selongsong PVC tidak diperbolehkan.

Baja tulangan memanjang dan melintang termasuk batang pengikat (*tie bar*) untuk *Continuously Reinforced Concrete Pavement* (CRCP) harus memenuhi mutu BjTS 420 menurut SNI 2052:2024.

7) Membran Kedap Air

Membran yang kedap air di bawah perkerasan sebagai lapis pemisah antara Perkerasan Beton Semen dan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus harus berupa lembaran *polyethene* dengan tebal 125 mikron atau yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bila diperlukan sambungan, maka harus dibuat tumpang tindih sekurang-kurangnya 300 mm.

8) Bahan Tambah Kimia (*Admixture*)

Bahan tambah kimia (*admixture*) yang digunakan harus memenuhi ketentuan Pasal 7.1.2.3) dari Spesifikasi ini.

9) Bahan untuk Perawatan

a) Kain Goni (*Burlap*) sesuai dengan ketentuan AASHTO M182-05(2021), adalah anyaman polos serat dari tanaman Yute Jawa (*Jude*) atau Kenaf atau Katun (*Cotton*) dan harus mempunyai berat nominal 0,229 kg/m^2 dengan toleransi 5%.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Bahan Lembaran (*Sheet Material*) sesuai dengan ketentuan berikut:

i) Kertas Perawat Beton:

1) Kertas perawat beton harus terdiri dari 2 (dua) lembar kertas yang kuat yang direkatkan dengan bahan bitumen.

2) Di antara lembaran kertas diisi dengan benang atau batangan serat yang dibentangkan dalam arah melintang dan memanjang dengan jarak benang atau batangan yang diizinkan tidak lebih dari 32 mm.

3) Kertas harus berwarna cerah seragam dan tidak memiliki kerusakan yang terlihat.

4) Kertas perawatan beton yang berwarna putih sedikitnya harus mempunyai permukaan putih pada salah satu sisinya.

5) Kuat tarik kertas perawat beton tidak boleh kurang dari 5,25 kN/m lebar searah mesin dan 2,25 kN/m lebar dalam arah melintang bila diukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ASTM D829-97).

ii) Lembaran Goni Dilapisi *Polyethelene* Putih (*White Burlap Polyethylene Sheeting*) harus terdiri atas lembaran goni yang 1 (satu) sisinya dilapisi dengan *polyethylene* putih. Berat lembaran goni tidak kurang dari 305 gram/m^2 dan tebal nominal *polyethelene* pelapis tidak kurang dari 0,10 mm. *Polyethylene* direkatkan dengan kuat ke lembaran goni sehingga tidak terjadi pemisahan selama penanganan dan penggunaan

iii) Kain *Polyethelene* Bukan Anyaman Buram Putih (*White Opaque Polyethylene Backed Nonwoven Fabric*), harus memiliki berat produk jadi tidak kurang dari 0,17 kg/m^2; dan

iv) Lembar Tipis *Polyethelene* (*Opaque Polyethylene Film*) harus terdiri dari lembaran tunggal yang terbuat dari resin *polyethylene*, tidak boleh ada kerusakan yang terlihat dan harus seragam bentuknya. Tipe lembaran terang harus betul-betul tembus pandang sedangkan tipe lembaran putih harus mengandung bahan pewarna putih. Ketebalan nominal tidak boleh kurang dari 0,10 mm bila diukur sesuai dengan ASTM D2103-15 ketebalan dimanapun tidak boleh kurang dari 0,075 mm.

.

c) Membran Cair (*Liquid Membrane*) sesuai dengan ketentuan SNI ASTM C309:2012. Contoh tidak boleh menyimpang lebih dari ± 0,036 kg/liter dari contoh aslinya.

10) Bahan Penutup Sambungan (*Joint Sealer*) dan Bahan Pengisi Sambungan (*Joint Filler*)

a) Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 4.12.2 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

b) Bahan pengisi sambungan yang dibentuk sebelumnya (*preformed expansion joint filler)* selain yang disyaratkan dalam Pasal 4.12.2 dari Spesifikasi ini harus

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan ASTM D994/D994M-11(2022) untuk *Bituminous Type* atau SNI 03-4432-1997 untuk Karet Spon atau SNI 03-4815-1998 untuk *Nonextruding and Resilient Bituminous Types*, sebagaimana yang disebutkan dalam Gambar atau oleh Pengawas Pekerjaan dan harus dilubangi untuk memberikan tempat untuk ruji jika disyaratkan dalam Gambar. Bahan pengisi untuk setiap sambungan harus dikerjakan dalam selembar tunggal untuk lebar dan kedalaman yang diperlukan untuk sambungan kecuali jika disetujui lain oleh Pengawas Pekerjaan. Bilamana penggunaan lebih dari selembar disetujui untuk suatu sambungan, tepi-tepi lembaran harus diikat dengan rapat, dan dipasang dengan akurat terhadap bentuk, dengan cara distapler atau cara pengikat handal lainnya yang dapat diterima Pengawas Pekerjaan.

11) Beton

a) Komposisi Campuran

Persetujuan untuk komposisi campuran harus didasarkan pada hasil rancangan campuran di laboratorium yang menunjukkan pemenuhan terhadap kekuatan lentur pada umur yang disyaratkan, beserta hubungan terhadap kekuatan tekannya dan dilanjutkan dengan campuran percobaan lapangan (*trial mix*) yang dibuat oleh Penyedia Jasa sesuai ketentuan Pasal 7.1.3 dari spesifikasi ini.

Untuk menentukan rasio agregat kasar dan agregat halus, proporsi agregat halus harus dipertahankan seminimum mungkin. Akan tetapi, sekurang-kurangnya 40% agregat dalam campuran beton terhadap berat haruslah agregat halus yang didefinisikan sebagai agregat yang lolos ayakan 4,75 mm.

Agregat gabungan tidak boleh mengandung bahan yang lebih halus dari 0,075 mm sebesar 2% kecuali bahan pozolan. Penyedia Jasa boleh memilih agregat kasar sampai ukuran maksimum 38 mm, asalkan: campuran tersebut tidak mengalami segregasi; kelecakan (*workability*) yang memadai untuk instalasi dan metode pelaksanaan yang digunakan dapat dicapai dan kerataan (*evenness*) permukaan yang disyaratkan tetap dapat dipertahankan. Menurut pendapatnya, Pengawas Pekerjaan dapat meminta Penyedia Jasa untuk mengubah ukuran agregat kasar yang telah dipilih oleh Penyedia Jasa.
Tindakan-tindakan tambahan, termasuk mengganti atau menurunkan ukuran maksimum agregat, dapat dilakukan untuk mengendalikan segregasi dari beton dalam acuan gelincir (*slip form*) yang berasal oleh truk terakhir.

Ketika proporsi takaran yang sesuai telah diputuskan dan disetujui, proporsi-proporsi tersebut hanya dapat diubah dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

b) Kadar Bahan Pengikat untuk Perkerasan Beton Semen

Berat semen yang disertakan dalam setiap meter kubik beton yang digunakan untuk Perkerasan Beton Semen tidak boleh kurang dari jumlah semen untuk keperluan pencapaian keawetan beton dan tidak lebih dari jumlah semen yang akan mengakibatkan temperatur beton yang tinggi saat proses pengikatan. Ketentuan jumlah semen minimum dan jumlah semen maksimum harus tercantum dalam dokumen rancangan campuran beton sesuai dengan kondisi lingkungan pekerjaan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Kekuatan

Ketentuan minimum untuk kuat lentur pada umur 28 (dua puluh delapan) hari untuk Perkerasan Beton Semen diberikan dalam Tabel 5.3.2.3):

Tabel 5.3.2.3) Kuat Lentur Minimum untuk Perkerasan Beton Semen

Uraian	Metode Pengujian	Nilai untuk Lalu Lintas		
		Normal	Rendah	
LHRT			< 50	50-500
Beban MST Maksimum			5 ton	8 ton
Kuat Lentur pada umur 28 (dua puluh delapan) hari (1) untuk Beton Percobaan Campuran (2) min. (MPa)	SNI 4431: 2011	4,9	3,9	4,2
Kuat Lentur pada umur 28 (dua puluh delapan) hari (1) untuk pada Perkerasan Beton Semen (2) (pengendalian produksi) min. (MPa)	SNI 4431: 2011	4,5	3,5	3,8

Catatan:

(1) : Beton untuk Perkerasan Beton Semen *Fast Track* hingga umur 8 jam dan 24 jam sesuai dengan mata pembayaran yang diuraikan pada Pasal 5.3.10.2).

(2) : Ukuran balok uji 500 mm x 150 mm x 150 mm dengan jarak antar perletakan 450 mm dan masing-masing jarak kantilever 25 mm.

Beton untuk Perkerasan Beton Semen dalam pekerjaan permanen harus memenuhi ketentuan kuat lentur minimum untuk Beton Perkerasan yang diberikan dalam Tabel 5.3.2.3). Target nilai kuat tekan minimum untuk pengendalian produksi dapat disesuaikan berdasarkan hubungan nilai kuat lentur dan kuat tekan yang dicapai untuk serangkaian pengujian yang tidak kurang dari 16 (enam belas) pengujian, 8 (delapan) pengujian untuk kuat tekan, dan 8 (delapan) pengujian untuk kuat lentur pada rancangan yang disetujui, bukan berdasarkan rumus pendekatan atau konversi. Penyesuaian Nilai Kuat Tekan minimum untuk pengendalian produksi yang diberikan dalam Tabel 5.3.2.3) akan mengikuti perintah atau persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Pengawas Pekerjaan, menurut pendapatnya, pada setiap saat sebelum atau selama kegiatan pengecoran perkerasan beton, dapat mengoreksi komposisi campuran untuk menaikkan atau menurunkan target kekuatan minimum yang terjadi pada umur 7 (tujuh) hari.

Nilai rata-rata kuat tekan rata-rata Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus pada umur 28 (dua puluh delapan) hari yang diambil contohnya dari produksi harian harus memenuhi kekuatan 8 - 11 MPa.

d) Kelecakan (*Workability*) untuk Perkerasan Beton Semen

Kelecakan (*Workability*) beton segar harus ditentukan dengan mengukur *slump* sesuai dengan SNI 1972:2008. Kecuali disetujui lain oleh Pengawas Pekerjaan maka Penyedia Jasa mengusulkan *slump* untuk setiap campuran beton dengan rentang:

- 25 – 50 mm untuk beton yang akan dibentuk dengan acuan berjalan (*slipform*).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- 50 – 100 mm untuk beton yang akan dihampar secara manual (acuan tetap).

Rasio air semen harus ditentukan dengan berdasarkan kebutuhan untuk mencapai kekuatan dan durabilitas beton. Nilai rasio air semen harus tercantum dalam dokumen rancangan campuran beton yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

e) Keseragaman Campuran Beton

Sifat-sifat campuran beton harus sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 5.3.2.(4) Parameter Keseragaman Beton

Pengujian	Perbedaan Maksimum yang diizinkan pada Hasil Pengujian dari Benda Uji yang diambil dari 2 (dua) Lokasi dalam Takaran Beton
Berat per meter kubik yang dihitung berdasarkan bebas rongga udara (kg/m^3)	16
Kadar rongga udara, volume % dari beton	1
Slump (mm)	25

f) Pengambilan Benda Uji (*Sampling*)

Untuk tujuan dari Pasal 5.3.2 dan Pasal 5.3.10 ini, suatu *lot* akan didefinisikan sebagai sampai 100 m^3 untuk yang dibentuk dengan acuan bergerak dan sampai 50 m^3 untuk yang dibentuk dengan acuan tetap.

Ketentuan Pasal 7.1.6.3) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

Untuk setiap *lot*, minimal 2 (dua) pasang benda uji balok harus dicetak untuk pengujian kuat lentur, sepasang yang pertama untuk 7 (tujuh) hari dan sepasang lainnya pada umur 28 (dua puluh delapan) hari.

Bilamana hasil pengujian kuat lentur di atas tidak mencapai 90% dari kuat lentur yang disyaratkan dalam Tabel 5.3.2.3) maka pengambilan benda uji beton inti (*core*) di lapangan, minimum sebanyak 3 (tiga) benda uji, untuk pengujian kuat tekan beton inti dapat dilakukan. Jika nilai rata-rata kuat tekan beton inti (*core*) dari contoh yang diambil ini mencapai 85% kuat tekan dari campuran beton yang sama untuk pengujian kuat lentur sebelumnya, dan tidak satupun contoh yang diambil yang kurang dari 75% maka produk beton ini dapat diterima untuk pembayaran.

5.3.3 PERALATAN

1) Umum

Peralatan harus memenuhi ketentuan dalam Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini. Penghamparan dapat dilakukan baik dengan menggunakan acuan bergerak (*slip form*) maupun acuan tetap (*fixed form*).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) <u>*Concrete Batching Plant* (Instalasi Pencampur Beton) dan Perlengkapnya</u>

Instalasi Pencampur Beton harus mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan semen, agregat, bahan sementisius (jika digunakan) dan bahan tambah kimia (*admixture*), yang masih berlaku. Jika menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, Instalasi Pencampur Beton atau timbangannya dalam kondisi tidak baik maka Instalasi Pencampur Beton atau timbangan tersebut harus dikalibrasi ulang meskipun sertifikatnya masih berlaku.

Stockpile (tumpukan) agregat harus dilengkapi dengan alat penyemprot jenis *sprinkler* sehingga *stockpile* (tumpukan) agregat selalu dalam kondisi kering permukaan jenih (*saturataed surface dry*).

3) <u>Mesin Penghampar dan Pembentuk (*Spreading and Finishing Machines*)</u>

Mesin penghampar harus dirancang sedemikian hingga dapat mengurangi segregasi pada campuran beton. Mesin penghampar (*finishing machines*) harus dilengkapi dengan sepatu melintang (*tranverse screeds*) yang dapat bergerak bolak-balik (*oscillating type*) atau alat lain yang serupa untuk meratakan (*stricking off*) beton sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5.3.5 dari spesifikasi ini.

Mesin penghampar dan pembentuk perkerasan beton semen harus digunakan pada pembangunan atau penambahan lajur jalan bebas hambatan dan pembangunan atau penambahan lajur jalan non bebas hambatan yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang memenuhi ketentuan IRI Awal Rata-rata sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 5.3.5.12).e) dari Spesifikasi ini.

Mesin penghampar (*paver*) harus merupakan 1 (satu) unit mesin yang mempunyai fungsi menghampar, meratakan, memadatkan, dan membentuk perkerasan beton semen sekaligus memberi arah, serta mengatur elevasi sesuai kebutuhan dalam sekali gerak maju. Penggunaan *Dowel Bar Inserters* (DBIs) harus disetujui terlebih dahulu oleh Pengawas Pekerjaan setelah hasil kalibrasi dan percobaan menunjukkan tidak adanya kesalahan alinyemen ruji (*dowel misalignment*).

Jenis mesin penghampar haruslah jenis perancah berjalan (*slipform paver*) dengan lebar minimum 4,0 m yang bertumpu pada 4 (empat) roda kelabang (*crawler track*), dilengkapi sensor arah gerak (*steering sensors*), sensor elevasi (*level control sensors*) masing-masing depan dan belakang pada kedua sisi, dan sensor kelandaian-kemiringan (*slope sensor*) yang seluruh sensor ini dikendalikan secara komputer (*computerized control*).

Secara umum mesin penghampar ini harus dilengkapi dengan:

- *Auger* yang dapat menyebarkan adukan beton secara merata ke seluruh bagian lebar perkerasan.
- *Screed* yang mengatur masukan beton ke dalam *mold* (cetakan).
- Vibrator dengan jumlah cukup untuk menjamin keseragaman dan konsolidasi seluruh campuran beton dan ditempatkan pada selebar *mold* dengan frekuensi 160-200 Hz yang kedudukannya harus lentur agar tetap berfungsi walaupun harus menyentuh tulangan.
- Mold (*slipform pan/finishing pan*) pembentuk perkerasan harus terbuat dari baja berkualitas sangat tinggi dan bentuknya harus menjamin agar beton yang dibentuk tidak terseret dan menghasilkan beton yang padat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- *Super smoother/float pan finisher*-penempa akhir yang menghaluskan, meratakan permukaan akhir perkerasan dan bergerak secara oskilasi.

Roda mesin penghampar beton (*paver*) harus bergerak di atas permukaan jejak lajur (*wheel track*) dalam parit yang telah disiapkan dengan elevasi yang sejajar dengan permukaan lantai kerja permukaan beton semen yang disyaratkan dan bebas dari segala bahan yang rontok dari sampingnya.

Uji riksa mesin penghampar beton (*paver*) harus dilaksanakan harus dilaksanakan sebelum *paver* ini digunakan.

4) Kendaraan Pengangkut

Penghantar jenis truk *agitator* atau truk pencampur harus mampu menuangkan beton dengan nilai *slump* adukan yang disyaratkan (umumnya untuk *slump* yang lebih tinggi dari 50 mm). Beton untuk perkerasan yang dilaksanakan dengan acuan bergerak (umumnya untuk *slump* yang tidak lebih tinggi dari 50 mm) dapat diangkut dengan *dump truck.* sesuai persetujuan Pengawas Pekerjaan. Campuran beton yang diangkut dengan *dump truck* harus dirancang khusus untuk tujuan ini.

5) Pencampuran Beton

Pemasokan Beton Siap Pakai diizinkan untuk penghamparan dengan acuan tetap (*fixed form*) sesuai dengan hasil demonstrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa bahwa kecepatan pemasokan, mutu, dan kesinambungan yang disyaratkan dapat dipenuhi oleh pemasok beton siap pakai. Alat pencampur tetap (*stationary mixer*) yang mempunyai kapasitas gabungan tidak kurang dari 60 m^3/per jam harus dilengkapi penghampar dengan acuan bergerak kecuali jika dapat ditunjukkan bahwa kecepatan pemasokan, mutu, dan kesinambungan yang disyaratkan dapat dipenuhi oleh pemasok beton siap pakai.

6) Vibrator (Penggetar)

Vibrator, untuk menggetarkan seluruh lebar perkerasan beton, dapat berupa jenis "*surface pan*" atau jenis "*internal*" dengan tabung celup (*immersed tube*) atau "*multiple spuds*". Vibrator dapat dipasang pada mesin penghampar atau mesin pembentuk, atau dapat juga dipasang pada kendaraan (peralatan) khusus. Vibrator tidak boleh menyentuh rakitan sambungan, perlengkapan untuk memindahkan beban (*load transfer devices*), tanah dasar dan acuan (*form*) samping. Frekuensi vibrator "*surface pan*" tidak boleh kurang dari 3500 impuls per menit (58 Hz), dan Frekuensi vibrator internal tidak boleh kurang dari 5000 impuls per menit (83 Hz) untuk vibrator tabung dan tidak kurang dari 7000 impuls per menit (117 Hz) untuk "*vibrator spud*".

Bila *vibrator spud*, baik dijalankan dengan tangan maupun dipasang pada mesin penghampar (*spreader*) atau pembentuk (*finishing*), yang digunakan di dekat acuan, frekuensinya tidak boleh kurang dari 3500 impuls per menit (58 Hz).

7) Gergaji Beton

Bilamana sambungan yang dibentuk dengan penggergajian (*saw joints*) disyaratkan, Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan gergaji dalam jumlah dan kapasitas yang memadai dan mampu menyelesaikan penggergajian dengan tepi pisau berintan yang didinginkan dengan air atau dengan gurinda (*abrasive wheel*) sesuai ukuran yang ditentukan. Penyedia Jasa harus menyediakan paling sedikit 1 (satu) gergaji yang siap

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

pakai sebagai cadangan (*standby*). Sebuah pisau gergaji cadangan harus disediakan di tempat kerja setiap saat selama kegiatan penggergajian. Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas penerangan yang memadai untuk penggergajian di malam hari. Seluruh peralatan ini harus berada di tempat kerja sebelum dan selama pekerjaan perkerasan beton.

8) Acuan

Acuan samping yang lurus harus terbuat dari logam dengan ketebalan tidak kurang dari 5 mm dan harus disediakan dalam ruas-ruas dengan panjang tidak kurang dari 3 m. Acuan ini sekurang-kurangnya mempunyai kedalaman sama dengan ketebalan perkerasan jalan tanpa adanya sambungan horizontal, dan lebar dasar acuan tidak kurang dari kedalamnya. Acuan yang dapat disesuaikan (fleksibel) atau lengkung dengan radius yang sesuai harus digunakan untuk tikungan dengan radius 30,0 m atau kurang. Acuan yang dapat disesuaikan (fleksibel) atau lengkung harus dirancang sedemikian hingga dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Acuan harus dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk keperluan pemasangan, sehingga bila telah terpasang acuan tersebut dapat menahan, tanpa adanya lentingan atau penurunan, segala benturan dan getaran dari alat pemadat dan pembentuk. Batang flens (*flange braces*) harus dilebihkan keluar dari dasar tidak kurang dari dua per tiga tinggi acuan. Acuan yang permukaan atasnya miring, bengkok, terpuntir, atau patah harus disingkirkan dari tempat pekerjaan. Acuan bekas yang diperbaiki tidak boleh digunakan sebelum diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Permukaan atas acuan tidak boleh berbeda lebih dari 3 mm dalam 3 m dan pada kaki tegaknya tidak boleh lebih dari 6 mm. Acuan ini harus dilengkapi juga dengan pengunci ujung-ujung bagian yang bersambungan.

5.3.4 SAMBUNGAN (*JOINTS*)

Sambungan harus dibuat dengan tipe, ukuran dan pada lokasi seperti yang ditentukan dalam Gambar. Semua sambungan harus dilindungi agar tidak kemasukan bahan yang tidak dikehendaki sebelum ditutup dengan bahan pengisi.
Sambungan memanjang dari Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus harus digeser sekurang-kurangnya 20 cm dari sambungan memanjang dari perkerasan beton yang dikerjakan.

Sambungan konstruksi melintang dari Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus harus dibentuk pada akhir kegiatan harian dan harus membentuk permukaan melintang yang benar-benar tegak.

1) Sambungan Memanjang untuk Perkerasan Beton Semen

Batang baja ulir dengan panjang, ukuran, dan jarak seperti yang disyaratkan harus diletakkan tegak lurus dengan sambungan memanjang memakai peralatan mekanis atau dipasang dengan besi penahan (*chair*) atau penahan lainnya yang disetujui untuk mencegah pergeseran. Batang pengikat (*tie bar*) tersebut tidak boleh dicat atau dilapisi aspal atau bahan lain atau dimasukkan dalam tabung atau *sleeves* kecuali untuk keperluan sambungan pada pelebaran lanjutan. Bilamana ditunjukkan dalam Gambar dan bila lajur perkerasan yang bersebelahan dilaksanakan terpisah, acuan samping terbuat dari baja harus digunakan untuk membentuk lidah dan alur (*keyway*) sepanjang sambungan konstruksi. Baja pengikat, kecuali yang terbuat dari baja rel, dapat dibengkokkan dengan sudut tegak terhadap acuan dari lajur pertama yang dilaksanakan dan diluruskan kembali sampai posisi tertentu sebelum beton lajur yang bersebelahan dihamparkan atau sebagai pengganti baja pengikat yang dibengkokkan dapat digunakan 2 (dua) batang baja pengikat yang disambung.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Sambungan memanjang acuan (*longitudinal form joint*) terdiri dari lidah dan alur yang tegak lurus permukaan tepi perkerasan. Sambungan tersebut harus dibentuk dengan peralatan secara mekanis maupun secara manual sampai memenuhi ukuran dan garis yang ditunjukkan dalam Gambar, sewaktu beton masih dalam tahap plastis. Alur ini harus diisi dengan bahan pracetak yang memanjang atau diisi dengan bahan penutup yang ditentukan.

Sambungan memanjang tengah (*longitudinal centre joint*) harus dibuat sedemikian rupa sehingga ujungnya berhubungan dengan sambungan melintang (*transverse joint*), bila ada.

Sambungan memanjang hasil penggergajian (*longitudinal sawn joint*) harus dilakukan dengan pemotong beton yang disetujui sampai kedalaman, lebar dan garis yang ditunjukkan dalam Gambar. Garis bantu atau alat bantu harus digunakan untuk menjamin hasil pemotongan sambungan memanjang sesuai dengan garis yang ditunjukkan dalam Gambar, dan harus digergaji sebelum berakhirnya masa perawatan beton, atau segera sesudahnya sebelum peralatan atau kendaraan diperbolehkan melintasi perkerasan beton baru tersebut. Daerah yang harus digergaji harus dibersihkan dan jika perlu sambungan tersebut harus segera diisi dengan bahan penutup (*sealer*).

Sambungan memanjang tipe sisipan permanen (*longitudinal permanent insert tipe joint*) harus dibentuk dengan memasang bahan lentur yang memanjang (*strip*) yang tidak bereaksi secara kimiawi dengan bahan-bahan kimia dalam beton. Lebar bahan memanjang (*strip*) ini harus cukup untuk membentuk bidang yang diperlemah dengan kedalaman yang ditunjukkan dalam Gambar. Sambungan dengan tipe bidang yang diperlemah (*weaken plane type joint*) tidak perlu dipotong (digergaji). Ketebalan bahan memanjang (*strip*) tidak boleh kurang dari 0,5 mm dan harus disisipkan memakai peralatan mekanik sehingga bahan dapat dipasang secara menerus (tidak terputus). Bagian permukaan bahan memanjang harus atas ditempatkan di bawah permukaan perkerasan yang telah selesai sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.

Bahan memanjang (*strip*) yang disisipkan ini tidak boleh dibentuk ulang dari posisi vertikal selama pemasangan atau karena kegiatan pekerjaan penyelesaian yang dilaksanakan pada beton. Alinyemen sambungan harus sejajar dengan garis sumbu jalan dan harus bebas dari ketidakteraturan setempat. Alat pemasangan mekanik harus menggetarkan beton selama bahan memanjang tersebut disisipkan, sedemikian rupa agar beton yang tergetar kembali rata sepanjang tepi bahan memanjang (*strip*) tersebut tanpa menimbulkan segregasi atau rongga udara.

2) Sambungan Ekspansi Melintang (*Transverse Expansion Joint*)

Filler (bahan pengisi) untuk sambungan ekspansi (*expansion joint filler*) harus menerus dari acuan ke acuan, dibentuk sampai tanah dasar dan dibentuk pada lidah alur sepanjang acuan. *Filler* sambungan pracetak (*preform joint filler*) harus disediakan dengan panjang sama dengan lebar satu lajur. *Filler* yang rusak atau yang sudah diperbaiki tidak boleh digunakan, kecuali bila disetujui Pengawas Pekerjaan.

3) *Filler Sambungan*

Filler sambungan ini harus ditempatkan pada posisi vertikal. Alat bantu atau pemegang yang disetujui harus digunakan untuk menjaga agar *filler* tetap pada garis dan alinyemen yang semestinya, selama penghamparan dan penyelesaian pekerjaan beton. Sambungan yang telah selesai tidak boleh berbeda lebih dari 5 mm pada alinyemen horizontal terhadap suatu garis lurus. Bila *filler* sambungan adalah bagian-bagian yang dirakit,

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

maka di antara unit-unit yang bersebelahan tidak boleh terdapat celah. Sumbat atau gumpalan beton tidak diperkenankan dimanapun dalam rongga ekspansi.

4) Sambungan Susut Melintang (*Transverse Contraction Joint*)

Sambungan ini terdiri dari bidang yang diperlemah dengan membentuk atau membuat alur dengan pemotongan pada permukaan perkerasan, disamping itu bilamana ditunjukkan dalam Gambar juga harus mencakup perlengkapan untuk memindahkan beban (*load transfer assemblies*).

a) Sambungan Susut Lajur Melintang (*Transverse Strip Contraction Joints*)

Sambungan ini harus dibentuk dengan memasang bagian lajur melintang (*strip*) sebagaimana ditunjukkan Gambar.

b) Alur yang Dibentuk (*Formed Grooves*)

Alur ini harus dibuat dengan menekankan perlengkapan yang disetujui ke dalam beton yang masih plastis. Perlengkapan tersebut harus tetap di tempat sekurang-kurangnya sampai beton mencapai tahap pengerasan awal, dan kemudian harus dilepas tanpa merusak beton di dekatnya, kecuali bilamana perlengkapan tersebut memang dirancang untuk tetap terpasang pada sambungan.

c) Sambungan Susut Gergajian (*Sawn Contraction Joint*)

Sambungan ini harus dibentuk dengan membuat alur dengan gergaji beton pada permukaan perkerasan dengan lebar, kedalaman, jarak, dan garis sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar. Setelah setiap sambungan digergaji, bekas gergajian, dan permukaan beton yang bersebelahan harus dibersihkan.

Penggergajian untuk membentuk sambungan harus dilakukan sesegera mungkin setelah beton cukup keras agar penggergajian dapat dilakukan dengan hasil yang rapih tanpa menimbulkan keretakan, dan umumnya untuk beton normal tidak kurang dari 4 (empat) jam tetapi dalam segala hal tidak lebih dari waktu pengikatan akhir yang diuji sesuai SNI ASTM C403/C403M:2012 (umumnya sekitar sepuluh jam untuk beton normal tergantung bahan-bahan yang digunakan dalam campuran beton, jenis semen, bahan tambah dan sebagainya) dan untuk beton *fast track* harus dilakukan pengujian waktu pengikatan akhir sesuai SNI ASTM C403/C403M:2012, setelah pemadatan akhir beton, diambil mana yang lebih pendek waktunya. Semua sambungan harus dibentuk dengan pemotongan sebelum terjadi retak susut yang tidak terkendali. Bila perlu, kegiatan penggergajian harus dilakukan siang dan malam dalam cuaca apapun. Penggergajian untuk membentuk sambungan harus ditangguhkan bilamana keretakan terjadi pada atau dekat lokasi gergajian pada saat sebelum digergaji. Penggergajian untuk membentuk sambungan tidak boleh dilanjutkan bilamana keretakan meluas di depan gergaji. Bilamana terjadi kondisi ekstrim sedemikian hingga tidaklah praktis untuk mencegah keretakan dengan penggergajian yang lebih dini, alur sambungan kontraksi harus dibuat sebelum beton mencapai pengerasan tahap awal sebagaimana disebutkan di atas. Secara umum, setiap sambungan harus harus dibentuk dengan penggergajian yang berurutan dan teratur.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Sambungan Susut Melintang yang Dibentuk dengan Acuan (*Transverse Formed Contraction Joints*)

Sambungan ini harus memenuhi ketentuan Pasal 5.5.4.1) untuk sambungan memanjang yang dibentuk dengan acuan (*longitudinal formed joints*).

e) Sambungan Konstruksi Melintang (*Transverse Construction Joints*)

Sambungan ini harus dibuat bila pekerjaan beton berhenti lebih dari 3 menit. (sebelum terjadinya pengikatan awal). Sambungan konstruksi melintang tidak boleh dibuat pada jarak kurang dari 1,8 m dari sambungan muai, sambungan susut, atau bidang yang diperlemah lainnya. Bilamana dalam waktu penghentian tersebut campuran beton belum cukup untuk membuat perkerasan sepanjang minimum 1,8 m, maka kelebihan beton pada sambungan sebelumnya harus dipotong dan dibuang sesuai dengan yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan. Dalam segala hal sambungan konstruksi melintang tidak boleh kurang dari sepertiga panjang segmen.

5) Perlengkapan Pemindahan Beban (*Load Transfer Devices*)

Bila digunakan ruji (*dowel*), maka harus dipasang sejajar dengan permukaan dan garis sumbu perkerasan beton, dengan memakai penahan atau perlengkapan logam lainnya yang dibiarkan tertinggal dalam perkerasan.

Ujung *dowel* harus dipotong dengan rapi agar permukaannya rata. Bagian setiap *dowel* yang diberi pelumas sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar, harus dilapisi sampai merata dengan bahan aspal atau bahan pelumas yang disetujui, agar bagian *dowel* tersebut tidak ada melekat pada beton. Penutup (selubung) *dowel* yang disetujui Pengawas Pekerjaan, harus dipasang pada setiap batang *dowel* hanya digunakan dengan sambungan ekspansi. Penutup atau selubung tersebut harus berukuran pas dengan *dowel* dan ujungnya yang tertutup harus kedap air.

Sebagai pengganti dudukan *dowel* pada sambungan kontraksi, batang *dowel* bisa diletakkan dalam perkerasan dengan perlengkapan mekanik (seperti *cage* (pemegang *dowel*) atau *dowel* yang dilas titik pada batang pemegang oleh tukang las yang bersertifikat dan menggunakan mutu kawat las yang minimum sama dengan mutu *dowel*) yang disetujui Pengawas Pekerjaan.

Sebelum menghampar beton, toleransi alinyemen dari masing-masing *dowel* pada lokasi manapun sebagaimana yang diukur pada rakitan *dowel* haruslah ± 2 mm untuk dua per tiga jumlah *dowel* dalam sambungan, ± 4 mm untuk satu dari sisa sepertiga jumlah *dowel* dalam sambungan, dan ± 2 mm antar *dowel* yang berdampingan dalam arah vertikal maupun horizontal. Pada saat pengecoran posisi *dowel* harus bisa dijamin tidak berubah.

6) Penutup Sambungan (*Sealing Joint*)

Sambungan harus ditutup, dengan bahan penutup yang memenuhi Pasal 5.3.2.10) dari Spesifikasi ini, segera mungkin setelah periode perawatan beton berakhir dan sebelum perkerasan dibuka untuk lalu lintas, termasuk peralatan Penyedia Jasa. Sebelum ditutup, setiap sambungan harus dibersihkan dari bahan yang tidak dikehendaki, termasuk bahan perawatan (*membrane curing compound*) dan permukaan sambungan harus bersih dan kering ketika diisi dengan bahan penutup.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Bahan penutup (*joint sealer*) yang digunakan pada setiap sambungan harus memenuhi detail yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

Bahan penutup yang digunakan secara panas harus diaduk selama pemanasan untuk mencegah terjadinya pemanasan setempat yang berlebihan. Penuangan harus dilakukan sedemikian hingga bahan penutup tersebut tidak tumpah pada permukaan beton yang terekspos. Setiap kelebihan bahan penutup pada permukaan beton harus segera disingkirkan dan permukaan perkerasan dibersihkan. Penggunaan pasir atau bahan lain sebagai bahan peresap terhadap bahan penutup ini tidak diperkenankan.

5.3.5 PELAKSANAAN

1) Umum

Sebelum memulai pekerjaan beton semua pekerjaan lapis fondasi bawah, utilitas, selongsong (*duct*) lainnya, drainase terkait dan pekerjaan lain yang berdampak harus sudah selesai dan disetujui Pengawas Pekerjaan.

Survei elevasi harus dilakukan pada lapis fondasi bawah dan setiap lokasi yang lebih tinggi 5 mm dari elevasi rancangan harus diperbaiki sebelum dilakukannya setiap pekerjaan berikutnya.

2) Penyetelan Acuan dan Alat Pengendali Elevasi Acuan Bergerak (*Slip Form*)

Acuan dan alat pengendali elevasi (*stringline*) harus dipasang mencukupi di muka bagian perkerasan yang sedang dilaksanakan agar diperoleh kinerja dan pemenuhan atas semua kegiatan yang diperlukan pada atau berdekatan dengan garis-garis acuan. Acuan harus dipasang pada tempatnya dengan menggunakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) paku untuk setiap ruas sepanjang 3 m. Sebuah paku harus diletakkan pada setiap ujung sambungan. Bagian-bagian acuan harus kokoh dan tidak goyah. Perbedaan permukaan acuan dari garis yang sebenarnya tidak boleh lebih dari 5 mm. Acuan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tahan, tanpa terlihat adanya lentingan atau penurunan, terhadap benturan dan getaran dari peralatan pemadat dan penyelesaian. Acuan harus bersih dan dilapisi pelumas sebelum beton dihamparkan. Ceceran beton yang tertumpah pada permukaan beton yang telah selesai dihampar harus disingkirkan dengan cara yang disetujui.

Alinyemen dan elevasi kelandaian acuan harus diperiksa dan bila perlu diperbaiki oleh Penyedia Jasa segera sebelum beton dicor. Bilamana acuan berubah posisinya atau kelandaiannya tidak stabil, maka harus diperbaiki dan diperiksa ulang.

Bagian atas acuan dan alat pengendali elevasi harus dipasang dengan toleransi elevasi tidak melampaui -10 mm sampai +10 mm relatif terhadap rancangan elevasi permukaan yang telah selesai. Lagipula, acuan dan alat pengendali elevasi harus dipasang sedemikian hingga tidak ada satu titikpun pada ketebalan pelat beton yang setelah pengecoran dan pemadatan akan kurang dari tebal rancangan.

3) Pengecoran Beton

Beton harus dicor dengan ketebalan sedemikian rupa sehingga pekerjaan pemindahan (menggeser campuran beton segar secara manual) sedapat mungkin dihindari. Kecuali truk pencampur, truk pengaduk, atau alat angkutan lainnya yang dilengkapi dengan alat penumpah beton tanpa menimbulkan segregasi bahan, beton harus dituangkan ke dalam

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

alat penghampar dan dihamparkan secara mekanis sedemikian rupa untuk mencegah segregasi. Penghamparan harus dilakukan secara menerus di antara sambungan melintang tanpa sekatan sementara. Penghamparan secara manual diperlukan harus dilakukan dengan memakai sekop bukan perlengkapan perata (*rakes*). Tenaga kerja tidak boleh menginjak hamparan beton yang masih baru dengan memakai sepatu yang dilekati oleh tanah atau kotoran lainnya.

Bilamana beton yang dicor bersambungan dengan lajur perkerasan yang telah selesai terlebih dahulu, dan peralatan mekanik harus dijalankan di atas lajur tersebut, kekuatan beton lajur itu harus sudah mencapai sekurang-kurangnya 90% dari kekuatan yang disyaratkan. Bilamana hanya peralatan penyelesaian yang akan melewati lajur yang ada, penghamparan pada lajur yang bersebelahan dapat dilakukan setelah kekuatan beton tersebut mencapai 70% dari kekuatan yang disyaratkan.

Beton harus dipadatkan secara merata pada tepi dan sepanjang acuan, sepanjang dan pada kedua sisi setiap sambungan, dengan menggunakan vibrator yang dimasukkan ke dalam beton. Vibrator tidak boleh menyentuh langsung perlengkapan sambungan atau sisi acuan. Vibrator tidak boleh digunakan lebih dari 5 detik pada setiap tempat.

Beton harus dituangkan sedekat mungkin dengan sambungan ekspansi dan sambungan kontraksi tanpa merusaknya, tetapi tidak dituangkan langsung dari corong curah atau penampung (*hopper*) ke arah perlengkapan sambungan kecuali jika penampung (*hopper*) tersebut telah ditempatkan sedemikian rupa sehingga penumpahan beton tidak menggeser posisi sambungan.

Ceceran beton yang tertumpah pada permukaan beton yang telah selesai dihampar harus disingkirkan dengan cara yang disetujui.

4) Pemasangan Baja Tulangan

Setelah beton dituangkan, beton harus dibentuk agar memenuhi penampang melintang yang ditunjukkan dalam Gambar. Bilamana perkerasan beton bertulang dihampar dalam 2 (dua) lapis, lapis bawah harus digetar dan dipadatkan sampai panjang dan kedalaman tertentu sehingga anyaman kawat baja atau hamparan baja tulangan dapat diletakkan di atas beton dengan tepat. Baja tulangan harus langsung diletakkan di atas hamparan beton tersebut, sebelum lapisan atasnya dituangkan, digetar dan dihampar. Lapis bawah beton yang sudah dituang lebih dari 30 menit atau sudah mulai terjadi pengikatan awal tanpa diikuti penghamparan lapis di atasnya harus dibongkar dan diganti dengan beton yang baru atas biaya Penyedia Jasa. Bilamana perkerasan beton dibuat langsung dalam 1 (satu) lapisan, baja tulangan harus diletakkan dengan kaku sebelum pengecoran beton, atau dapat dihampar pada kedalaman sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar pada beton yang masih dalam tahap plastis, setelah terhampar, dengan memakai peralatan mekanik atau vibrator.

Sambungan antara anyaman kawat baja, kawat baja pertama dari anyaman kawat baja harus berada pada anyaman kawat baja yang lengkap sebelumnya, dan bagian yang tumpang tindih (*overlap*) tidak kurang dari 450 mm.

Baja tulangan harus bebas dari kotoran, minyak, cat, gemuk, dan karat yang akan mengganggu kelekatan baja dengan beton.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Penyelesaian dengan Mesin Penghampar

Beton harus didistribusi atau disebar sesegera mungkin setelah beton dibentuk, dipadatkan, dan diratakan dengan mesin penghampar (*finishing machine*). Mesin harus melintas setiap bagian permukaan jalan beberapa kali dengan interval yang diperlukan untuk memperoleh kepadatan yang sebagaimana mestinya dan menghasilkan tekstur permukaan yang rata. Kegiatan yang berlebihan di atas permukaan beton harus dihindarkan. Bagian atas acuan harus tetap bersih dan gerakan mesin di atas acuan harus dijaga agar jangan sampai bergetar, goyah atau getaran lainnya yang cenderung mempengaruhi presisi akhir.

Pada lintasan pertama mesin penghampar (*finishing machine*), akumulasi gundukan bahan hamparan (*ridge*) beton tepat di depan *screed* harus dipertahankan pada keseluruhan jalur yang dikerjakan.

Pembuatan tekstur dengan penyeretan sapu goni atau sepotong rumput sintetis melintasi beton untuk menghasilkan tekstur permukaan minor yang seragam dan seperti berpasir (*gritty*). Jika peralatan *slipform* digunakan, goni atau rumput dapat diseret tepat di belakang mesin penghampar beton. Jika tidak, pembuatan tekstur harus dilakukan dengan menggunakan jembatan konstruksi yang membentang di atas perkerasan untuk menyeret goni atau rumput sintetis secara merata.

6) Penyelesaian dengan Tangan

Bila perkerasan beton relatif kecil atau bentuknya tidak beraturan, atau dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan jika tempat kerja sangat terbatas untuk dilaksanakan dengan metode seperti yang disebutkan dalam Pasal 5.3.5.5) di atas, beton harus didistribusi dan dihampar dengan tangan tanpa segregasi atau pra-pemadatan.

Beton yang dipadatkan dengan balok vibrator harus digetar sampai level tertentu sehingga setelah kandungan udara dibuang melalui pemadatan, permukaan beton lebih tinggi daripada acuan samping. Beton harus dipadatkan dengan balok pemadat dari baja atau dari kayu keras beralas baja dengan lebar tidak kurang dari 75 mm, tinggi tidak kurang dari 225 mm, dan daya penggerakannya tidak kurang dari 250 watt/m lebar perkerasan beton. Balok diangkat dan digerakkan maju sedikit demi sedikit dengan jarak tidak lebih dari lebar balok. Sebagai alternatif, pemadat vibrasi berbalok ganda dengan daya yang sama dapat juga digunakan. Bilamana ketebalan beton melebihi 200 mm, atau bila diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, untuk menyempurnakan pemadatan dapat dilakukan vibrasi internal tambahan pada seluruh lebar perkerasan. Setelah setiap 1,5 m panjang perkerasan beton dipadatkan, balok vibrasi harus dikembalikan sejarak 1,5 m untuk mengulang lagi dengan pelan-pelan pada permukaan yang sudah dipadatkan itu untuk memperhalus permukaan.

Permukaan beton kemudian harus diratakan dengan paling sedikit 2 (dua) kali lintasan mistar lurus pengupas dengan panjang pisau tidak kurang dari 1,8 m. Bilamana permukaan beton koyak karena mistar lurus (*straight-edge*), karena permukaan tidak rata, balok vibrasi harus digunakan lagi, lalu diikuti lagi dengan mistar lurus pengupas.

Bilamana penghamparan perkerasan beton bertulang harus dilaksanakan dalam 2 (dua) lapis, lapis pertama harus dihamparkan, dibentuk dan dipadatkan sampai level tertentu sehingga baja tulangan setelah terpasang mempunyai tebal pelindung yang cukup. Segera setelah pemasangan baja tulangan maka lapis atas beton harus dituangkan dan diselesaikan.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Penyetrika (*Floating*)

Setelah beton dibentuk dan dipadatkan, selanjutnya beton harus diperhalus, diperbaiki, dan dipadatkan lagi dengan bantuan alat-alat penyetrika, dengan salah satu metode berikut ini:

a) Metode Manual

Penyetrika memanjang yang dijalankan manual dengan panjang tidak kurang dari 350 mm dan lebar tidak kurang dari 150 mm, dilengkapi dengan pengaku agar tidak melentur atau melengkung. Penyetrika memanjang dijalankan dari atas jembatan yang dipasang membentang di kedua sisi acuan tapi tanpa menyentuh beton, digerakkan seperti gerakan menggergaji, sementara penyetrika selalu sejajar dengan garis sumbu jalan (*centerline*), dan bergerak berangsur-angsur dari satu sisi perkerasan ke sisi lain. Gerakan maju sepanjang garis sumbu jalan harus berangsur-angsur dengan pergeseran tidak lebih dari setengah panjang penyetrika. Setiap kelebihan air atau cairan harus dibuang ke luar sisi acuan pada setiap lintasan.

b) Metode Mekanik

Penyetrika mekanik harus dari rancangan yang disetujui Pengawas Pekerjaan dan harus dalam keadaan dapat dijalankan dengan baik. Penyetrika harus disesuaikan dengan akurat terhadap punggung jalan yang dikehendaki dan disesuaikan dengan mesin penyelesaian melintang (*transverse finishing machine*).

Sebagai alternatif dari penyetrika mekanis yang disebutkan di atas, Penyedia Jasa dapat menggunakan mesin yang mencakup pemotong, penyetrika, dan penghalus yang dipasang pada dan dikendalikan melalui rangka yang kaku. Rangka ini dijalankan dengan alat beroda 4 (empat) atau lebih, yang bertumpu pada acuan samping.

Bilamana diperlukan, setelah penyetrikaan dengan salah satu metode di atas, untuk menutup dan menghaluskan lubang-lubang pada permukaan beton dapat digunakan penyetrika dengan tangkai yang panjang, dengan panjang pisau tidak kurang dari 1,5 m dan lebar 150 mm. Penyetrika bertangkai ini tidak boleh digunakan pada seluruh permukaan beton sebagai pengganti atau pelengkap salah satu metode penyetrikaan di atas. Bila pembentukan dan pemadatan dikerjakan tangan dan punggung jalan tidak mungkin dikerjakan dengan penyetrika longitudinal, permukaan harus dikerjakan secara melintang dengan penyetrika bertangkai. Perhatian khusus harus diberikan pada punggung jalan selama kegiatan penyetrikaan ini. Setelah penyetrikaan, setiap kelebihan air dan sisa beton yang ada di permukaan harus dibuang dari permukaan perkerasan dengan mistar lurus pengupas sepanjang 3,0 m atau lebih. Setiap geseran harus dilintasi lagi dengan setengah panjang mistar lurus pengupas.

8) Memperbaiki Permukaan

Setelah penyetrikaan selesai dan kelebihan air dibuang, sementara beton masih plastis, bagian-bagian yang ambles harus segera diisi dengan beton baru, dibentuk, dipadatkan, dan diselesaikan (*finishing*) lagi. Lokasi yang menonjol harus dipotong dan diselesaikan (*finishing*) lagi. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa permukaan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

sambungan memenuhi kerataan (*evenness*) yang disyaratkan. Perbaikan permukaan harus dilanjutkan sampai seluruh permukaan didapati bebas dari perbedaan tinggi pada permukaan dan perkerasan beton memenuhi kelandaian dan penampang melintang yang diperlukan.

Perbedaan tinggi permukaan menurut pengujian mistar lurus (*straightedge*) tidak boleh melebihi toleransi yang ditentukan dalam Pasal 5.3.5.12) dari Spesifikasi ini.

9) Membentuk Tepian

Segera setelah beton dibentuk dan dipadatkan, tepi perkerasan beton di sepanjang acuan dan pada sambungan harus diselesaikan dengan perkakas pembentuk tepi (*edging tool*) untuk membentuk permukaan seperempat lingkaran yang halus dengan radius tertentu, bilamana tidak ditentukan lain pada Gambar, adalah 12 mm.

10) Penyelesaian Permukaan

Setelah sambungan dan tepian selesai dikerjakan, dan sebelum bahan perawatan pada permukaan perkerasan beton digunakan, permukaan beton harus dibuat alur (*grooving or tining*) sejajar (*longitudional*) dengan garis sumbu (*centreline*) jalan kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar.

Bilamana disyaratkan penggunaan mesin penghampar (*paver*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.3.3.3) dari Spesifikasi ini maka pembuatan alur (*grooving or tining*) dalam arah longitudinal harus dilaksanakan dengan *tining machine* yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Pembuatan alur ini dilakukan dengan menggunakan garu kawat dengan lebar tidak kurang dari 450 mm. Garu tersebut harus terdiri dari 2 (dua) baris kawat dengan panjang kawat 100 mm dan ukuran kawat per 32 *gauge* serta jarak kawat dari as ke as adalah 25 mm. Kedua baris kawat harus mempunyai susunan berselang-seling (*zig-zag*) sehingga jarak kawat pada baris kedua dengan kawat pada baris pertama adalah 12,5 mm. Masing-masing baris harus mempunyai 14 (empat belas) kawat dan harus diganti bila panjang kawat terpendek telah mencapai 90 mm. Kedalaman tekstur rata-rata tidak boleh kurang dari 3 mm.

11) Survei Elevasi Permukaan

Dalam 24 jam setelah pengecoran, Penyedia Jasa harus melakukan survei elevasi permukaan dari lapis permukaan dan tebal lapisan.

Elevasi setiap titik dari lapis permukaan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus tidak boleh berbeda lebih dari 10 mm di bawah atau 10 mm di atas elevasi rancangan (-10, +10 mm) dan untuk Perkerasan Beton Semen juga tidak boleh berbeda lebih dari 10 mm di bawah atau 10 mm di atas elevasi rancangan (-10, +10 mm).

Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus harus mempunyai lereng melintang sama dengan lereng melintang rancangan dengan toleransi ± 0,3%.

12) Menguji Permukaan

Begitu beton mengeras, permukaan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus atau Perkerasan Beton Semen harus diuji dengan memakai mistar lurus (*straight-edges*) sepanjang 3,0 m. Lokasi yang menunjukkan ketinggian lebih dari 3 mm sepanjang 3,0 m, itu harus ditandai dan segera diturunkan elevasinya dengan gurinda yang telah disetujui, sampai

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

elevasinya tidak melampaui 3 mm bilamana diuji ulang dengan mistar lurus sepanjang 3,0 m. Bilamana penyimpangan penampang melintang terhadap yang semestinya melampaui 6 mm diuji dengan memakai mistar lurus (*straight-edges*) sepanjang 3,0 m, perkerasan beton harus dibongkar dan diganti oleh Penyedia Jasa atas biaya sendiri.

Setiap lokasi atau ruas yang dibongkar tidak boleh kurang dari 3,0 m panjangnya atau tidak boleh kurang dari lebar lajur yang terkena pembongkaran. Bilamana diperlukan dalam membongkar dan mengganti suatu bagian perkerasan, setiap bagian yang tersisa dari pembongkaran perkerasan beton dekat sambungan yang panjangnya kurang dari 3,0 m, harus ikut dibongkar dan diganti.

Selanjutnya permukaan perkerasan beton semen harus diuji dengan ketentuan berikut ini:

a) Ketidakrataan (*roughness*) permukaan perkerasan beton harus diperiksa oleh personel Penyedia Jasa yang terlatih di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan segera saat pekerjaan selesai dilaksanakan sebagai syarat penerimaan hasil pekerjaan dengan menggunakan alat pengukur profil permukaan kelas 1 sesuai dengan SNI 3426:2022 dengan kalibrasi referensi yang masih berlaku oleh lembaga yang kompeten dan telah dikalibrasi mandiri oleh pemilik alat dan divalidasi oleh Instansi Teknik terkait. Keterlambatan pemeriksaan ketidakrataan (*roughness*) permukaan perkerasan beton karena tidak tersedianya alat pengukur profil permukaan kelas 1 sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa. Hasil pengujian *Average Intial International Roughness Index* (IRI Awal Rata-rata) per lajur akan diperhitungkan sebagai Faktor Pembayaran yang diuraikan pada Pasal 5.3.10.1) dari Spesifikasi ini. Hasil pengukuran IRI Awal Rata-rata (Average Initial IRI) bersifat final dan digunakan untuk memperhitungkan Faktor Pembayaran, pengukuran IRI rata-rata berikutnya (jika ada) sifatnya hanya untuk evaluasi saja, bukan digunakan untuk memperhitungkan Faktor Pembayaran. Penggunaan alat pengukur profil permukaan selain kelas 1 tidak diperkenankan.

b) Alat pengukur profil permukaan kelas 1 adalah alat pengukur ketidakrataan (*roughness*) dengan akurasi tertinggi dan handal, profil diukur dengan jarak cukup rapat dan akurat pada jejak roda sebagai suatu rangkaian titik pengukuran untuk kemudian diolah menjadi data ketidakrataan (*roughness*) dalam bentuk nilai IRI. Alat pengukur profil permukaan pada kelas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu *profiler* laser dan *profiler* statis.

c) Contoh *profiler* laser: alat nirkontak ringan pembaca profil dan laser pembaca profil portabel. Contoh alat ukur statis yang dioperasikan secara manual: *walking profilometer; rod and level; dipstick; TRRL beam,* dan alat ukur statis lain kelas 1 yang tidak disebutkan dalam SNI 3426:2022, namun disetujui oleh Wakil Pengguna Jasa.

d) Pengukuran IRI Awal Rata-rata (*Average Initial* IRI) dilaksanakan setiap 100 m per lajur. Jika terdapat nilai IRI awal yang melampaui 10% dari batas atas IRI Awal rata-rata yang diizinkan, maka pemeriksaan lebih lanjut dilaksanakan setiap 10 m per lajur, baik menggunakan *profiler* laser maupun *profiler* statis. Pengukuran nilai IRI cukup hanya dilakukan satu lintasan dengan posisi lintasan sesuai dengan Tabel 5.3.5.1).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 5.3.5.1) Posisi Lintasan Pengukuran IRI Awal Rata-rata

Lebar Lajur Lalu Lintas (m)	Jarak dari Tepi Marka Luar Sisi Dalam[1)2)] (cm)
2,75	60
3,00	70
3,50	90
3,75	100

Catatan:

[1)] : bilamana tidak tersedia marka tepi, jarak diukur dari tepi perkerasan.
[2)] : untuk jalan 4 lajur atau lebih, jarak diambil dari marka sisi dalam masing-masing lajur.

e) Bilamana hasil pengukuran IRI Awal Rata-rata (*Average Initial* IRI) tidak termasuk area sambungan siar muai (*expansion joint*) yang ketidakrataannya disyaratkan dalam Pasal 7.11.3.5) dari Spesifikasi ini, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Tabel 5.3.5.2), maka pengukuran IRI ulang setelah perbaikan lapis permukaan secara segmental dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur statis yang dioperasikan secara manual.

Tabel 5.3.5.2) Ketentuan IRI Awal Rata-rata

Pelaksanaan	Jalan Bebas Hambatan	Jalan Non Bebas Hambatan[2)]
Pembangunan [1)]	≤ 2,5 m/km	≤ 3,5 m/km

Catatan:

1) : Termasuk pekerjaan penambahan lajur tetapi tidak termasuk rekonstruksi dan pekerjaan pemeliharaan.
2) : Ketentuan IRI Awal Rata-rata (*Average Initial* IRI) untuk Jalan Non Bebas Hambatan hanya diterapkan pada ruas-ruas jalan yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Bilamana tidak disebutkan dalam Kontrak maka ketentuan IRI untuk Jalan Non Bebas Hambatan ini tidak berlaku.

13) Perawatan (*Curing*)

Permukaan Perkerasan Beton Semen yang terekspos harus segera dirawat dengan pengaplikasian bahan perawatan yang disetujui, sesuai dengan Pasal 5.3.2.9) dari Spesifikasi ini. Jika digunakan membrane cair (*liquid membrane*), maka cairan harus disemprot segera setelah permukaan tersebut selesai dikasarkan dengan sikat sesuai dengan kondisi berikut ini:

a) Bahan perawatan harus dalam bentuk lapisan yang menerus dan tak terputus, dan disemprotkan dengan merata dalam 2 (dua) kali penyemprotan:

i) Pertama-tama dalam waktu 15 menit setelah kondisi air permukaan "tidak begitu mengkilap; dan

ii) Yang kedua 10 sampai 30 menit setelah itu atau sebagaimana disarankan pabrik pembuatnya.

b) Pada permukaan dengan acuan tetap, penyemprotan pertama haruslah dalam 30 menit setelah penggarukan dan yang kedua haruslah 15 sampai 45 menit sesudahnya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Alat penyemprot yang dapat berjalan penuh merupakan prasyarat untuk penghamparan perkerasan.

d) Masing-masing penyemprotan harus dengan kadar yang sesuai dengan sertifikat pengujian untuk perawatan yang efisien, harus memenuhi nilai minimum 0,20 liter/m^2, kecuali bahwa:

Untuk lokasi yang disemprot selain dengan alat penyemprot mekanik, kadar penyemprotan harus lebih tinggi 25% dari kadar yang disebutkan dalam sertifikat pengujian untuk perawatan yang efisien, harus memenuhi nilai minimum 0,20 liter/m^2. Lokasi ini termasuk permukaan untuk sambungan dan ruas-ruas dengan tepiacuan bergerak yang ditunjang oleh acuan sementara pada saat penyemprotan awal.

e) Setiap ruas yang penyemprotannya tidak memenuhi syarat harus disemprot ulang dalam waktu 6 jam dengan kadar penyemprotan yang telah diuji tidak kurang dari kekurangan 2 (dua) kali penyemprotan semula.

f) Lapisan perawatan harus dipertahankan utuh dalam bentuk selaput (*membrane*) yang menerus dan tidak patah sampai umur beton minimum 10 (sepuluh) hari atau kekuatan lapangan mencapai 70% kekuatan rancangan. Setiap kerusakan/cacat selaput perawatan (*curing membrane*) harus diperbaiki dengan penyemprotan manual pada lokasi yang cacat.

Sebagai tambahan, apabila melakukan penghamparan pada segmen baru baik arah melintang atau arah memanjang, maka pada perkerasan beton yang telah dicor sebelumnya dengan umur kurang dari 7 (tujuh) hari harus dilakukan penyemprotan ulang minimum 2 m pada sisi yang bersebelahan baik melintang atau memanjang, dan dapat diperluas pada lokasi yang sering dilalui orang selama pengecoran pada sambungan konstruksi.

Untuk perkerasan beton semen *fast track*, setelah permukaan beton cukup keras, bila diperlukan permukaan dapat ditutup dengan lembaran penutup insulasi dalam Tabel 5.3.5.3) di bawah ini.

Tabel 5.3.5.3) Penggunaan Penutup Insulasi

Temperatur (°C)	**Waktu Pembukaan Terhadap Lalu Lintas (jam)**	
	8	**24**
10 – 18	Ya	Ya
18 – 27	Ya	Tidak
≥ 27	Tidak	Tidak

Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus yang saat selesai dikerjakan harus segera dirawat paling tidak sampai 70% kekuatan yang disyaratkan tercapai. Perawatan permukaan harus dilaksanakan dengan salah satu metode berikut:

a) Penutupan dengan lembaran plastik yang kedap sampai lapis perkerasan berikutnya dihampar, tertambat kokoh terhadap tiupan pada permukaan dan mempunyai sambungan tumpang tindih sekurang-kurangnya 300 mm, dan dipasang sedemikian hingga kadar air di bawahnya tidak menguap keluar.

b) Seluruh permukaan disemprot dengan merata dengan bahan perawatan berpigmen putih.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Pengabutan yang berkesinambungan menutup seluruh permukaan dan mempertahankan kondisi kadar air yang permanen selama seluruh durasi perioda perawatan. Perawatan dengan pembasahan yang sebentar-sebentar tidak dapat diterima.

14) Membongkar Acuan

Kecuali bila ditentukan lain, acuan tidak boleh dibongkar dari beton yang baru dicor sebelum mencapai waktu paling sedikit 12 jam. Acuan harus dibongkar dengan hati-hati agar tidak rusak perkerasan beton. Setelah acuan dibongkar, bagian sisi perkerasan beton harus dirawat (*curing*) sesuai dengan Pasal 5.3.5.13) di atas.

Lokasi keropos yang kecil harus dibersihkan, dibasahi dan ditambal dengan adukan semen kental dengan perbandingan 1 (satu) semen dan 2 (dua) agregat halus. Penambalan tidak boleh dilakukan sampai lokasi yang keropos diperiksa dan metode penambalan disetujui Pengawas Pekerjaan.

Lokasi yang banyak keroposnya dianggap pekerjaan yang cacat mutu dan harus dibongkar dan diganti. Setiap lokasi atau ruas yang dibongkar tidak boleh kurang dari 3,0 m panjangnya atau kurang dari lebar seluruh lajur yang terkena pembongkaran. Bilamana diperlukan dalam membongkar dan mengganti suatu bagian perkerasan, setiap bagian yang tersisa dari pembongkaran perkerasan beton dekat sambungan yang panjangnya kurang dari 3,0 m, harus ikut dibongkar dan diganti.

5.3.6 PANJANG PERCOBAAN

Penyedia Jasa harus menyediakan instalasi, peralatan dan menunjukkan metode pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan penghamparan percobaan dengan panjang tidak kurang dari 30 m di luar lokasi kegiatan pekerjaan, kecuali jika terdapat keterbatasan lokasi atau sebab lainnya maka atas izin Pengawas Pekerjaan dapat dilakukan penghamparan percobaan di dalam lokasi kegiatan pekerjaan. Percobaan tambahan dapat diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, bilamana percobaan pertama dinilai tidak memenuhi ketentuan. Bilamana Pengawas Pekerjaan menerima penghamparan percobaan ini sebagai bagian dari pekerjaan, maka penghamparan percobaan ini akan diukur dan dibayar sebagai bagian dari Pekerjaan. Tidak ada pembayaran untuk penghamparan percobaan yang dilaksanakan di luar kegiatan pekerjaan.

Setelah percobaan pertama disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, maka percobaan sepanjang minimum 150 m tetapi tidak lebih dari 300 m harus dilakukan di daerah kerja permanen. Pekerjaan ini harus menunjukkan seluruh aspek pekerjaan dan harus mencakup setiap tipe sambungan yang digunakan dalam Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan percobaan pertama, uraian terinci tentang instalasi, peralatan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Perubahan pada instalasi tidak diperkenankan baik selama penghamparan percobaan ini atau bila perkerasan beton sedang dihampar di daerah kerja permanen.

Penyedia Jasa tidak boleh melanjutkan menghamparkan perkerasan beton sebagai pekerjaan permanen sebelum mendapat persetujuan terhadap hasil percobaan, atau mendapat izin dari Pengawas Pekerjaan untuk melaksanakan penghamparan percobaan lanjutan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Agar penghamparan percobaan lanjutan disetujui, panjang jalan harus memenuhi Spesifikasi tanpa ada pekerjaan perbaikan.

Bilamana hasil penghamparan percobaan lanjutan tidak memenuhi Spesifikasi, Penyedia Jasa harus menyiapkan lokasi percobaan yang lain. Penghamparan percobaan yang tidak memenuhi Spesifikasi harus dibongkar, kecuali bila ditentukan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

Penghamparan percobaan di luar lokasi kerja permanen mungkin tidak diperlukan bilamana jumlah pekerjaan perkerasan beton sangat terbatas, seperti di tempat pemberhentian bus dan sebagainya. Kebutuhan penghamparan percobaan semata-mata atas petunjuk Pengawas Pekerjaan.

5.3.7 PERLINDUNGAN TERHADAP PERKERASAN

Penyedia Jasa harus melindungi perkerasan dan perlengkapannya dari lalu lintas umum dan lalu lintas kegiatan pekerjaan. Perlindungan ini meliputi penyediaan tenaga pengatur lalu lintas, pemasangan, dan pemeliharaan rambu peringatan; lampu penerangan; jembatan di atas perkerasan beton atau jalan alih; dan sebagainya.

Setiap kerusakan pada perkerasan, yang terjadi sebelum persetujuan akhir, harus diperbaiki atau diganti, sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

5.3.8 PEMBUKAAN TERHADAP LALU LINTAS

Pengawas Pekerjaan harus menentukan kapan Perkerasan Beton Semen dapat dibuka untuk lalu lintas. Perkerasan beton tidak boleh dibuka untuk lalu lintas sebelum hasil pengujian terhadap benda uji yang dicetak dan dirawat sesuai dengan SNI 4810:2013 mencapai 90% dari kuat lentur minimum yang disyaratkan untuk Perkerasan Beton Semen *Non Fast Track* dan 50% dari kuat lentur minimum yang disyaratkan untuk Perkerasan Beton Semen *Fast Track*. Sebelum dibuka untuk lalu lintas, perkerasan beton harus dibersihkan dan penutup (*sealing*) sambungan harus telah selesai dikerjakan.

Baik peralatan maupun lalu lintas, termasuk kendaraan kegiatan pekerjaan tidak diperkenankan melewati permukaan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus yang telah selesai sampai umur beton 10 (sepuluh) hari atau kekuatan beton tersebut mencapai paling tidak 70% dari kekuatan yang disyaratkan.

Setelah masa perawatan maka peralatan dan kendaraan yang diperlukan untuk pekerjaan lanjutan diperkenankan melewati permukaan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus.

Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus harus dipelihara sebagaimana mestinya sebelum lapis perkerasan berikutnya dihampar. Setiap kerusakan sebagai akibat dari sebab apapun harus diperbaiki dengan penggantian lokasi yang bersangkutan dengan biaya Penyedia Jasa.

5.3.9 TOLERANSI KETEBALAN PERKERASAN

Tebal perkerasan beton aktual umumnya akan ditentukan dengan perbedaan elevasi hasil survei sebelum dan sesudah perkerasan beton semen dicor. Bilamana setiap lokasi yang tebal betonnya berbeda dengan yang dihitung dari 2 (dua) kali survei elevasi,

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pengawas Pekerjaan dapat meminta pengambilan benda uji inti untuk menetapkan tebal beton aktual pada lokasi tersebut. Bilamana pengambilan benda uji inti ini diperlukan, tebal perkerasan pada lokasi ini ditentukan dari hasil rata-rata pengukuran terhadap benda uji inti yang diambil sesuai dengan SNI 03-6969-2003.

Dalam perhitungan tebal rata-rata perkerasan, pengukuran yang melampaui lebih dari 5 mm dari tebal yang disyaratkan akan dipandang sebagai tebal yang disyaratkan ditambah 5 mm.

Lokasi yang kurang sempurna dengan kekurangan tebal yang lebih dari 12,5 mm akan dievaluasi oleh Pengawas Pekerjaan, dan jika keputusannya terhadap lokasi yang kurang sempurna ini memerlukan pembongkaran, maka perkerasan tersebut harus dibongkar dan diganti dengan beton yang tebalnya sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar.

5.3.10 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

Kuantitas yang dibayar dengan mata pembayaran tersebut di bawah ini adalah jumlah meter kubik Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal atau Ganda, *Continuously Reinforced Concrete Pavement* (CRCP), dan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus dan Penyesuaian Harga pada pekerjaan yang telah selesai di tempat untuk pekerjaan permanen dan disetujui. Lebar yang diukur adalah lebar perkerasan yang ditunjukkan dalam penampangan melintang tipikal dalam Gambar. Lokasi-lokasi tambahan seperti jalur ramp, atau sebagaimana diperintahkan tertulis oleh Pengawas Pekerjaan. Panjang haruslah sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, yaitu sepanjang garis sumbu setiap badan jalan. Tebal haruslah tebal rata-rata aktual yang diterima.

Sambungan, ruji (*dowel*), batang pengikat (*tie bar*) dan baja tulangan yang diperlukan untuk pekerjaan dalam Seksi ini tidak boleh diukur terpisah untuk pembayaran.

Perkerasan hasil penghamparan percobaan yang dilaksanakan di luar daerah pekerjaan permanen tidak boleh diukur untuk pembayaran.

Pembongkaran perkerasan beton semen eksisting untuk pekerjaan rekonstruksi (bukan pekerjaan penambalan penuh perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan sebagaimana yang disyaratkan dalam Seksi 4.9 dari Spesifikasi ini) akan diukur untuk pembayaran sebagaimana yang disyaratkan dalam Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini.

Pengukuran pengurangan untuk pekerjaan yang tidak memenuhi pada Perkerasan Beton Semen Portland harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

a) Penyesuaian Pembayaran Akibat *International Roughness Index* (IRI)

Bilamana hasil pengukuran IRI Awal Rata-rata tidak memenuhi ketentuan IRI Awal Rata-rata sebagaimana yang disyaratkan dalam Tabel 5.3.5.2) maka penyesuaian pembayaran diterapkan pada Perkerasan Beton Semen sesuai dengan hasil pengujian *International Roughness Index* (IRI) Rata-rata Awal dengan Harga Satuan dikalikan dengan Faktor Pembayaran dalam Tabel

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5.3.10.1) dengan memperhatikan catatan di bawah tabel untuk batas maksimum dari rentang yang diambil dalam perhitungan rata-rata.

Tabel 5.3.10.1) Faktor Pembayaran Harga Satuan IRI Awal Rata-rata

International Roughness Index (IRI) Rata-rata Awal (m/km)		Faktor Pembayaran
Jalan Bebas Hambatan	Jalan Non Bebas Hambatan[3)]	
≤ 2,5	≤ 3,5	1,00
> 2,5 – ≤ 2,6	> 3,5 – ≤ 3,6	0,99
> 2,6 – ≤ 2,7	> 3,6 – ≤ 3,7	0,98
> 2,7 – ≤ 2,8	> 3,7 – ≤ 3,8	0,97
> 2,8 – ≤ 2,9	> 3,8 – ≤ 3,9	0,96
> 2,9 – ≤ 3,0	> 3,9 – ≤ 4,0	0,95
> 3,0 – ≤ 3,1	> 4,0 – ≤ 4,1	0,94
> 3,1 – ≤ 3,2	> 4,1 – ≤ 4,2	0,93
> 3,2 – ≤ 3,3	> 4,2 – ≤ 4,3	0,92
> 3,3 – ≤ 3,4	> 4,3 – ≤ 4,4	0,91
> 3,4 – ≤ 3,5	> 4,4 – ≤ 4,5	0,90
> 3,5 [1)]	> 4,5 [2)]	Harus diperbaiki [4)]

Catatan :

[1)] : harus diperbaiki untuk IRI per segmen 10 meteran yang > 3,85 m/km.
[2)] : harus diperbaiki untuk IRI per segmen 10 meteran yang > 4,95 m/km.
[3)] : hanya diterapkan jika disebutkan dalam Kontrak sesuai catatan Tabel 5.3.5.2).
[4)] : dengan dibongkar dan diganti sedemikian hingga memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini atau pelapisan (*overlay*) tipis tanpa atau dengan pengupasan (*milling*) minor atau setempat pada permukaan perkerasan yang akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan tebal pengupasan (*milling*), jika tidak mengurangi umur layan perkerasan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sehingga memenuhi ketentuan Tabel 6.3.7.2) yang disyaratkan pada Pasal 6.3.7.1).v) dari Spesifikasi ini.

b) Pengukuran Pengurangan Akibat Ketebalan Kurang

Bilamana tebal rata-rata Perkerasan Beton Semen untuk setiap *lot* tebalnya kurang sampai lebih dari 5 mm, tetapi tidak lebih dari 12,5 mm, suatu penyesuaian harga satuan akan dilakukan, ditentukan dari kuantitas aktual Perkerasan Beton Semen atau Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal atau Ganda pada *lot* ini di lapangan, dan harga satuan harus dikalikan dengan Faktor Pembayaran sesuai Tabel 5.3.10.2).

Tabel 5.3.10.2) Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki

Kekurangan Tebal rata-rata	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0 - 5 mm	100%
> 5 - 8 mm	80% atau diperbaiki
> 8 - 10 mm	72% atau diperbaiki
> 10 - 12,5 mm	68% atau diperbaiki
> 12,5 mm	harus diperbaiki

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tidak ada pembayaran tambahan yang dilakukan atau tambahan kuantitas yang diukur untuk setiap tebal rata-rata perkerasan yang melampaui tebal yang ditunjukkan dalam Gambar.

c) Pengukuran Pengurangan Akibat Kekuatan Kurang

Jika kekuatan yang memenuhi perkerasan beton dalam setiap *lot* tidak tercapai, tetapi semua aspek lainnya memenuhi spesifikasi, Pengawas Pekerjaan dapat menerima perkerasan beton tersebut dengan penyesuaian berikut:

Jika kuat lentur dalam 28 (dua puluh delapan) hari untuk setiap *lot* kurang dari 90% dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka *lot* yang diwakili pengujian balok ini harus diperbaiki.

Beton dengan kuat lentur dalam 28 (dua puluh delapan) hari mulai 90% sampai dengan < 100% dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan dapat diterima dengan Harga Satuan dikalikan Faktor Pembayaran sebesar 100% - 4% x penurunan setiap 0,1 MPa, kekurangan kekuatan tersebut diterapkan terhadap kuantitas aktual dalam *lot* tersebut.

d) Pengurangan Pengukuran Akibat Ketebalan dan Kekuatan Kurang

Bilamana ketebalan dan kekuatan perkerasan beton rata-rata kurang dari yang disyaratkan tetapi masih dalam batas-batas toleransi sesuai Pasal 5.3.10.1).b) dan 5.3.10.1).c) maka penyesuaian harga satuan dilakukan dengan mengalikan Faktor Pembayaran dalam Tabel 5.3.10.2) dan Faktor Pembayaran sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 5.3.10.1).c). Kriteria penerimaan untuk pembayaran diatur dalam Pasal 5.3.2.11) f).

2) Dasar Pembayaran

a) Umum

Kuantitas Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal atau Ganda, *Continuously Reinforced Concrete Pavement* (CRCP) dan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus yang diterima ditentukan sebagaimana disyaratkan di atas akan dibayar dengan harga kontrak per meter kubik dimana harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan dan pengecoran semua bahan, termasuk, tidak dibatasi, beton semen portland, baja tulangan, acuan, ruji (*dowel*), batang pengikat (*tie bar*), bahan sambungan dan lembar *membrane*, panjang percobaan yang dilakukan di luar lokasi kegiatan, perawatan, pengambilan benda uji inti untuk penyesuaian harga akibat tebal yang kurang, dan semua bahan, pekerja, peralatan serta keperluan lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Penyesuaian Harga untuk Ketebalan, Kekuatan dan IRI

Jumlah penyesuaian akibat kuantitas, kualitas dan IRI akan dihitung oleh Pengawas Pekerjaan untuk setiap *lot* Perkerasan Beton Semen yang mengacu pada tebal dan/atau kekuatan dan/atau IRI yang disyaratkan. Jumlah dari semua penyesuaian tersebut akan ditetapkan dan tercakup dalam Sertifikat Pembayaran sebagai pengurangan terhadap mata pembayaran terkait.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
5.3.(1a1)	Perkerasan Beton Semen, fs = 4,5 MPa	Meter Kubik
5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen, fs = 3,8 MPa	Meter Kubik
5.3.(1a3)	Perkerasan Beton Semen, fs = 3,5 MPa	Meter Kubik
5.3.(1b)	Perkerasan Beton Semen *Fast Track* hingga 8 Jam	Meter Kubik
5.3.(1c)	Perkerasan Beton Semen *Fast Track* hingga 24 Jam	Meter Kubik
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	Meter Kubik
5.3.(2b)	Perkerasan Beton Semen *Fast Track* hingga 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	Meter Kubik
5.3.(2c)	Perkerasan Beton Semen *Fast Track* hingga 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	Meter Kubik
5.3.(3a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda	Meter Kubik
5.3.(3b)	Perkerasan Beton Semen *Fast Track* hingga 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Ganda	Meter Kubik
5.3.(3c)	Perkerasan Beton Semen *Fast Track* hingga 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Ganda	Meter Kubik
5.3.(4)	*Continuously Reinforced Concrete Pavement* (CRCP)	Meter Kubik
5.3.(5)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	Meter Kubik

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 5.4

STABILISASI TANAH (*SOIL STABILIZATION*)

5.4.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan tanah setempat atau yang didatangkan dari luar Ruang Milik Jalan (RUMIJA), yang distabilisasi dengan kapur atau semen atau kapur semen, di atas permukaan badan jalan untuk Perbaikan Tanah Dasar (*Subgrade Improvement*) atau di atas tanah dasar yang telah disiapkan untuk Lapis Fondasi Tanah Semen (*Soil Cement Base*) atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen (*Soil Lime Cement Base*), termasuk penghamparan, pembentukan, pemadatan (termasuk pemadatan cerdas (*Intelligent Compaction*, IC)), perawatan dan penyelesaian akhir, semuanya sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi ini dan sesuai dengan garis, ketinggian, dimensi, dan penampang melintang seperti ditunjukkan dalam Gambar.

Pemadatan Cerdas digunakan untuk memperoleh keseragaman mutu pemadatan dan harus diterapkan pada pembangunan dan rekonstruksi: jalan bebas hambatan dan jalan non jalan bebas hambatan 4 (empat) lajur atau lebih, dan jalan lainnya yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Yang dimaksud tanah (bahan yang akan distabilisasi) adalah tanah atau campuran tanah dengan material padat lainnya dari sekitar lokasi kegiatan pekerjaan, yang tidak mengandung bahan organik.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini tetapi tidak terbatas berikut ini:

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
e)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
f)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
g)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
h)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
i)	Galian	:	Seksi 3.1
j)	Timbunan	:	Seksi 3.2
k)	Penyiapan Badan Jalan	:	Seksi 3.3
l)	Lapis Tipis Aspal Pasir	:	Seksi 4.6
m)	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan *Stone Matrix* Aspal Tipis (SMA Tipis)	:	Seksi 4.7
n)	Lapis Fondasi Agregat	:	Seksi 5.1
o)	Perkerasan Beton Semen	:	Seksi 5.3
p)	Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat	:	Seksi 6.1
q)	Laburan Aspal Satu Lapis (BURTU), Laburan Aspal Dua Lapis (BURDA), dan *Stress Absorbing Membrane Interlayer* (SAMI)	:	Seksi 6.2
r)	Campuran Beraspal Panas	:	Seksi 6.3
s)	Campuran Beraspal Dingin	:	Seksi 6.4

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

t)	Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Butir	:	Seksi 6.5
u)	Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin (*Cold Paving Hot Mix Asbuton*)	:	Seksi 6.6

3) Toleransi Dimensi

a) Toleransi dimensi untuk tanah dasar yang sudah disiapkan baik yang distabilisasi maupun bukan harus sesuai dengan Pasal 3.3.1.3) dari Spesifikasi ini.

b) Pada setiap pengukuran penampang melintang, tebal rata-rata Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen, yang diukur dengan prosedur standar ilmu ukur tanah, tidak boleh 3 cm lebih tebal atau 2 cm lebih tipis daripada tebal yang sudah dirancang atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. ditunjukkan dalam Gambar.

c) Permukaan akhir dari lapisan teratas Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen harus mendekati ketinggian rancangan dan tidak boleh kurang dari 1 cm di bawah elevasi rancangan maupun lebih tinggi dari elevasi rancangan di titik manapun.

d) Permukaan akhir Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah kapur Semen tidak boleh menyimpang lebih dari 2 cm dari mistar lurus sepanjang 3 m yang diletakkan di permukaan jalan sejajar dengan sumbu jalan atau dari mal bersudut yang diletakkan melintang.

e) Penyedia Jasa harus menyadari bahwa permukaan akhir Stabilisasi Tanah Dasar (*Stablized Sub-grade*) atau permukaan akhir dari lapisan teratas Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang tidak rata akan mengakibatkan bertambahnya kuantitas lapisan di atas Stabilisasi Tanah Dasar (*Stablized Sub-grade*) untuk Perbaikan Tanah Dasar (*Sub-grade Improvement*) atau pelapisan dengan campuran aspal di atas Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang diperlukan agar dapat memenuhi toleransi kerataan (*evenness*) permukaan campuran aspal seperti yang disyaratkan. Karena cara pengukuran untuk lapisan di atas Stabilisasi Tanah Dasar atau campuran aspal adalah berdasarkan tebal rancangan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar bukan semata-mata berdasarkan beratnya, maka penambahan kuantitas lapisan di atas Stabilisasi Tanah Dasar atau campuran aspal untuk perataan ini akan merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa. Permukaan akhir lapisan teratas dari Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang semakin rata, semakin ekonomis bagi Penyedia Jasa dan juga akan menghasilkan produk jalan yang terbaik.

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 0302:2014	:	Semen portland pozolan
SNI 1742:2008	:	Cara uji kepadatan ringan untuk tanah
SNI 2049-1:2020	:	Semen portland-Bagian 1: spesifikasi (ASTM C150/ C150M-20, MOD)
SNI 2828:2011	:	Metode uji densitas tanah di tempat (lapangan) dgn konus pasir
SNI 03-4147-1996	:	Spesifikasi kapur untuk stabilisasi tanah

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SNI 6385:2016	:	Spesifikasi semen *slag* untuk digunakan dalam beton dan mortar
SNI 03-6412-2000	:	Metode pengujian kadar semen dalam campuran segar semen tanah
SNI 19-6426-2000	:	Metode pengujian pengukuran pH pasta tanah semen untuk stabilisasi
SNI 6427:2012	:	Metode uji basah dan uji kering campuran tanah-semen dipadatkan
SNI 03-6798-2002	:	Tata cara pembuatan dan perawatan benda uji kuat tekan dan lentur tanah semen di laboratorium
SNI 03-6825-2002	:	Metode pengujian kekuatan tekan mortar semen portland untuk pekerjaan sipil
SNI 6886:2012	:	Metode uji penentuan hubungan kadar air dan densitas campuran tanah-semen
SNI 6887:2012	:	Metode uji kuat tekan silinder campuran tanah-semen.
SNI 7064:2022	:	Semen portland komposit
SNI 7974:2016	:	Spesifikasi air pencampur yang digunakan dalam produksi beton semen hidraulis (ASTM C1602-06, IDT)
SNI 8912:2020	:	Spesifikasi unjuk kerja semen hidraulis (ASTM C1157/C1157M – 20, MOD)
SNI ASTM C403/ C403M:2012	:	Metode uji waktu pengikatan campuran beton dengan ketahanan penetrasi

Standar Acuan Nasional

Pd 03-2016-B	:	Metode uji lendutan menggunakan *Light Weight Deflectometer* (LWD)

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

Penyedia Jasa harus menyerahkan ke Pengawas Pekerjaan berikut ini:

a) Contoh

Contoh dari semua bahan yang akan dipakai dalam pekerjaan, bersama dengan data pengujian yang menyatakan sifat-sifat dan mutu bahan seperti yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini, harus diserahkan ke Pengawas Pekerjaan untuk persetujuannya sebelum digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Contoh dari semua bahan yang sudah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan akan disimpan oleh Pengawas Pekerjaan selama Masa Pelaksanaan sebagai bahan rujukan. Penyedia Jasa harus menyediakan tempat penyimpanan di lapangan untuk semua contoh (dan juga benda uji inti), dalam rak yang kedap air dan dapat dikunci seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Pengiriman Kapur dan/atau Semen ke Lapangan

Catatan yang menyatakan kuantitas kapur dan/atau semen yang dikirim ke lapangan dan tempat penyimpanan Penyedia Jasa di lapangan dari setiap pengiriman, harus diserahkan ke Pengawas Pekerjaan setiap hari bilamana barang sudah sampai di tempat, bersama dengan hasil pengujian kapur sesuai dengan SNI 03-4147-1996 dan sertifikat yang menyatakan tempat pembuatan semen dan hasil pengujiannya sesuai dengan SNI 2049-1:2020 atau SNI 0302:2014 atau SNI 6385:2016 atau SNI 7064:2022 sesuai jenis semennya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Perhitungan Pemakaian Kapur dan/atau Semen

Catatan harian tentang jumlah semen aktual yang dipakai dalam pekerjaan akan disimpan, seperti yang ditentukan di Pasal 5.4.2.1), dan harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan setiap hari setelah jam kerja selesai.

d) Data Survei

Segera sebelum setiap bagian Pekerjaan dimulai, semua elevasi yang diperlukan harus diukur dan Gambar Kerja (*Shop Drawings*) yang disiapkan Penyedia Jasa harus disetujui terlebih dahulu oleh Pengawas Pekerjaan.

e) Pengendalian Pengujian

Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian pengujian atas dari Pekerjaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 5.4.6 dan harus menyelesaikan hasil pengendalian pengujian tersebut sesuai dengan prosedur pengujian standar yang disyaratkan serta menyerahkan hasilnya kepada Pengawas Pekerjaan pada hari yang sama, atau di hari yang berikutnya.

f) Catatan Benda Uji Inti (*Core*)

Semua benda uji inti (*core*) Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen berumur minimum 7 (tujuh) hari harus diambil dengan mesin *core drill* dengan motor listrik dan diberi label dengan jelas yang menyatakan tempat pengambilan benda uji inti dan harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan catatan tertulis yang menyatakan tinggi rata-rata dan lokasi dari setiap benda uji inti itu. Semua benda uji inti harus disimpan Pengawas Pekerjaan sebagai rujukan (di tempat penyimpanan yang kedap air dan dapat dikunci, yang disediakan oleh Penyedia Jasa) untuk selama Masa Pelaksanaan.

6) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Tanah untuk Stabilisasi Tanah Dasar (*Stabilized Sub-grade*) atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen tidak boleh ditempatkan, dihampar atau dihaluskan selama turun hujan, dan penghalusan tidak boleh dilakukan segera setelah hujan atau dengan perkataan lain bilamana kadar air pada bahan tersebut terlalu tinggi untuk mendapatkan penghalusan yang memenuhi ketentuan (lihat Pasal 5.4.5.3).b).

Semen atau kapur hanya boleh ditempatkan bilamana permukaan tempat tersebut kering, bilamana hujan tidak akan membasahi dan bilamana tanah yang sudah dihaluskan dalam keadaan yang diterima Pengawas Pekerjaan. Bilamana hujan turun tiba-tiba saat penyebaran semen sedang dilaksanakan, maka penyebaran tersebut harus dihentikan seketika dan semen yang telah tersebar harus cepat-cepat diaduk dengan tanah campurannya, diikuti dengan pemadatan yang cepat untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh air hujan. Pencampuran dan pembentukan akhir mungkin dapat dilanjutkan setelah hujan berhenti, bilamana disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bilamana kerusakan yang disebabkan oleh hujan ini cukup berat, atau bilamana mutu Pekerjaan yang terganggu ini meragukan, Pengawas Pekerjaan akan memerintahkan untuk memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai dengan Pasal 5.4.1.7).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Perbaikan Terhadap Stabilisasi Tanah Dasar (*Stablized Subgrade*) atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Stabilisasi Tanah Dasar (*Stablized Subgrade*) atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang tidak memenuhi toleransi atau mutu yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Perbaikan seperti itu dapat termasuk:

a) Perubahan perbandingan campuran untuk pelaksanaan Pekerjaan berikutnya;

b) Penghalusan kembali dari Stabilisasi Tanah Dasar (*Stablized Subgrade*) atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang sudah dihampar (bilamana memungkinkan) dan mengaduk kembali dengan tambahan kapur atau semen; dan

c) Pembuangan dan penggantian pada bagian pekerjaan yang tidak diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Bilamana retak merambat sampai meluas akibat berkembangnya retak susut selama masa perawatan, maka Pengawas Pekerjaan dapat meminta penggilasan tambahan untuk meretakkan bahan ini dengan sengaja sehingga akan mengurangi dampak potensial retak pada perkerasan dengan cara menyediakan retak-retak kecil yang jaraknya dekat satu sama lainnya. Untuk retak-retak yang berkembang dengan baik dan diperkirakan tidak akan bertambah luas lagi, Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan perbaikan dengan menggunakan suntikan (*grouting*) pasta semen. Perbaikan pada retakan ini dapat termasuk penyesuaian campuran dengan mengurangi kadar semen untuk campuran yang belum dihampar.

8) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian

Semua lubang yang terjadi akibat pengujian pada pekerjaan yang sudah selesai harus segera ditutup oleh Penyedia Jasa. Lubang-lubang yang terjadi akibat pengujian dengan penetrometer harus ditutup dengan pasta semen dan ditusuk-tusuk dengan batang besi kecil agar udara yang terjebak di dalam campuran tersebut dapat dikeluarkan, sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Lubang-lubang yang lebih besar seperti yang disebabkan dari pengujian kepadatan atau pengambilan benda uji inti harus diisi dengan bahan yang sama dan dipadatkan sampai kepadatan dan toleransi permukaannya yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini.

9) Jadwal Kerja dan Pengendalian Lalu Lintas

a) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengujian mutu lapisan teratas Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen diterima, pelapisan dengan campuran beraspal panas harus dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa ketentuan yang disebutkan di atas dapat dipenuhi, maka Pengawas Pekerjaan harus memastikan bahwa peralatan produksi campuran aspal panas milik Penyedia Jasa berada di tempat dan dalam kondisi dapat digunakan sebelum memberikan persetujuan untuk menghampar lapisan teratas Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen.

b) Dalam keadaan apapun, Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada lalu lintas yang melintasi Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang baru saja dihampar sampai pelapisan dengan campuran aspal dilaksanakan, dan Penyedia Jasa harus

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

melarang lalu lintas ini dengan menyediakan jalan alih (*detour*) atau dengan pelaksanaan setengah lebar jalan.

c) Stabilisasi Tanah Dasar tidak boleh dibuka untuk lalu lintas sampai lapis berikut di atasnya dihampar, sedangkan Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen dapat dibuka untuk lalu lintas tidak kurang dari 7 (tujuh) hari sejak pemadatan akhir, kecuali diizinkan oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi ketentuan Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

5.4.2 BAHAN

1) Kapur dan Semen Portland

a) Kapur yang digunakan untuk Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen harus memenuhi ketentuan SNI 03-4147-1996. Kapur yang digunakan dapat berupa kapur kembang (CaO) atau kapur padam ($Ca(OH)_2$). Pemilihan jenis kapur yang digunakan tergantung pada kadar air tanah yang akan distabilisasi. Kapur kembang digunakan pada tanah yang mempunyai kadar air lebih besar dari 50%.

b) Semen yang digunakan untuk Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen adalah Semen Portland Tipe I yang memenuhi ketentuan SNI 2049-1:2020 atau Semen Portland Komposit (PCC) yang memenuhi ketentuan SNI 7064:2022 atau Semen Portland Pozolan (PPC) yang memenuhi ketentuan SNI 0302:2014 atau Semen *Slag* yang memenuhi ketentuan SNI 6385:2016 atau Semen Hidraulis yang memenuhi ketentuan SNI 8912:2020.

c) Pengawas Pekerjaan dapat meminta pengujian mutu dari setiap pengiriman kapur dan/atau semen yang tiba di lapangan, dan juga setiap saat untuk kapur dan/atau semen yang sudah disimpan di lapangan dan akan digunakan, untuk memastikan apakah kapur dan/atau semen tersebut rusak atau tidak oleh setiap kemungkinan selama pengiriman atau penyimpanan. Tidak ada kapur dan/atau semen yang boleh digunakan sebelum diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Semua kapur dan/atau semen yang akan digunakan dalam Pekerjaan harus disimpan di tempat penyimpanan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 1.11 dan Pasal 7.1.1.8) dari Spesifikasi ini dan harus didaftar untuk setiap penerimaannya di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan. Catatan dalam daftar ini harus ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengawas Pekerjaan untuk menyatakan kebenarannya. Jumlah kapur dan/atau semen yang diletakkan di lapangan untuk Percobaan Lapangan Awal (*Preliminary Field Trials*) atau dalam Pekerjaan juga harus dicatat secara terinci dan tidak ada kapur dan/atau semen yang boleh diletakkan di lapangan kecuali bilamana terdapat Pengawas Pekerjaan atau wakilnya di lapangan untuk mengawasi dan mencatat jumlah yang dihamparkan. Penyedia Jasa dan Pengawas Pekerjaan akan menandatangani catatan harian yang menyatakan jumlah kapur dan/atau semen yang sebenarnya yang digunakan dalam Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Air

Penyedia Jasa harus mengadakan pengaturan sendiri dalam menyediakan dan memasok air yang telah disetujui untuk pembuatan dan perawatan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen harus menyerahkan contoh air aktual tersebut kepada Pengawas Pekerjaan untuk persetujuannya, bersama-sama dengan surat keterangan yang menyatakan sumber atau sumber-sumbernya, sebelum memulai Pekerjaan.

Air yang digunakan dalam Pekerjaan haruslah air tawar, dan bebas dari endapan maupun larutan atau bahan suspensi yang mungkin dapat merusak pembuatan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang dimaksud, dan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI 7974:2016. Air yang diusulkan dapat digunakan bilamana kuat tekan mortar dengan air tersebut yang diuji sesuai dengan SNI 03-6825-2002 pada umur 7 (tujuh) hari minimum 90% kuat tekan mortar dengan air suling atau minum pada periode perawatan yang sama. Pengawas Pekerjaan selanjutnya dapat meminta pengambilan contoh dan pengujian air lanjutan dalam interval waktu selama Masa Pelaksanaan dan bilamana pada setiap saat, contoh-contoh air tersebut tidak memenuhi ketentuan maka Penyedia Jasa akan diminta dengan biaya sendiri baik untuk mencari sumber baru lainnya maupun membuat pengaturan yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan untuk membuang air yang merusak tersebut.

3) Tanah (Bahan yang Akan Distabilisasi)

a) Petunjuk penggunaan bahan untuk stabilisasi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.4.2.1).

Tabel 5.4.2.1) Petunjuk Penggunaan Bahan untuk Stablisasi

Jenis Stabilisasi	Partikel Lolos Ayakan No.200 > 25%			Partikel Lolos Ayakan No.200 < 25%		
	PI ≤ 10	10 < PI ≤ 20	PI > 20	PI ≤ 6 PP ≤ 60	PI ≤ 10	PI > 10
Semen	YA	YA	*	YA	YA	YA
Kapur	*	YA	YA	TIDAK	*	YA

Catatan:
(*) : kurang efektif
PP = PI x % lolos #200
PI = Indeks Plastisitas

Stabilisasi Tanah Dasar dapat menggunakan kapur atau semen, tergantung dari jenis tanah yang digunakan.

Tanah dengan Indeks Plastisitas lebih besar dari 20 (dua puluh) dan partikel lolos ayakan No.200 lebih besar dari 25%, stabilisasi dengan kapur harus dilakukan terlebih dahulu sebelum stabilisasi dengan semen untuk Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen.

b) Sebelum penghalusan, tanah sebagaimana yang didefinisikan pada Pasal 5.4.1.1) yang cocok digunakan untuk Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen harus sesuai dengan ukuran partikel yang ditentukan di bawah ini dengan cara pengayakan basah:

i) Ukuran paling besar dari partikel batu harus lebih kecil dari 75 mm.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Kurang dari 50% melewati saringan No.200 dengan pengayakan secara basah.

Setelah penghalusan tanah, batas ukuran partikel harus diperiksa, seperti yang ditentukan di Pasal 5.4.5.3).c) di bawah ini.

c) Tanah harus bebas dari bahan organik yang dapat mengganggu proses hidrasi dari Semen Portland. Bilamana diuji sesuai prosedur SNI 19-6426-2000, nilai pH nya setelah berselang 1 jam harus lebih besar dari 12,2. Pengujian ini hanya dilakukan bilamana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, seperti dalam hal yang tidak umum di mana pengerasan berjalan lambat (*slow hardening*) atau kekuatan campuran untuk Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen yang diperoleh rendah.

d) Tanah yang digunakan harus sedemikian hingga menunjang hasil Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini, dapat digunakan dengan menggunakan rentang kadar semen yang disyaratkan di Pasal 5.4.3 di bawah ini.

e) Semua lokasi sumber bahan yang diusulkan harus diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum digunakan. Persetujuan tidak akan diberikan kecuali bila Penyedia Jasa telah menyediakan contoh-contoh tanah, yang diambil dari lokasi sumber bahan di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan, dan mengujinya di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan untuk memastikan bahwa sifat-sifat tanah tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan Spesifikasi ini. Persetujuan yang diberikan oleh Pengawas Pekerjaan untuk menggunakan tanah dari suatu sumber bahan tidak berarti bahwa Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang dibuat dari tanah tersebut pasti diterima dan juga tidak berarti membebaskan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya untuk membuat Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang memenuhi ketentuan seperti yang disyaratkan.

5.4.3 CAMPURAN

1) <u>Komposisi Umum Untuk Campuran</u>

Campuran Stabilisasi Tanah Dasar dapat terdiri dari tanah yang telah disetujui, kapur atau semen dan air.

Campuran Lapis Fondasi Tanah Semen terdiri dari tanah yang telah disetujui, semen dan air.

Campuran Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen terdiri dari tanah yang telah disetujui, kapur, semen dan air di mana proses pencampurannya dilaksanakan 2 (dua) kali, pertama dengan kapur untuk memperoleh Indeks Plastisitas kurang dari 20 (dua puluh) kemudian dengan semen untuk memperoleh kekuatan sasaran campuran.

Kadar kapur dan/atau semen akan ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan berdasarkan data pengujian laboratorium dan Percobaan Lapangan Awal, tetapi harus dalam rentang 3% sampai dengan 8% dari berat tanah asli (yaitu, sebelum dicampur dengan semen) dalam keadaan kering oven untuk semen dan dalam rentang 3% sampai dengan 10% (atau

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

disetujui lain oleh Pengawas Pekerjaan) dari berat tanah asli (yaitu, sebelum dicampur dengan kapur) dalam keadaan kering oven untuk kapur.

2) Rancangan Campuran Laboratorium

a) Untuk setiap lokasi sumber bahan (*borrow pit*) baru yang akan digunakan, dan dari waktu ke waktu yang seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan selama penggunaan setiap lokasi sumber bahan yang diberikan, Penyedia Jasa harus melakukan percobaan campuran di laboratorium di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan untuk menentukan:

i) apakah bisa atau tidak membuat Stabilisasi Tanah untuk Perbaikan Tanah Dasar, Lapis Fondasi Tanah Semen, dan Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang memenuhi ketentuan dalam hal kekuatan dan karakteristik perubahan volume, dapat dibuat dari tanah yang bersangkutan;

ii) kadar kapur dan/atau semen yang dibutuhkan untuk mencapai kekuatan sasaran campuran (*target mix strength*); dan

iii) batas kadar air dan kepadatan yang diperlukan untuk pengendalian pemadatan di lapangan.

b) Prosedur untuk rancangan campuran (*mix design*) untuk Stabilisasi Tanah untuk Perbaikan Tanah Dasar dan Lapis Fondasi Tanah Semen yang menggunakan semen secara langsung (aplikasi tunggal) mencakup langkah-langkah berikut ini:

i) Tentukan hubungan antara kadar air dan kepadatan untuk tanah yang bersangkutan dengan menggunakan paling sedikit 4 (empat) macam kadar semen (SNI 03-6886-2002) dan gambarkan hasil dari pengujian ini dalam bentuk Grafik I (Lampiran 5.4.B dari Spesifikasi). Puncak dari setiap kurva hubungan kadar air - kepadatan menyatakan Kepadatan Kering Maksimum (*Maximum Dry Density*, MDD) dan Kadar Air Optimum (*Optimum Moisture Content*, OMC) untuk kadar semen yang digunakan.

ii) Masukkan angka-angka dari MDD dan OMC untuk setiap macam kadar semen pada Grafik II (Lampiran 5.4.B dari Spesifikasi) dan hubungkan titik-titik pengujian menjadi kurva yang halus (*smooth*) untuk mendapatkan variasi dari MDD dan OMC dengan bermacam-macam kadar semen untuk tanah yang bersangkutan.

iii) Dengan menggunakan paling sedikit 4 (empat) macam kadar semen, buatlah serangkaian benda uji untuk diuji kuat tekannya (*Unconfined Compression Strength*, UCS) di mana benda uji ini dipadatkan sampai dengan MDD dan OMC seperti yang ditentukan (i) di atas. Setelah perawatan selama 7 (tujuh) hari, ujilah benda-benda uji ini dengan mengikuti prosedur yang diberikan di SNI 6887:2012 masukkan angka-angka kekuatan yang diperoleh pada Grafik III (Lampiran 5.4.B dari Spesifikasi). Gambarkan kurva yang melalui titik-titik pengujian dan pilihlah kadar semen pada campuran yang memberikan kekuatan sasaran seperti yang disyaratkan yaitu 24 kg/cm^2 untuk Lapis Fondasi Tanah Semen dan 12 kg/cm^2 untuk Stabilisasi Tanah Dasar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iv) Masukan angka dari kadar semen campuran yang dipilih itu ke dalam Grafik II, yang sudah digambar pada (ii) di atas, dan tentukan angka MDD dan OMC untuk campuran Tanah Semen dari kadar semen yang dipilih. Gunakan nilai-nilai MDD dan OMC ini untuk menentukan kepadatan yang cocok dan batas kadar air untuk pengendalian pemadatan di lapangan, dan gambarkan batas-batas tersebut pada Grafik IV (Lampiran 5.4.B dari Spesifikasi).

v) Tentukan karakteristik pengembangan dan penyusutan dari campuran tanah semen dengan pengujian yang sesuai dengan SNI 13-6427-2000 dan bandingkan dengan batas-batas yang diberikan di Tabel 5.4.3.1).

c) Prosedur untuk rancangan campuran (*mix design*) untuk Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang menggunakan kapur dan semen (aplikasi 2 (dua) kali) mencakup langkah-langkah berikut ini:

i) Tentukan batas cair tanah (SNI 1967:2008) dan batas plastis tanah (SNI 1966:2008) dengan menggunakan kapur dalam rentang sesuai yang ditentukan pada Pasal 5.4.3 dari Spesifikasi ini dengan periode pemeraman 1 sampai 3 × 24 jam, dan tentukan Indeks Plastisitasnya, yaitu selisih antara Batas Cair dan Batas Plastis. Gambarkan hubungan antara Kadar Kapur dan Indeks Plastisitas dari setiap variasi periode pemeraman dalam bentuk kurva halus (*smooth*), selanjutnya tentukan rentang kadar kapur dan periode pemeraman yang efektif, yaitu kadar kapur yang dapat mengurangi Indeks Plastisitas tanah sampai kurang dari 20 (dua puluh).

ii) Lanjutkan dengan prosedur sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 5.4.3.2) b) i) sampai v) dari Spesifikasi ini, namun untuk Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen.

3) Sifat-sifat Campuran yang Disyaratkan

Stabilisasi Tanah Dasar dan Lapis Fondasi Tanah Semen dan Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen harus memenuhi ketentuan yang diberikan pada Tabel 5.4.3.1)

Tabel 5.4.3.1) Sifat-sifat yang Disyaratkan untuk Stabilisasi Tanah Dasar dan Lapis Fondasi Tanah Semen dan Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen

PENGUJIAN		BATAS-BATAS SIFAT (Setelah Perawatan 7 (tujuh) Hari)			METODE PENGUJIAN
		Minimum	Target	Maksimum	
Stabilisasi Tanah Dasar (*Subgrade Improvement*)					
Kuat Tekan Bebas (*Unconfined Compressive Strength*, UCS) kg/cm^2	Semen	10	12	-	SNI 6887:2012
	Kapur	10	12		
Lapis Fondasi Tanah Semen (*Soil Cement Base*) atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen (*Soil Lime Cement Base*)					
Kuat Tekan Bebas (*Unconfined Compressive Strength*, UCS) kg/cm^2		20	24	35	SNI 6887:2012

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

PENGUJIAN	BATAS-BATAS SIFAT (Setelah Perawatan 7 (tujuh) Hari)			METODE PENGUJIAN
	Minimum	Target	Maksimum	
Uji Basah dan Kering:				SNI 13-6427-2000
(i) % Kehilangan Berat	-		7	
(ii) % Perubahan Volume	-		2	

5.4.4 PERCOBAAN LAPANGAN (*FIELD TRIALS*)

Percobaan Awal Lapangan untuk Campuran-campuran Terpilih

a) Untuk usulan setiap jenis tanah baru yang akan digunakan, rancangan campuran tanah kapur, tanah semen atau tanah kapur semen yang ditunjukkan dalam prosedur laboratorium yang diuraikan pada Pasal 5.4.3 harus dilengkapi dengan pembuatan lajur penghamparan percobaan bahan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang diusulkan sepanjang 200 m dengan tebal, peralatan, pelaksanaan, dan prosedur pengendalian mutu yang diusulkan untuk Pekerjaan ini.

b) Lajur percobaan ini dapat diterapkan di luar lapangan (kegiatan pekerjaan) atau, bilamana atas permintaan Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang memuaskan atas sifat-sifat tanah yang diusulkan, dapat diterapkan pada bagian dari pekerjaan tersebut.

c) Akan tetapi, bilamana percobaan lapangan ini dalam segala hal tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan, atau bilamana Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang dihampar ini dalam segala hal tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi, maka lajur percobaan ini harus disingkirkan seluruhnya dari jalan tersebut dan tanah dasarnya harus diperbaiki lagi untuk penyiapan badan jalan. Bilamana Pengawas Pekerjaan menerima lajur percobaan ini sebagai bagian dari Pekerjaan, Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen ini akan diukur dan dibayar sebagai bagian dari Pekerjaan. Tidak ada pembayaran untuk lajur percobaan yang dilaksanakan di luar lapangan (kegiatan pekerjaan).

d) Jika Pengawas Pekerjaan menyetujui lajur percobaan untuk digabungkan sebagai bagian dari Pekerjaan, bahan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen tersebut harus diukur dan dibayar sebagai bagian dari Pekerjaan. Semua tahap pelaksanaan, masa perawatan dan pengujian dari lajur percobaan akan diawasi dengan cermat oleh Pengawas Pekerjaan, yang dapat meminta variasi prosedur kerja atau jumlah dan jenis dari pengujian yang menurut pendapatnya diperlukan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat semaksimal mungkin dari percobaan ini. Pemeriksaan selama percobaan harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penentuan yang berikut ini:

   i) Kecocokan, efisiensi, dan keefektifan umum dari cara dan peralatan yang diusulkan oleh Penyedia Jasa, ditentukan dalam hal kecepatan dan seluruh kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan percobaan ini;

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Derajat penghalusan tanah yang dicapai (bilamana diperlukan), ditentukan bersama-sama dengan cara visual maupun dengan cara pencatatan jumlah lintasan penghalusan yang diperlukan untuk mencapai derajat kehalusan yang diminta pada Pasal 5.4.5.3).c) dalam Spesifikasi ini;

iii) Kadar air untuk penghalusan tanah minimum 2% di bawah kadar air optimum untuk pemadatan;

iv) Kehomogenan campuran kapur atau semen tanah yang diperoleh dari teknik penyebaran dan pencampuran yang digunakan, ditentukan dengan cara visual selama kegiatan penghalusan.

v) Untuk mendapatkan hubungan antara jumlah lintasan dan kepadatan yang dicapai, dan dilengkapi dengan pengujian konus pasir (*sand cone*) untuk memeriksa kepadatan lapangan pada pekerjaan yang sudah selesai dengan frekuensi seperti yang ditentukan pada Pasal 5.4.6.4) b);

vi) "*Bulking ratio*" antara campuran gembur dengan campuran yang sudah dipadatkan, untuk menentukan tebal gembur yang diperlukan agar diperoleh rancangan tebal padat lapisan campuran;

vii) Rancangan campuran Stabilisasi Tanah Dasar, Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang memadai, ditentukan dengan mengadakan pengujian UCS sesuai SNI 6887:2012 pada benda uji berumur 7 (tujuh) hari yang diambil dari campuran sebelum digilas dengan jumlah benda uji minimum 2 (dua) buah dan bilamana dianggap perlu oleh Pengawas Pekerjaan dilengkapi dengan pengujian UCS pada benda uji inti (*core*) yang diambil dari lajur percobaan yang sudah selesai untuk tujuan evaluasi;

viii) Batas-batas praktis kepadatan dan kadar air untuk pengendalian pemadatan didapat dari rancangan campuran laboratorium, ditentukan dengan melakukan pengujian kepadatan lapangan dan kadar air lapangan segera setelah campuran selesai dipadatkan dan membandingkan hasilnya dengan batas-batas yang diusulkan;

ix) Kebutuhan dan cara yang paling tepat untuk induksi dan pengendalian keretakan adalah dengan penggilasan (*proof rooling*, bukan peralatan yang digunakan untuk Kajian teknis lapangan (*Field Engineering*) sebagaimana yang diuraikan dalam Seksi 1.9.2.3) b), ditentukan dengan mengamati lajur percobaan selama masa perawatan dan, bilamana retak susut berkembang secara berlebihan, adalah dengan pengendalian penggunaan berbagai jenis dan berat dari mesin gilas;

x) Jenis selaput tipis (membran) dan cara perawatan pada Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang paling tepat, ditentukan dengan cara visual pada permukaan lajur percobaan dan kecepatan hilangnya air yang dapat ditentukan dengan pengujian kadar air; dan

xi) Penghamparan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen harus dilakukan dengan sekali hampar (lapisan tunggal) dengan menggunakan jenis pemadat yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Berdasarkan data yang diperoleh dari lajur percobaan dan antara 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari setelah lajur percobaan dihampar, Pengawas Pekerjaan dapat memberikan persetujuan kepada Penyedia Jasa untuk meneruskan seperti yang direncanakan, atau persetujuan untuk meneruskannya dengan modifikasi apapun terhadap rancangan campuran atau prosedur pelaksanaan yang dianggap perlu, atau Pengawas Pekerjaan dapat menolak untuk meneruskannya dan sebaliknya memerintahkan Penyedia Jasa untuk melaksanakan percobaan lanjutan dengan bahan yang diusulkan, atau mengusulkan pemakaian jenis tanah lainnya atau mengganti atau menambahkan kapasitas instalasi dan peralatannya.

5.4.5 PENGHAMPARAN DAN PENCAMPURAN

1) Penyiapan Tanah Dasar

a) Pekerjaan penyiapan tanah dasar harus dilakukan sesuai dengan Pasal ini dan ketentuan pada Seksi 3.3 dari Spesifikasi ini, terhadap garis, ketinggian dan dimensi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Arti dari tanah dasar adalah permukaan tanah yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan yang akan dilaksanakan. Kecuali bilamana elevasi perkerasannya harus dinaikkan (*raising of the pavement grade*) seperti yang ditunjukkan pada Gambar, maka permukaan tanah dasar harus sama tinggi dengan permukaan jalan eksisting, kecuali kalau diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Permukaan jalan eksisting harus dibersihkan dari bahan yang tidak diinginkan dan kemudian digilas. Setiap ketidakrataan (*unvenness*) atau amblas yang terjadi pada permukaan tanah dasar selama pemadatan harus diperbaiki dengan menggemburkan lokasi tersebut dan menambah, membuang atau mengganti bahan, menyesuaikan kadar air jika diperlukan, dan memadatkannya kembali supaya permukaannya halus dan rata.

d) Setelah selesai pemadatan dan sebelum memulai kegiatan berikutnya, permukaan stabilisasi tanah dasar maupun permukaan tanah dasar harus memenuhi toleransi permukaan yang ditentukan pada Pasal 3.3.1.3) dari Spesifikasi ini.

e) Setiap lokasi stabilisasi tanah dasar maupun tanah dasar yang menjadi lumpur, pecah-pecah atau lepas karena cuaca atau kerusakan lainnya sebelum dimulainya penghamparan Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen harus diperbaiki sampai memenuhi Spesifikasi ini dengan biaya Penyedia Jasa sendiri.

f) Sebelum penghamparan Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen pada setiap ruas, permukaan stabilisasi tanah dasar maupun tanah dasar padat yang sudah disiapkan harus dibersihkan dari kotoran dan bahan lainnya yang mengganggu dengan kompresor angin atau cara lain yang disetujui, dan harus dilembapkan bilamana diperlukan, seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pemilihan Cara untuk Pencampuran dan Penghamparan

a) Pencampuran tanah, kapur, dan/atau semen dan air harus dilakukan dengan cara pencampuran di tempat (*mix-in-place*) atau instalasi pencampur pusat (*central-plant-mix*). Kegiatan dengan instalasi pencampur biasanya dibatasi hanya untuk tanah berplastisitas rendah. Suatu indikator batas atas dari plastisitas tanah yang masih dapat menggunakan instalasi pencampur pusat dapat diperoleh dengan mengalikan indeks plastisitas tanah dengan persen lolos ayakan No.40. Bilamana nilainya kurang dari 500 cara pencampuran dengan instalasi dapat digunakan.

b) Berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk pencampuran di tempat dapat dibagi dalam empat kelompok:

i) Rotavator untuk pekerjaan berat yang mesinnya lebih dari 100 HP, sering disebut "*Pulvimixers*" (alat penghalus tanah); dan

ii) Mesin stabilisasi tanah satu lintasan (*single-pass soil stabilization machine*), biasanya mesinnya lebih dari 100 HP.

Batas atas plastisitas tanah yang dapat dikerjakan dengan berbagai macam mesin berikut ini yang dicantumkan di dalam Tabel 5.4.5.1).

Tabel 5.4.5.1) Petunjuk Untuk Pemilihan Alat-alat Yang Cocok

Petunjuk Jenis Peralatan	Indeks Plastisitas Tanah Dikalikan Persen Lolos Ayakan No.40	Tebal Perkiraan Maksimum Yang Mampu Dilakukan Dalam Satu Lapis (cm)
Instalasi Pencampuran Pusat	< 500	Tak Dibatasi
Rotovator untuk Pekerjaan Berat (> 100 HP)	< 3500	20 s/d 30 tergantung jenis tanah dan PK mesin yang tersedia
Mesin Stabilisasi Tanah Satu Lintasan	< 3000 tergantung HP mesin	20

Catatan:

Peralatan tidak akan diterima atau ditolak berdasarkan tabel ini, dan hanya diberikan sebagai petunjuk umum untuk membantu Penyedia Jasa.

3) Penghamparan dan Pencampuran dengan Cara Pencampuran di Tempat (*Mix-In Place*)

a) Tanah setempat (*in situ*) atau dari lokasi sumber bahan yang telah disetujui harus dihampar dan disebar sampai rata di atas badan jalan yang sudah disiapkan untuk Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen serta kadar airnya disesuaikan sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 5.4.4.1) d).iii). Bilamana pengeringan diperlukan, kecepatan pengeringan harus dimaksimumkan dengan terus menerus menggaru tanah dengan menggunakan peralatan yang sesuai, atau peralatan sejenis, dan/atau beberapa lintasan awal *pulverizer* (penghalus tanah) sampai tanah tersebut cukup kering untuk dikerjakan.

b) Kadar air optimum tanah untuk penghalusan tanah (*pulverization*) harus berada di bawah kadar air tanah untuk Kepadatan Kering Maksimum, seperti yang ditentukan pada SNI 1742:2008, dan akan dirancang oleh Penyedia Jasa

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

berdasarkan Percobaan Lapangan Awal seperti yang diuraikan dalam Pasal 5.4.4 dari Spesifikasi ini. Selain kalau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, pekerjaan penghalusan harus dilaksanakan bilamana kadar air tanah berada dalam rentang paling tidak 2% (dari berat tanah kering) dari angka yang telah dirancang.

c) Sebelum kapur atau semen ditambahkan, tanah itu harus dihaluskan sedemikian, kecuali untuk partikel batu atau kerikil, sehingga memenuhi ketentuan di bawah ini bilamana diayak secara kering:

Lolos Ayakan 25 mm : 100%
Lolos Ayakan No.4 : 80%

d) Tanah yang sudah dihaluskan harus disebar dengan ketebalan sedemikian, sehingga setelah dipadatkan mencapai ketebalan lapisan yang dirancang, harus dalam batas toleransi yang disyaratkan pada Pasal 5.4.1.3) b). Ketebalan yang tepat dari bahan gembur yang akan dihampar, harus seperti yang ditentukan dalam percobaan lapangan (Pasal 5.4.4 di atas).

e) Setelah penghalusan tanah sampai memenuhi ketentuan, sesuai dengan kriteria yang diberikan dalam Pasal 5.4.5.3).c) di atas, kapur atau semen harus ditebar secara merata di atas tanah, baik dengan manual maupun dengan mesin penebar, pada takaran yang dihitung termasuk faktor efisiensi peralatan yang digunakan sedemikian untuk memperoleh kadar kapur atau semen seperti yang dirancang berdasarkan rancangan campuran laboratorium dan Percobaan Lapangan Awal.

f) Setelah kapur dan/atau semen disebar merata, serangkaian lintasan mesin pencampur harus dilaksanakan sampai seluruh tanah dengan kapur dan/atau semen tercampur merata, yang ditunjukkan dari meratanya warna adukan. Jumlah lintasan yang diperlukan haruslah sebagaimana yang dirancang berdasarkan Percobaan Lapangan Awal (Pasal 5.4.4.1) di atas) dan berdasarkan kehomogenan campuran yang diperoleh dalam pekerjaan yang sedang berlangsung.

g) Bilamana tidak diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, pekerjaan penempatan tanah, penghalusan tanah dan pencampuran tanah dengan kapur dan/atau semen harus selalu dilaksanakan dari bawah dengan ketinggian berapapun menuju keatas (yaitu ke arah tanjakan).

h) Bilamana tanah dengan kapur dan/atau semen dan tanah dianggap telah tercampur merata, kadar airnya dapat ditambahkan seperlunya untuk menyamai batas kadar air yang ditentukan dalam prosedur rancangan campuran laboratorium seperti yang diuraikan di Pasal 5.4.3.2) dari Spesifikasi ini atau seperti yang dirancang berdasarkan Percobaan Lapangan Awal atau cara lainnya. Pada umumnya, batas bawah kadar air untuk campuran tanah semen atau campuran tanah kapur atau campuran tanah kapur semen akan ditentukan sebagai Kadar Air Optimum (*Optimum Moisture Content*, OMC) di laboratorium dan batas atasnya harus 2% (dari berat campuran tanah kapur atau campuran tanah semen atau campuran tanah kapur semen) lebih tinggi daripada OMC, seperti yang diuraikan pada Pasal 5.4.3 dari Spesifikasi ini. Air yang ditambahkan pada tanah kapur atau tanah semen atau tanah kapur semen harus dicampur sampai merata dengan menambahkan beberapa kali lintasan mesin pencampur dan pemadatan harus segera dilaksanakan setelah lintasan ini selesai.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Pencampuran dan Penghamparan Menggunakan Cara Instalasi Terpusat (*Central-Plant*) untuk Lapis Fondasi Tanah Semen

a) Instalasi pencampur yang tetap (tidak berpindah) dapat menggunakan cara takaran berat (*weight-batching*) atau cara pemasokan menerus (*continous feeder*) dan dapat dilengkapi dengan pengaduk pedal (*paddle mixers*) maupun jenis panci (*pan mixers*).

b) Bilamana cara takaran berat digunakan, jumlah bahan tanah, kapur dan semen yang harus diukur dengan tepat pertama-tama harus dimasukkan ke dalam instalasi pencampur kemudian air ditambahkan secukupnya agar kadar air hasil campuran terletak dalam rentang yang dirancang untuk pemadatan di lapangan. Perhatian khusus harus diberikan ke instalasi pencampur jenis takaran berat (*batch*) dengan pengaduk pedal untuk memastikan bahwa semua kapur atau semen tersebar merata di *loading skip* dan dipasok merata di seluruh bak pencampur. Baik pencampur jenis pedal maupun jenis panci, semen harus ditakar secara akurat dengan timbangan atau alat penakar yang terpisah, dan kemudian dicampur dengan bahan tanah yang akan distabilitasi. Bahan tanah harus dicampur sedemikian sehingga terdistribusi merata di seluruh campuran.

c) Bilamana cara takaran dengan pemasok menerus (*continous-feed*) digunakan, pedal pencampur, *baffels* dan kecepatan pemasukan bahan harus disesuaikan agar bahan-bahannya tercampur merata. Semprotan yang digunakan untuk mendistribusikan air ke dalam pencampur harus disesuaikan agar dapat memberikan kadar air yang merata di seluruh campuran.

d) Jumlah dan kapasitas kendaraan pengangkut bahan campuran harus disesuaikan dengan hasil campuran yang dihasilkan instalasi pencampur dan kecepatan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

e) Campuran harus dihampar di atas tanah dasar yang sudah dilembapkan dengan tebal lapisan yang seragam dan harus dihampar dengan mesin penghampar (*paving machine*) atau kotak penyebar (*spreader box*) yang dijalankan secara mekanis di mana dapat meratakan campuran dengan suatu ketebalan yang merata. Bahan harus dihampar sedemikian hingga setelah dipadatkan mencapai tebal lapisan yang dirancang, dalam toleransi yang disyaratkan pada Pasal 5.4.1.3) b).

5) Pemadatan

a) Pemadatan untuk campuran stabilisasi tanah dasar atau lapis fondasi tanah semen atau lapis fondasi tanah kapur semen harus dimulai sesegera mungkin setelah pencampuran dan seluruh kegiatan, termasuk pembentukan dan penyelesaian akhir, dan harus diselesaikan dalam waktu yang tidak melampaui waktu ikat awal (umumnya sekitar 60 menit tergantung jenis semennya) sejak semen portland yang pertama tercampur tanah masing-masing untuk OPC Tipe I atau waktu yang lebih panjang untuk semen jenis PPC atau PCC atau Semen *Slag* sesuai dengan hasil pengujian waktu pengikatan awal menurut SNI 8321:2016. Semua kegiatan penghamparan, pencampuran, dan pemadatan dari Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen harus dilaksanakan dalam ruas-ruas yang pendek dan bahan setiap ruas harus dipadatkan dan dibentuk sampai selesai sebelum pencampuran pada ruas berikutnya dapat dimulai.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Jika digunakan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) maka:

i) Kecepatan mesin gilas harus dijaga konstan pada rentang 2 – 6 km/jam;

ii) Jika data pembacaan menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka proses pengukuran lintasan harus dihentikan dan dilakukan pengecekan kondisi kepadatan serta perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

iv) Ketentuan peralatan pemadatan cerdas (*IC*) sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 3.2.3.b) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

b) Panjang maksimum setiap ruas yang diizinkan akan dirancang berdasarkan kapasitas produksi Penyedia Jasa dan kapasitas, seperti yang ditunjukkan selama Percobaan Lapangan Awal (Pasal 5.4.4) atau dari yang sesudahnya, tetapi dalam keadaan apapun tidak boleh lebih panjang dari 200 m. Bilamana Pengawas Pekerjaan telah membatasi panjang ruas pelaksanaan pekerjaan, pembatasan ruas ini dapat saja dibatalkan jika Penyedia Jasa dapat membuktikan sampai diterima Pengawas Pekerjaan bahwa Penyedia Jasa telah menambah kapasitas produksi yang mencukupi, tetapi dalam hal apapun Penyedia Jasa tidak dapat meminta perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sehubungan dengan pembatasan panjang ruas pelaksanaan pekerjaan oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Pemadatan awal harus dilaksanakan dengan penggilas *sheepsfoot*, penggilas roda karet atau penggilas beroda halus (tanpa atau dengan vibrasi) sesuai dengan jenis tanahnya, di mana penggilas ini tidak boleh dibiarkan berada di atas bahan tanah kapur dan/atau semen yang sudah selesai dihampar dan dipadatkan.

d) Setelah penggilasan awal, pembentukan dengan *motor grader* mungkin diperlukan sebelum penggilasan akhir. Pemadatan harus diselesaikan dengan penggilas roda karet atau penggilas beroda halus bersamaan dengan *motor grader* untuk membentuk permukaan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen seperti yang rancangannya. Pada umumnya, penggilasan akhir perlu disertai penyemprotan sedikit air untuk membasahi permukaan yang kering selama kegiatan pemadatan. Derajat kepadatan yang dicapai di seluruh tebal Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen harus lebih besar dari 97% kepadatan kering maksimum laboratorium sesuai dengan SNI 2828:2011 dan keseragaman kepadatan diuji dengan *Light Weight Deflectometer* (LWD) sesuai dengan Pd 03-2016-B (prosedur LWD ditunjukkan dalam Lampiran 3.2.B) bilamana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

e) Perhatian khusus harus diberikan untuk memperoleh pemadatan penuh di sekitar sambungan memanjang maupun melintang. Sebelum setiap bahan baru disambung dengan bahan yang telah dipadatkan sebelumnya, ujung bahan dari pekerjaan sebelumnya harus dipotong sampai memperoleh permukaan vertikal sehingga dapat dicapai pemadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan. Bahan pada sambungan melintang antara ujung akhir ruas pekerjaan yang lampau dengan ujung awal dari ruas baru harus dipadatkan dengan penggilasan melintang (melintang jalan) sedemikian hingga seluruh tekanan roda penggilas diarahkan pada sambungan tanpa menyentuh secara langsung pada bahan dari pekerjaan sebelumnya. Malahan, Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penambahan pemadatan dengan menggunakan alat timbris mekanis (*tamping compactor*) untuk memastikan pemadatan yang cukup pada sambungan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

f) Permukaan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang telah selesai harus ditutup dengan baik, bebas dari pergerakan yang disebabkan oleh peralatan dan tanpa bekas jejak roda pemadat, lekukan, retak atau bahan yang lepas. Semua bagian yang lepas, segregasi atau yang cacat lainnya harus diperbaiki sesuai dengan Pasal 5.4.1.7).

6) Perawatan

a) Segera setelah pemadatan dan pembentukan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen, selaput tipis untuk perawatan (*curing membrane*) harus dipasang di atas hamparan dalam masa sebagaimana yang disebutkan dalam (b) di bawah ini. *Curing membrane* ini dapat berupa:

i) Lembaran plastik kedap air yang telah disetujui, dikaitkan secukupnya supaya tidak terbang tertiup angin dan dengan sambungan tumpang tindih paling sedikit 300 mm dan dipasang untuk menjaga kehilangan air; atau

ii) Bahan *membrane* cair yang memenuhi SNI ASTM C309:2012; dan

iii) Bahan lainnya yang terbukti efektif selama Percobaan Lapangan Awal dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

b) "*Curing membrane*" harus dipertahankan di tempat selama 7 (tujuh) hari setelah pencampuran dan penghamparan bahan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen, atau seperti yang diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan berdasarkan percobaan lapangan. Perawatan harus dilanjutkan sampai penghamparan lapisan di atasnya. Pada saat itu "*curing membrane*" harus disingkirkan dan Lapis Perekat disemprotkan sesuai dengan ketentuan Seksi 6.1 dari Spesifikasi. Akan tetapi, dalam waktu 24 jam pertama dari masa perawatan, Lapis Perekat tidak boleh diterapkan.

c) Lalu lintas atau peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan tidak diizinkan melewati permukaan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen sampai lapisan di atas berikutnya telah dilaksanakan. Selama masa tunggu ini Penyedia Jasa harus menjaga arus lalu lintas yang melalui Pekerjaan ini dengan menyediakan jalan memisah atau jalan alih (*detour*) yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 5.4.1.9) dan Seksi 1.8 dari Spesifikasi.

d) Pengendalian penggilasan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen dapat diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan pada awal masa perawatan untuk mengurangi ukuran dan jarak retak susut. Penambahan penggilasan ini harus ditentukan dari Percobaan Lapangan Awal, seperti yang diuraikan dalam Pasal 5.4.4.1) d).x)

5.4.6 PENGENDALIAN MUTU

1) Pengendalian Jenis Tanah

a) Contoh tanah yang akan digunakan harus diperiksa kesesuaiannya dengan tanah yang digunakan untuk perancangan campuran di laboratorium. Pemeriksaan ini dilakukan secara visual pada setiap segmen pekerjaan (dari

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

200 m atau kurang). Bilamana secara visual menunjukkan perbedaan yang cukup besar maka dilakukan pengujian tambahan atau jika diperlukan dilakukan pengujian laboratorium dan membuat rencana campuran yang baru.

b) Bilamana secara visual terdapat beberapa contoh tanah dengan ukuran butir yang besar (lebih besar dari 75 mm sesuai ketentuan yang diberikan dalam Pasal 5.4.2.3) maka penghalusan harus dilanjutkan atau ukuran butir yang besar tersebut harus dibuang.

2) Pengendalian Kadar Air untuk Kegiatan Pencampuran di Tempat

a) Kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, pengambilan contoh dan pengujian untuk pengendalian kadar air selama penghamparan dan pencampuran harus dilaksanakan dengan jarak yang tidak lebih dari 100 m di sepanjang kegiatan pekerjaan, dan pada setiap lokasi pengambilan contoh akan termasuk pengambilan dan pengujian contoh berikut ini:

i) Sebuah contoh tanah saat baru dihampar di atas jalan (untuk menentukan kebutuhan pengeringan atau pembasahan sebelum penghalusan);

ii) Sebuah contoh setelah pencampuran kapur atau semen dengan tanah (untuk menentukan jumlah air yang perlu ditambahkan agar dapat mencapai kadar air yang ditentukan untuk pemadatan); dan

iii) Sebanyak 1 (satu) contoh atau lebih setelah pencampuran air yang ditambahkan ke dalam campuran tanah kapur atau semen (untuk memeriksa apakah kadar air yang dirancang untuk pemadatan sudah dicapai).

b) Pada umumnya nilai-nilai pengujian kadar air tidak akan diperoleh sampai setiap ruas pekerjaan telah dipadatkan, akan tetapi, hasil pengujian pada setiap hari kerja harus diambil untuk menghitung optimasi pada hari kerja berikutnya.

3) Pengendalian Jumlah Kapur atau Semen Tertebar untuk Pencampuran di Tempat

a) Pemeriksaan jumlah kapur atau semen tertebar harus dilakukan untuk menjamin jumlah penebaran sesuai yang ditentukan dalam rancangan campuran.

b) Apabila penebaran semen dilakukan dengan alat mekanis (*cement spreader*), jumlah penebaran semen harus diperiksa paling sedikit 2 (dua) kali per segmen pekerjaan (dari 200 m atau kurang) dengan cara berikut ini:

i) Memeriksa selisih berat talam sebelum dan setelah penebaran melalui timbangan yang tersedia pada alat penebar, dan luasan penghamparan.

ii) Menggunakan talam logam seluas 1 m^2 yang telah diketahui beratnya. Talam logam tersebut diletakkan di permukaan bahan tanah yang akan distabilisasi di antara roda alat penebar. Setelah alat penebar lewat, ambil talam logam berisi kapur atau semen dan ditimbang beratnya. Selisih berat talam logam sebelum dan setelah berisi kapur atau semen adalah jumlah kapur atau semen tertebar per meter persegi..

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Apabila penebaran kapur atau semen dilakukan secara manual, pemeriksaan dilakukan untuk menjamin kantong-kantong (*zak*) kapur atau semen ditempatkan pada titik-titik tertentu di atas bahan tanah yang akan distabilisasi dengan jarak sesuai yang ditentukan, baik arah memanjang maupun melintang.

4) Pengendalian Pemadatan Pada Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen

a) Ketentuan Rencana Pengendalian Mutu (*Quality Control Plant*, QCP) untuk Timbunan dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 3.2.4.2) dari Spesifikasi ini harus berlaku untuk Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang dipadatkan dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC).

Pemadatan dengan menggunakan sistem pemadatan cerdas (IC) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut:

i) Minimum 90% area pemadatan harus mencapai jumlah lintasan optimum.

ii) Area pemadatan yang tidak memenuhi ketentuan pada 5.4.6.4) a) i) di atas maka Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan sesuai dengan Pasal 5.4.1.7) dari Seksi ini.

Selanjutnya pengujian pada Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi tanah Kapur Semen yang dipadatkan baik dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) maupun tidak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 5.4.6.4) b) dari Seksi ini.

b) Segera sebelum pemadatan dimulai, contoh campuran tanah kapur dan/atau semen gembur harus diambil dari lokasi yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan paling tidak 2 (dua) contoh dari setiap segmen (dari 200 m atau kurang) dengan interval tidak lebih dari 100 m. Lokasi yang dipilih untuk pengambilan contoh harus bertepatan dengan penampang melintang Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang dipantau, diperiksa dengan survei elevasi permukaan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen. Pengambilan contoh tersebut harus dilaksanakan sesegera mungkin, untuk mengurangi keterlambatan dimulainya penggilasan. Contoh yang diambil harus segera dimasukkan dalam kantong plastik yang kedap atau tempat penyimpanan lainnya dan ditutup rapat untuk dibawa ke laboratorium lapangan di mana contoh-contoh ini akan (tanpa ditunggu lagi, untuk menjaga kehilangan air) digunakan pembuatan benda uji pengujian kekuatan (UCS).

Kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, dari masing-masing lokasi pengambilan contoh, dua benda uji harus disiapkan untuk menentukan kepadatan kering maksimum (menggunakan pemadatan SNI 1742:2008) dan empat benda uji harus disiapkan untuk pengujian kekuatan (menggunakan SNI 03-6798-2002 untuk pengujian UCS Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen.

c) Segera setelah pemadatan selesai dilaksanakan, pengujian kepadatan lapangan sesuai dengan SNI 2828:2011, di lokasi yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dengan interval tidak melebihi 100 m di sepanjang jalan. Hasil kepadatan dan kadar air pengujian konus pasir (*sand-cone*) harus dibandingkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dengan-kepadatan kering maksimum dan kadar air optimum laboratorium yang diuraikan pada Pasal 5.4.3.2) dari Spesifikasi ini, untuk menentukan persentase pemadatan yang dicapai di lapangan dan menentukan apakah pengendalian kadar air di lapangan cukup memadai.

5) Pemantauan Ketebalan Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen

a) Ketebalan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang telah selesai harus ditentukan dan dipantau sebagai perbedaan tinggi permukaan sebelum dan sesudah penghamparan Lapis Fondasi Tanah Semen, pada titik-titik penampang melintang setiap 50 m sepanjang kegiatan pekerjaan.

b) Pada setiap penampang melintang yang akan dipantau ketebalannya, titik-titik yang akan diukur elevasinya harus diberi jarak yang sama 1 (satu) dengan lainnya dan harus termasuk 1 (satu) titik pada sumbu jalan, satu titik pada tepi luar bahu keras (*hard shoulder*) untuk kedua sisi jalan, dan titik-titik di antaranya sebagaimana diperlukan. Bilamana tidak diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, maka jumlah keseluruhan titik pemantauan tiap penampang melintang harus 5 (lima) buah.

Bilamana Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen dilaksanakan setengah lebar jalan, maka diperlukan 2 (dua) titik pengujian yang terletak pada kedua sisi sambungan memanjang yang digunakan sebagai pengganti titik pengujian pada sumbu jalan.

c) Titik pemantauan yang sama harus digunakan baik untuk pengukuran elevasi permukaan maupun untuk pengujian dengan penetrometer.

5.4.7 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran dan Pembayaran

a) Kuantitas Stabilisasi Tanah Dasar, Lapis Fondasi Tanah Semen, dan Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang diukur untuk pembayaran adalah jumlah meter kubik pekerjaan yang diperlukan yang telah selesai sebagaimana diuraikan pada Seksi ini, dihitung dari perkalian panjang ruas yang diukur, lebar rata-rata yang diterima dan tebal rata-rata yang diterima. Pengukuran harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dan diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Lebar rata-rata Stabilisasi Tanah Dasar, Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen dan Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang diterima, yang diukur untuk pembayaran untuk setiap ruas haruslah lebar rata-rata yang diterima dan diukur pada semua penampang melintang dalam ruas tersebut.

c) Panjang membujur sepanjang jalan Stabilisasi Tanah Dasar, Lapis Fondasi Tanah Semen dan Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen harus diukur sepanjang sumbu jalan, dengan menggunakan prosedur standar ilmu ukur tanah.

d) Bilamana perbaikan Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen yang tidak memenuhi ketentuan telah diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sesuai dengan Pasal 5.4.1.7), kuantitas

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

yang akan diukur untuk pembayaran tidak boleh lebih besar dari kuantitas seandainya pekerjaan semula diterima. Tidak ada pembayaran yang dilakukan untuk pekerjaan tambah atau kuantitas yang diperlukan untuk perbaikan.

e) Kuantitas kapur atau semen tidak diukur tersendiri untuk pembayaran dan harus termasuk dalam bahan-bahan yang digunakan untuk Stabilisasi Tanah Dasar atau Lapis Fondasi Tanah Semen.

2) Dasar Pembayaran

a) Kuantitas penyiapan tanah dasar, yang ditentukan seperti ketentuan di atas harus dibayar menurut Pasal 3.3.4 dari Spesifikasi ini.

b) Kuantitas Stabilisasi Tanah Dasar dan Lapis Fondasi Tanah Semen yang ditetapkan sebagaimana di atas, akan dibayar dengan Harga Kontrak per satuan pengukuran, untuk mata pembayaran yang ditunjukkan di bawah ini dan dalam Daftar Kuantitas. Harga tersebut sudah harus termasuk untuk seluruh bahan, pekerja, peralatan, perkakas, pengujian, dan pekerjaan kecil lainnya untuk penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
5.4.(1a)	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	Meter Kubik
5.4.(1b)	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
5.4.(2a)	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Kapur	Meter Kubik
5.4.(2b)	Stabilisasi Tanah dasar dengan Kapur Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
5.4.(3a)	Lapis Fondasi Tanah Semen	Meter Kubik
5.4.(3b)	Lapis Fondasi Tanah Semen Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
5.4.(4a)	Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen	Meter Kubik
5.4.(4b)	Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 5.5

LAPIS FONDASI AGREGAT SEMEN DAN LAPIS FONDASI DAUR ULANG AGREGAT SEMEN (CTB DAN CTRB)

5.5.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Semen (*Cement Treated Base*, CTB) ini meliputi penyediaan material, pencampuran dengan alat pencampur berpenggerak sendiri (*self propelled mixer*), pengangkutan, penghamparan, pemadatan, termasuk pemadatan cerdas (*intelligent compaction*) sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 3.2.1.1).b), pembentukan permukaan (*shaping*), perawatan (*curing*) dan penyelesaian (*finishing*), dan kegiatan insidentil yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan lapis fondasi agregat semen, sesuai dengan Spesifikasi, garis, kelandaian, ketebalan, dan penampang melintang sebagaimana tertera pada Gambar atau yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.

Perkerasan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (*Cement Tretaed Recycling Base*, CTRB) terdiri dari kombinasi yang merata dari bahan lapis fondasi agregat baik lama maupun baru, hasil galian perkerasan aspal, dan semen yang dicampur secara merata, dibasahi dan dipadatkan sesuai dengan Spesifikasi ini dan dibentuk agar sesuai dengan garis, elevasi, ketebalan, dan penampang tipikal yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Pemadatan Cerdas digunakan untuk memperoleh keseragaman mutu pemadatan dan harus diterapkan pada pembangunan : jalan bebas hambatan dan jalan non bebas hambatan 4 (empat) lajur atau lebih, dan jalan lainnya yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
e)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
f)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
g)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
h)	Galian	:	Seksi 3.1
i)	Timbunan	:	Seksi 3.2
j)	Penyiapan Badan Jalan	:	Seksi 3.3
k)	Lapis Fondasi Agregat	:	Seksi 5.1
l)	Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat	:	Seksi 6.1
m)	Campuran Beraspal Panas	:	Seksi 6.3
n)	Campuran Aspal Dingin	:	Seksi 6.4
o)	Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Butir	:	Seksi 6.5
p)	Beton	:	Seksi 7.1

3) Toleransi

a) Toleransi ukuran untuk pekerjaan persiapan badan jalan dan lapis fondasi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

bawah (jika ada) harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3.3.1.3) dan 5.1.1.3) dari Spesifikasi ini.

b) Tebal minimum Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) atau Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) yang dihampar dan dipadatkan tidak boleh kurang dari 1 cm dari tebal yang ditunjukkan dalam Gambar. Bilamana tebal yang diperoleh kurang dari yang disyaratkan maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 5.5.1.3.e) dari Spesifikasi ini.

c) Tebal permukaan akhir dari Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) atau Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) harus mendekati elevasi rancangan dan tidak boleh berbeda lebih dari 1 cm dari elevasi rancangan pada titik manapun.

d) Apabila sebuah mal datar sepanjang 3 m diletakkan pada permukaan jalan sejajar dan tegak lurus terhadap garis sumbu jalan, variasi permukaan yang ada tidak boleh melampaui 1 cm tiap 3 m.

e) Penyedia Jasa harus menyadari bahwa elevasi akhir permukaan Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) atau Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) yang tidak baik akan mengakibatkan bertambahnya kuantitas campuran aspal yang akan digunakan agar memenuhi toleransi kerataan (*evenness*) lapis permukaan campuran aspal, kuantitas campuran aspal tambahan ini tidak boleh diukur untuk pembayaran. Permukaan akhir Lapis Fondasi Atas Bersemen (CTB) atau Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) yang rata, tentu saja akan memberikan solusi ekonomis terbaik bagi Penyedia Jasa dan juga menghasilkan jalan yang terbaik.

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI ASTM C136:2012	:	Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar (ASTM C136-06, IDT)
SNI 0302:2014	:	Semen portland pozolan
SNI 1743:2008	:	Cara uji kepadatan berat untuk tanah
SNI 1966:2008	:	Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah
SNI 1967:2008	:	Cara uji penentuan batas cair tanah
SNI 1974:2011	:	Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder
SNI 2049-1:2020	:	Semen Portland-Bagian 1 : spesifikasi (ASTM C150/ C150M-20, MOD)
SNI 2417:2008	:	Cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi *Los Angeles*
SNI 2828:2011	:	Metode uji densitas tanah di tempat (lapangan) dengan alat konus pasir
SNI 6889:2014	:	Tata cara pengambilan contoh uji agregat (ASTM D75/ D75M-09, IDT)
SNI 7064:2022	:	Semen portland komposit
SNI 7619:2012	:	Metode uji penentuan persentase butir pecah pada agregat kasar
SNI 8912:2020	:	Spesifikasi unjuk kerja semen hidraulis (ASTM C1157/C1157M-20, MOD)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Standar Acuan Nasional

Pd 03-2016-B : Metode uji lendutan menggunakan *Light Weight Deflectometer* (LWD)

5) Persetujuan

Penyedia Jasa harus mengajukan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat persetujuan terhadap:

a) Sampel

Hasil percobaan laboratorium dari agregat, termasuk sifat-sifat dan kualitas disesuaikan dengan Spesifikasi yang ada terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan. Contoh-contoh harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dan akan disimpan sebagai referensi selama pelaksanaan konstruksi. Penyedia Jasa harus menyediakan tempat penyimpanan yang tahan terhadap air dan dapat di kunci di lapangan untuk menyimpan contoh sesuai dengan instruksi Pengawas Pekerjaan.

b) Pengiriman Semen ke Lapangan

Catatan inventaris semen yang dikirim ke lapangan, harus menunjukkan jumlah semen yang dikirim dan lokasi gudang Penyedia Jasa yang tepat pada setiap pengiriman menuju gudang lapangan, harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan setiap hari pada setiap kali pengiriman dilakukan, bersama dengan sertifikat menunjukkan pabrik pembuatnya dan hasil pengujian sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.

(c) Pencatatan Penggunaan Semen

Catatan harian harus disimpan, yang menunjukkan jumlah semen aktual yang digunakan dalam Pekerjaan, sebagaimana yang disyaratkan harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

d) Data Survei

Sebelum memulai melaksanakan pekerjaan, semua data elevasi hasil survei lapangan harus diserahkan untuk ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan, dan juga semua gambar potongan melintang yang disyaratkan.

c) Percobaan (*Test*) dan Kendali Mutu (*Qualitv Control*)

Penyedia Jasa harus bertanggung jawab terhadap semua percobaan (*test*) dan kendali mutu (*quality control*) dari Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) serta menyerahkan semua hasil percobaan kepada Pengawas Pekerjaan.

6) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) tidak boleh dikerjakan pada waktu turun hujan atau ketika kondisi lapangan sedang basah/becek.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Perbaikan Terhadap Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) yang Tidak Memenuhi Ketentuan.

Atas perintah Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa harus memperbaiki Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) yang tidak memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam Spesifikasi maupun Gambar Kerja termasuk antara lain:

a) Berkaitan dengan ketebalan lapisan, kekuatan, kepadatan dan komposisi campuran.

b) Tata cara perbaikan.

c) Apabila terjadi kegagalan Penyedia Jasa dalam memenuhi ketentuan kualitas dan dimensi, maka Penyedia Jasa harus mengkompensasikannya dengan penambahan tebal lapisan di atasnya (*Asphalt Concrete-Base, Binder Course atau Wearing Course*).

d) Apabila karena kualitas atau ketebalan Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) tidak dimungkinkan keberadaannya sebagai lapisan struktural, maka Penyedia Jasa harus melakukan pembongkaran dan penggantiannya.

8) Rencana Kerja dan Pengaturan Lalu Lintas

a) Selama 7 (tujuh) hari setelah penghamparan Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) penghamparan lapis di atasnya (*Asphalt Concrete-Base, Binder Course, Wearing Course*) harus dilaksanakan, kecuali disetujui atau diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Penyedia Jasa harus menjamin bahwa di lokasi pekerjaan, tidak ada lalu lintas diizinkan lewat di atas Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB), minimum 4 (empat) hari sesudah pemadatan terakhir dan mengalihkan lalu lintas dan membuat jalan alternatif.

5.5.2 BAHAN

1) Semen Portland

a) Semen yang digunakan adalah Semen Portland Tipe I yang memenuhi ketentuan SNI 2049-1:2020 atau PCC (*Portland Composite Cement*) yang memenuhi ketentuan SNI 7064:2022 atau PPC (*Portland Pozolan Cement*) yang memenuhi ketentuan SNI 0302:2014 atau Semen *Slag* yang memenuhi ketentuan SNI 6385:2016 atau Semen Hidraulis yang memenuhi ketentuan SNI 8912:2020.

b) Pengawas Pekerjaan mempunyai hak melaksanakan percobaan material Semen untuk menjamin bahwa cara pengangkutan dan tempat penyimpanan tidak dapat merusak Semen.

c) Semua semen harus disimpan terlebih dahulu di tempat penyimpanan dengan cara yang tepat/cocok.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Air

Ketentuan Pasal 7.1.2.2) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

3) Agregat untuk CTB

Ketentuan agregat untuk Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) mengikuti ketentuan pada Seksi 5.1, Tabel 5.1.2.1) dan Tabel 5.1.2.2) untuk Lapis Fondasi Agregat Kelas A.

4) Bahan Berbutir Eksisting untuk CTRB

Bahan perkerasan berbutir eksisting yang akan digunakan sebagai lapisan yang distabilkan dengan semen harus Lapis Fondasi Agregat Kelas A atau B atau partikel berbutir dengan ukuran maksimum tidak melebihi 50 mm dan, jika persen berat yang lolos ayakan No.200 melebihi 25%, maka harus memiliki Indeks Plastisitas tidak melebihi 10%. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan atau menyetujui penggunaan agregat alam asalkan hasil pengujian kuat tekan CTRB memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi ini.

5) Bahan Berbutir Baru untuk CTRB

Jika bahan berbutir tambahan untuk diperlukan untuk memperbaiki bahan perkerasan berbutir eksisting atau untuk memperbaiki elevasi perkerasan, bahan berbutir tambahan tersebut harus dipasok, disebar sampai merata dan dipadatkan oleh Penyedia Jasa. Bahan butiran baru haruslah Lapis Fondasi Agregat Kelas A. Bahan butiran tambahan lain dapat disetujui hanya jika diperlukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian gradasi pada bahan berbutir eksisting.

6) Bahan Galian Perkerasan Aspal (*Milled Asphalt*)

Lapis perkerasan aspal eksisting yang harus digali sampai kedalaman penuh dan harus disebar secara merata di tempat atau harus dikumpulkan dalam bentuk *stockpile* untuk digunakan kemudian. Penghamparan di tempat diperbolehkan jika koreksi bentuk minimal. Pengumpulan dalam bentuk *stockpile* sebelum penghamparan kembali dilakukan jika diperlukan koreksi bentuk ulang yang signifikan atau jika tebal perkerasan aspal tidak seragam. Ukuran partikel maksimum hasil galian perkerasan aspal tidak boleh melebihi 19 mm. Proporsi bahan galian perkerasan aspal pada lapisan yang distabilkan dengan semen ini tidak boleh melebihi 50%.

5.5.3 CAMPURAN DAN TAKARAN

1) Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB)

Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) terdiri dari agregat, semen dan air atas persetujuan Pengawas Pekerjaan. Kadar semen harus ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium (*laboratory test*) dan campuran percobaan (*trial mix*). Kadar air optimum harus ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium.

2) Segmen Yang Homogen untuk Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB)

Pekerjaan CTRB ini harus dibagi menjadi beberapa segmen yang homogen. Setiap segmen yang homogen harus mempunyai rancangan komposisi dan kadar semen yang konsisten.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Bahan CTRB yang homogen harus disiapkan sedemikian rupa sehingga menjamin keseragaman distribusi bahan komponen termasuk bahan berbutir lapis fondasi eksisting, bahan berbutir tambahan, hasil galian perkerasan aspal dan semen. Metode pelaksanaan yang diusulkan oleh Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.

Urutan pekerjaan untuk setiap segmen yang homogen harus ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dan komponen bahan CTRB ini harus disebar merata dan diratakan sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya pencampuran yang seragam setelah pencampuran.

3) Rancangan Campuran

Penyedia Jasa harus melakukan perancangan campuran (*mix design*) untuk CTB dan/atau CTRB (setiap segmen yang homogen) di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan, untuk menentukan:

a) Kuat tekan dari Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) atau Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB), yang digunakan;

b) Kadar semen yang dibutuhkan;

c) Proporsi bahan berbutir eksisting, bahan berbutir tambahan (jika ada), hasil galian perkerasan aspal (jika ada) untuk CTRB;

d) Kadar air optimum; dan

e) Berat isi campuran kering pada kadar air optimum.

4) Karakteristik Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB)

Penentuan kepadatan labratorium menggunakan SNI 1743:2008 metode D dengan menggunakan bahan pengganti untuk ukuran agregat tertahan ayakan di atas 19 mm (¾”). Selanjutnya banyaknya agregat (untuk CTRB termasuk bahan berbutir eksisting, bahan berbutir tambahan, dan hasil galian perkerasan aspal), air dan semen untuk pengujian kuat tekan didasarkan pada hasil pengujian kadar air optimum dan berat kering maksimum dari campuran agregat semen.

Kekuatan campuran didasarkan atas kuat tekan benda uji silinder diamater 150 mm dan tinggi 300 mm pada umur 7 (tujuh) hari.

Benda uji silinder menggunakan bahan yang disiapkan sesuai SNI 1743:2008 metode D, dipadatkan dalam 5 (lima) lapis, masing-masing lapisan ditumbuk sebanyak 145 seratus empat puluh lima) tumbukan (lihat catatan) dengan berat alat penumbuk 4,5 kg dan tinggi jatuh 45 cm. Selanjutnya uji kuat tekan benda uji silinder sesuai dengan ketentuan SNI 1974:2011.

Catatan:

a) Pemadatan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tumbukan masing-masing lapisan berdasarkan perhitungan perbandingan antara volume silinder (diamater 15 cm dan tinggi 30 cm) dengan volume tabung alat pemadatan (*proctor*) (diamater 152 mm dan tinggi 116 mm) dikalikan 56 (lima puluh enam) tumbukan.

b) Perkiraan penggunaan kadar semen untuk Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) adalah sekitar 3% – 5%. Kadar semen yang diperlukan harus ditentukan berdasarkan hasil rancangan campuran kerja (*job mix design*).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Selama proses penghamparan Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB), percobaan silinder minimum 4 (empat) benda uji harus dilakukan.

Persyaratan kuat tekan dari Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) dalam umur 7 (tujuh) hari 35 – 42 kg/cm^2.

5.5.4 PERCOBAAN LAPANGAN (*FIELD TRIALS*)

a) Desain campuran dalam Pasal 5.5.3.1) harus dicoba di lapangan dengan luas pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) sepanjang 50 m di luar lokasi kegiatan pekerjaan, kecuali jika terdapat keterbatasan lokasi atau sebab lainnya maka atas izin Pengawas Pekerjaan dapat dilakukan penghamparan percobaan di dalam lokasi kegiatan pekerjaan. Percobaan tambahan dapat diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, bilamana percobaan pertama dinilai tidak memenuhi ketentuan.

b) Luas percobaan dari Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) harus mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

c) Selama pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi penghamparan, pemadatan, dan perawatan akan diawasi oleh Pengawas Pekerjaan untuk memperoleh hasil yang memuaskan.

d) Berdasarkan hasil percobaan lapangan sesudah 7 (tujuh) hari Pengawas Pekerjaan dapat menyetujui Penyedia Jasa untuk meneruskan pekerjaan atau menginstruksikan Penyedia Jasa untuk membuat beberapa variasi percobaan yang lain. Bilamana Pengawas Pekerjaan menerima penghamparan percobaan ini sebagai bagian dari pekerjaan, maka penghamparan percobaan yang memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini akan diukur dan dibayar sebagai bagian dari Pekerjaan. Tidak ada pembayaran untuk penghamparan percobaan yang dilaksanakan di luar kegiatan pekerjaan.

5.5.5 PENGHAMPARAN DAN PENCAMPURAN

1) Pencampuran di Tempat (*Mix in Place*)

Jumlah total kuantitas semen yang diperlukan untuk pelaksanaan dengan tebal penuh (*full depth*) harus dihampar merata di atas permukaan agregat yang akan dicampur dengan pemasok mekanis terkendali yang disetujui dalam 1 (satu) kegiatan yang sedemikian hingga dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Peralatan apapun yang digunakan dalam penghamparan dan pencampuran tidak diperkenankan melintasi hamparan semen yang masih segar sampai kegiatan pencampuran selesai dikerjakan.

Air akan ditambahkan selama proses pencampuran dengan alat pengendali tekanan pada distributor pemasok yang terletak di dalam ruang pencampuran (*mixing chamber*). Kadar air harus didistribusi secara merata terhadap seluruh campuran dan harus berada dalam rentang yang disetujui moleh Pengawas Pekerjaan untuk meyakinkan bahwa seluruh pemadatan dapat dilakukan.

Alat pencampur harus dijalankan sedemikian hingga tebal Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) dapat memenuhi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

seluruh tebal rancangan. Pencampuran harus dilakukan dengan alat pencampur yang berpenggerak sendiri (*self propelled rotary mixer*) atau *reclaimer/mixer* dengan lebar pencampuran tidak kurang dari 1,8 m dan kedalaman pencampuran paling sedikit 30 cm. Pencampuran dengan peralatan lain termasuk motor grader, alat pembentuk (*profiler*), pembajak berputar (*rotary hoes*) dan jenis peralatan pertanian lainnya tidak diperkenankan.

Dua lintasan alat pencampur harus diberikan untuk memperoleh campuran semen yang rata pada seluruh ketebalan perkerasan.

Pencampuran harus dilakukan pada lajur kerja dari sisi perkerasan yang lebih rendah menuju sisi yang lebih tinggi, dengan tumpang tindih (*overlap*) yang cukup untuk memastikan keseragaman dan tanpa material yang tak tercampur pada lajur yang yang terkait. Lapisan yang dicampur ini harus 0,5 m lebih lebar dari perkerasan aspal pada setiap sisi perkerasan.

2) Pencampuran di Instalasi Terpusat (*Central Plant*)

Instalasi pencampur yang tetap (tidak berpindah) harus menggunakan cara takaran berat (*weight-batching*). Jumlah bahan agregat dan semen yang harus diukur dengan tepat pertama-tama harus dimasukkan ke dalam instalasi pencampur kemudian air ditambahkan secukupnya agar kadar air hasil campuran terletak dalam rentang yang dirancang untuk pemadatan di lapangan. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa semua semen tersebar merata di *loading skip* dan dipasok merata di seluruh bak pencampur. Semen harus ditakar secara akurat dengan timbangan, dan kemudian dicampur dengan bahan agregat yang akan distabilitasi. Bahan agregat harus dicampur sedemikian sehingga terdistribusi merata di seluruh campuran.

Jumlah dan kapasitas kendaraan pengangkut bahan campuran harus disesuaikan dengan hasil campuran yang dihasilkan instalasi pencampur dan kecepatan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Campuran harus dihampar di atas permukaan yang sudah dilembapkan dengan tebal lapisan yang seragam dan harus dihampar dengan mesin penghampar (*paving machine*) yang dijalankan secara mekanis di mana dapat meratakan campuran dengan suatu ketebalan yang merata. Bahan harus dihampar sedemikian hingga setelah dipadatkan mencapai tebal lapisan yang dirancang, dalam toleransi yang disyaratkan pada Pasal 5.5.1.3).

5.5.6 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN

1) Persiapan Permukaan Tanah Dasar (*Sub-Grade*) atau Lapisan Fondasi Bawah (*Sub Base*)

a) Permukaan Tanah Dasar (*Sub-Grade*), jika ada, harus sesuai dengan Spesifikasi Seksi 3.3, termasuk elevasi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

b) Lapisan Fondasi Bawah (*Sub Base*), jika ada, harus sesuai dengan Spesifikasi Seksi 5.1 termasuk, ketebalan, ukuran, elevasi, seperti ditunjukkan dalam Gambar.

c) Permukaan Tanah Dasar (*Sub-Grade*) atau Lapis Fondasi Bawah (*Sub Base*) harus bersih dan rata.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Penghamparan Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB)

Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) harus dihampar dan ditempatkan di atas permukaan yang telah disiapkan, dengan metode mekanis, menggunakan alat *high density screed paver* dengan *dual tamping rammer* sesuai instruksi Pengawas Pekerjaan, untuk mendapatkan kepadatan, toleransi kerataan (*evenness*) dan kehalusan permukaan.

3) Pemadatan

a) Pemadatan Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) harus telah dimulai dilaksanakan paling lambat 30 menit untuk PC Tipe I atau waktu yang lebih panjang untuk semen jenis PCC atau PPC semenjak pencampuran bahan dengan air.

b) Campuran yang telah dihampar tidak boleh dibiarkan tanpa dipadatkan lebih dari 30 menit untuk PC Tipe I atau waktu yang lebih panjang untuk semen jenis PCC atau PPC.

c) Kepadatan Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) setelah pemadatan harus mencapai kepadatan kering lebih dari 98% kepadatan kering maksimum sebagaimana yang ditentukan pada SNI 1743:2008 Metode D.

(d) Kadar air pada waktu pemadatan haruslah pada kadar air dari bahan berada dalam rentang 1% di bawah kadar air optimum sampai 2% di atas kadar air optimum (kadar air pada awal pemadatan).

(e) Pemadatan harus telah selesai dalam waktu 60 menit semenjak semen dicampur dengan air untuk PC Tipe I atau waktu yang lebih panjang untuk semen jenis PCC atau PPC sesuai dengan hasil pengujian waktu ikat awal menurut SNI 8321:2016.

(f) Untuk lapisan yang lebih dalam dari 20 cm, maka harus dilakukan 2 (dua) pengujian untuk masing-masing lokasi dengan bagian atas 15 cm dan bagian bawah 15 cm. Upaya pemadatan harus disesuaikan untuk mencapai pemadatan seluruh tebal yang memuaskan.

(g) Pemadatan harus dilakukan dengan pemadat bervibrasi (*vibratory roller*) dengan berat statis minimum sebagaimana ditunjukkan Tabel 5.5.6.1) atau sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Tabel 5.5.6.1) Ketentuan Berat Statis Pemadat Bervibrasi

Tebal Padat CTB atau CTRB (cm)	Berat Statis Pemadat Bervibrasi Minimum (ton)
≤ 20	13
25	19
30	25

Jika digunakan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) maka:

i) Kecepatan mesin gilas harus dijaga konstan pada rentang 2 – 6 km/jam;

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Jika data pembacaan menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka proses pengukuran lintasan harus dihentikan dan dilakukan pengecekan kondisi kepadatan serta perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

v) Ketentuan peralatan pemadatan cerdas (IC*)* sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 3.2.3.b) dari Spesifikasi ini harus berlaku

4) Perawatan (*Curing*)

Segera setelah pemadatan terakhir dan atas usul Pengawas Pekerjaan bila permukaan telah cukup kering harus ditutup minimum selama 4 (empat) hari dengan menggunakan:

a) Lembaran plastik atau terpal untuk menjaga penguapan air dalam campuran.

b) Penyemprotan dengan Aspal Emulsi CSS-l dengan batasan pemakaian antara 0,35 - 0,50 liter/m^2.

c) Metode lain yang bertujuan melindungi Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) adalah dengan karung goni yang dibasahi air selama masa perawatan (*curing*).

5.5.7 PENGENDALIAN MUTU

1) Umum

Penyedia Jasa harus menyediakan laboratorium lapangan dan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap hasil pemadatan. Prosedur pengujian dan frekuensi rancangan campuran dan pengedalian mutu and termasuk penambahan, bentuk, kadar air, toleransi permukaan dan yang lain harus sudah tercakup dalam Rencana Pengendalian Mutu dari Penyedia Jasa.

2) Kadar Penghamparan

Kadar penghamparan semen harus diperiksa paling sedikit 2 (dua) kali per hari, atau diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

3) Kepadatan

a) Ketentuan Rencana Pengendalian Mutu (*Quality Control Plant*, QCP) untuk Timbunan dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 3.2.4.2) dari Spesifikasi ini harus berlaku untuk CTB atau CTRB yang dipadatkan dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC).

Pemadatan dengan menggunakan sistem pemadatan cerdas (IC) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut:

i) Minimum 90% area pemadatan harus mencapai jumlah lintasan optimum.

ii) Area pemadatan yang tidak memenuhi ketentuan pada 5.5.7.3) a) i) di atas maka Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan sesuai dengan Pasal 5.5.1.7) dari Seksi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Selanjutnya pengujian pada CTB atau CTRB yang dipadatkan baik dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) maupun tidak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 5.5.7.3) b) dari Seksi ini

b) Kepadatan campuran harus diperiksa dengan pengujian paling sedikit 2 (dua) lokasi per hari sesuai dengan SNI 2828:2011 dan keseragaman kepadatan diuji dengan *Light Weight Deflectometer* (LWD) sesuai dengan Pd 03-2016-B (prosedur LWD ditunjukkan dalam Lampiran 3.2.B) bilamana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pengujian kerucut pasir untuk lapisan yang lebih dalam dari 20 cm, maka harus dilakukan 2 (dua) pengujian untuk masing-masing lokasi dengan bagian atas 15 cm dan bagian bawah 15 cm.

4) Pengujian Kekuatan

Pengujian kuat tekan dan kadar air harus dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali per hari. Tidak ada pembayaran terpisah untuk semua pengujian ini.

5.5.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

a) Kuantitas Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) yang diukur untuk pembayaran haruslah jumlah meter kubik pekerjaan yang telah selesai dan diterima berdasarkan luas yang ditunjukkan dalam Gambar dan tebal rata-rata yang diterima.

b) Jumlah semen yang diukur untuk pembayaran untuk setiap segmen Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB) yang homogen haruslah berdasarkan berat dalam ton semen yang digunakan pada stabilisasi kombinasi bahan berbutir eksisting, bahan berbutir tambahan (jika ada), hasil galian perkerasan aspal (jika ada) dengan semen.

c) Kuantitas Bahan Butiran Tambahan tidak diukur untuk pembayaran.

2) Pengukuran dari Pekerjaan yang Diperbaiki

Pembayaran terhadap bagian pekerjaan yang mengalami perbaikan atau dalam batas-batas tertentu tidak memenuhi persyaratan, tidak boleh merugikan Pengguna Jasa.

3) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang disetujui dapat dibayar sesuai Harga Kontrak yaitu per meter kubik, sesuai dengan Daftar Mata Pembayaran di bawah ini dan dapat ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas.

Harga Satuan sudah termasuk kompensasi penuh untuk semua bahan, pencampuran, pengangkutan, penghamparan/penempatan, pemadatan, pemeliharaan, finishing, testing dan perbaikan permukaan, semua kebutuhan pengeluaran lainnya yang lazim dan pantas untuk menyelesaikan keseluruhan dari pekerjaan yang ditentukan dalam Pasal ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
5.5.(1)	Lapis Fondasi Agregat Semen (*Cement Treated Base*, CTB)	Meter Kubik
5.5.(2)	Lapis Fondasi Agregat Semen (*Cement Treated Base*, CTB) dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
5.5.(3)	Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (*Cement Treated Recycling Base*, CTRB).	Meter Kubik
5.5.(4)	Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (*Cement Treated Recycling Base*, CTRB) dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC).	Meter Kubik
5.5.(5)	Semen untuk Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (*Cement Treated Recycling Base*, CTRB).	Ton

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*